

《地图学A》| 第六章

专题地图内容表示方法

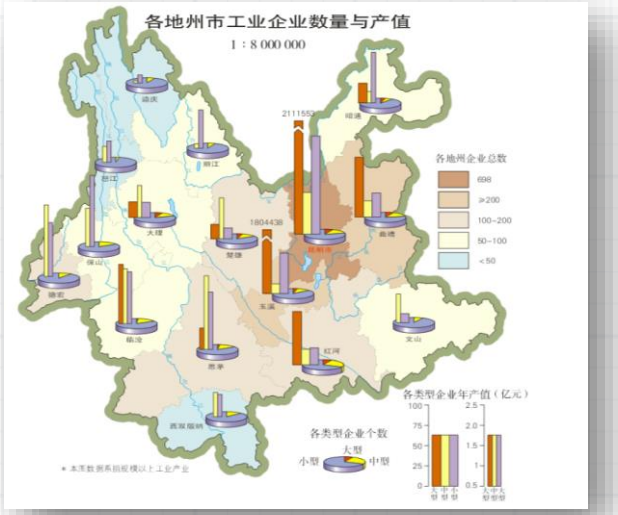
讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学

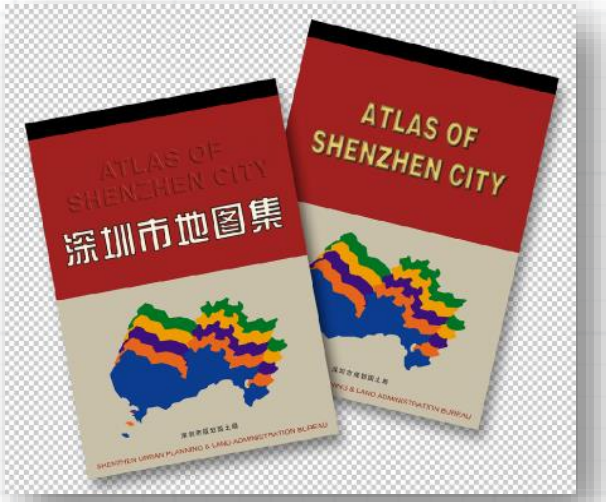
第六章 专题地图内容表示方法

专题地图

- 突出表达与某一主题相关的一种或几种专题要素
- 其中，作为主题的要素表示得很详细，其他的地理要素则围绕表达主题的需要，作为地理基础概略表示。



工业发展



地图集

第六章 专题地图内容表示方法

与普通地图相比较，专题地图着重描述的是专题内容的实质，包括**空间分布特征**、时间特征、数量和质量特征。

- 实地上分布面积较小**呈点状**的，如居民点、工矿企业中心；
- 分布**呈线状或带状**的，如道路、河流、海岸等；
- 呈**离散的或连续的面状分布**，可分为：
  - **间断而成片**分布于广大面积上的，如湖泊、森林、矿藏的分布区等；
  - 在大面积上**分散分布**的，如人口分布、某种农作物播种等；
  - **连续而布满**整个制图区域的，如气温、地质构造、土壤类型等。

第六章 专题地图内容表示方法

与普通地图相比较，专题地图着重描述的是专题内容的实质，包括空间分布特征、**时间特征**、数量和质量特征。

◆反映现象**特定时刻**的状态

如其一截止日期的工业产值，可有历史、现状和未来三种状况；

◆反映现象的**变迁过程**

如人口迁移、战线移动、货运等；

◆反映**某一段时间**的变化，

如两个时间的经济对比；

◆反映**现象周期**变化

如许多气候象，水文现象；

第六章 专题地图内容表示方法

与普通地图相比较，专题地图着重描述的是专题内容的实质，包括空间分布特征、时间特征、**数量和质量特征**。

- **测量空间**：诸如居民点的定位分布、工业点的中心定位、河流的延伸分布、政区或某种植被的范围等;
- **概念空间**：诸如符号面积反映人口数，符号大小和结构反映工业点的数量、配色质量指标，政区内的人口密度，河流线状符号的粗细或颜色反映水流的流向、流量和清洁程度等。

第六章 专题地图内容表示方法

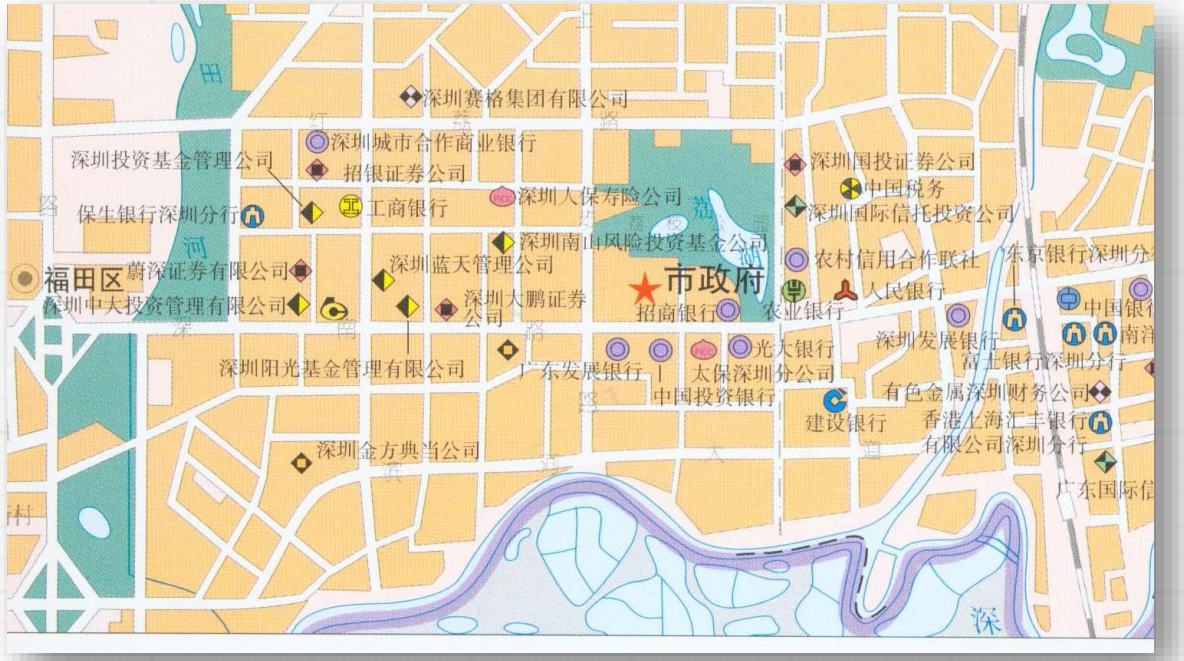
CONTENTS

1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

一、定点符号法

方法定义

- 表示呈点状分布的物体，如工业企业、文化设施、观测站点等；
- 采用不同形状、大小和颜色的符号，表示物体的位置、质量和数量特征；
- 符号定位于物体的实际分布位置。

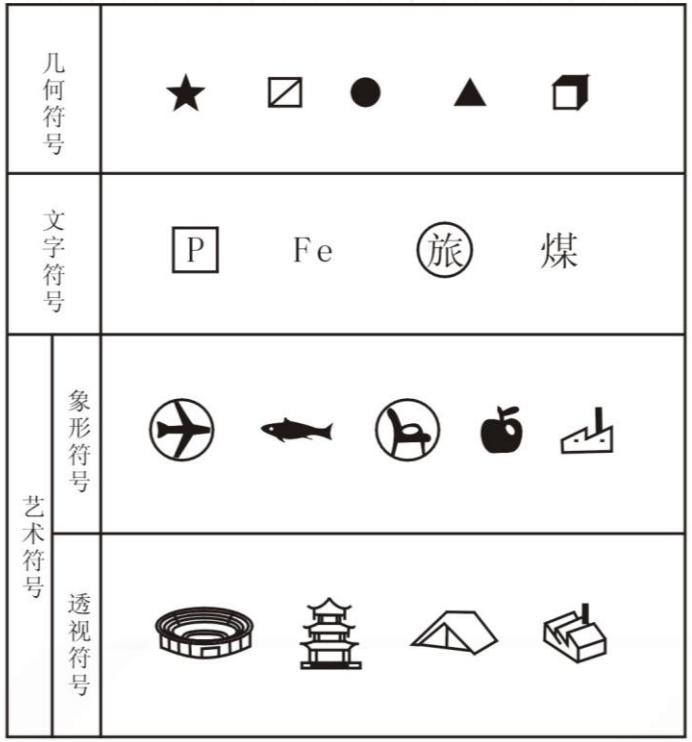


金融、保险、税收机构分布图

一、定点符号法

表达手段 —— 质量特征表示（形状、颜色）

- **几何符号**：简单、区别明显、 便于定位
- **文字符号**：便于识别、阅读
- **艺术符号**：形象、生动、直观、 易于辨认和记忆



一、定点符号法

表达手段 —— 质量特征表示（形状、颜色）

地图上符号的面积较小，符号的颜色差别比形状的差别更明显，特别是在电子地图设计中色彩尤为重要。

颜色　　表示　　最主要、最本质的差别；

符号形状　　表示　　次要的差别。

一、定点符号法

表达手段 —— 数量特征表示（大小）

比率符号

符号的大小与所表示的专题要素的数量指标有一定的**比率关系**，则称为比率符号。

非比率符号

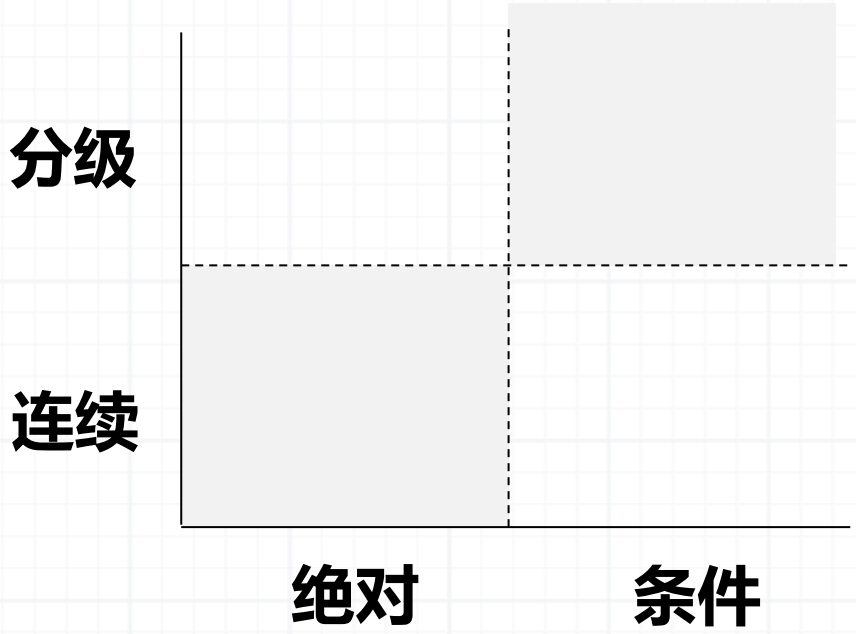
符号的大小和它所代表的数量不存在比率关系，可表示模糊的数量关系，但不表示确定的数量。

- 城市规模：大、中、小
- 粮食产量：高、中、低

一、定点符号法

表达手段 —— 数量特征表示（大小）

- 比率符号
  - 绝对 vs. 条件
  - 连续 vs. 分级

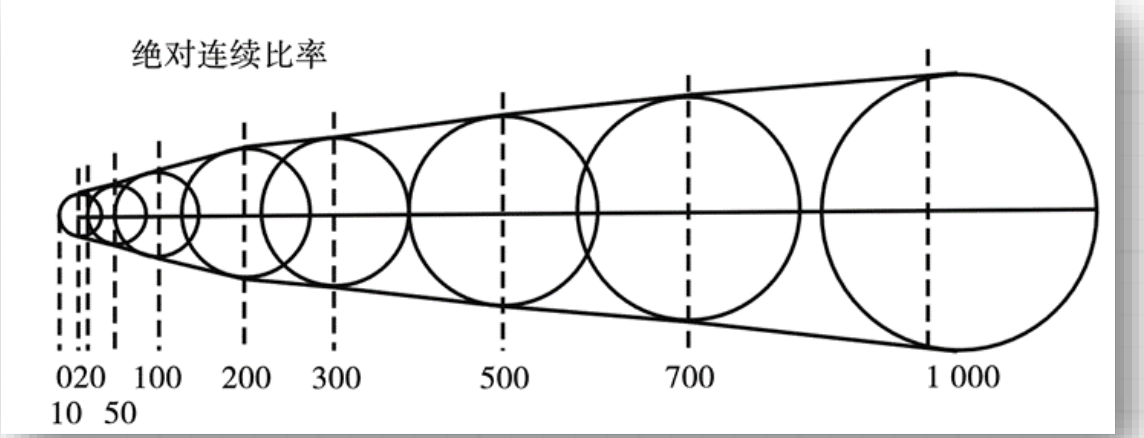


一、定点符号法

比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- 绝对分级比率
- 条件分级比率

- 符号的面积比等于其代表的数量之比;
- 有一个数量指标，就必然有一定大小的符号表示。



一、定点符号法

比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- 绝对分级比率
- 条件分级比率

- 基准线：如直径之于圆，边长之于正方形等。
- 比率基数：最小符号代表的数值

计算公式： $d = \sqrt{r_1^2 \bullet x}$

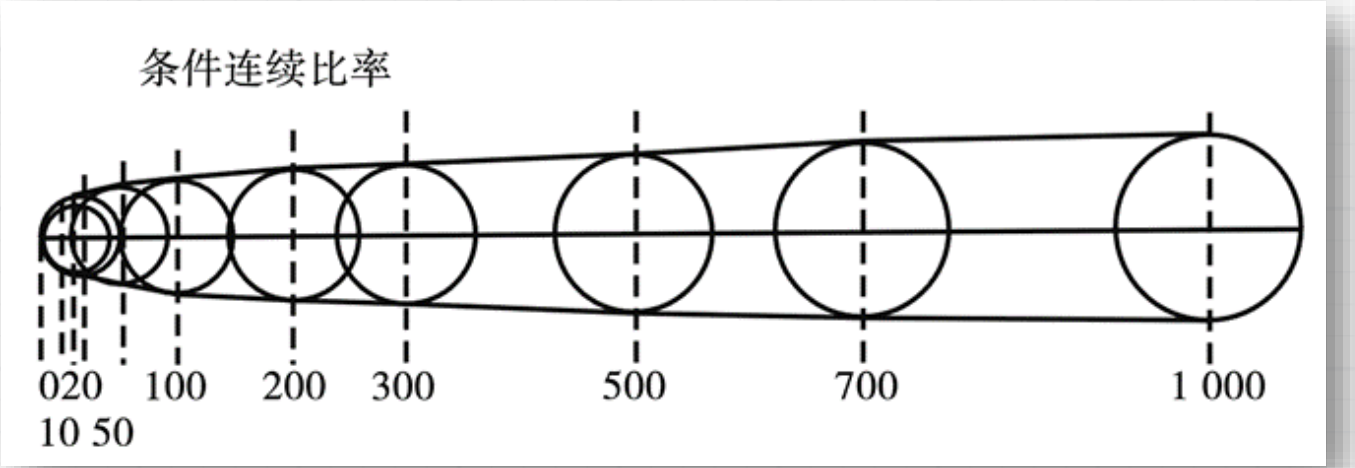
- 符号代表的数量与比率基数间的倍数
- 最小符号的基准线长度
- 符号的基准线长度

一、定点符号法

比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- 绝对分级比率
- 条件分级比率

在绝对连续比率的基础上增加一个函数的条件，即对其基准线长度附加函数条件，以改变其大小，且数值与符号大小也一一对应。

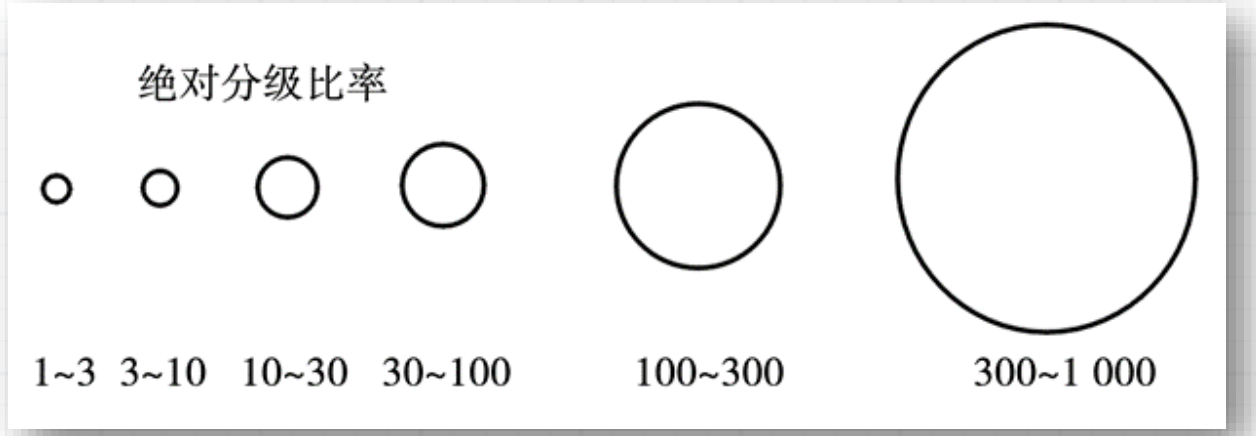


一、定点符号法

比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- **绝对分级比率**
- 条件分级比率

表达的是分级数据，用分组中的组中值按照绝对连续比率公式来确定符号基准线的长度的方法。

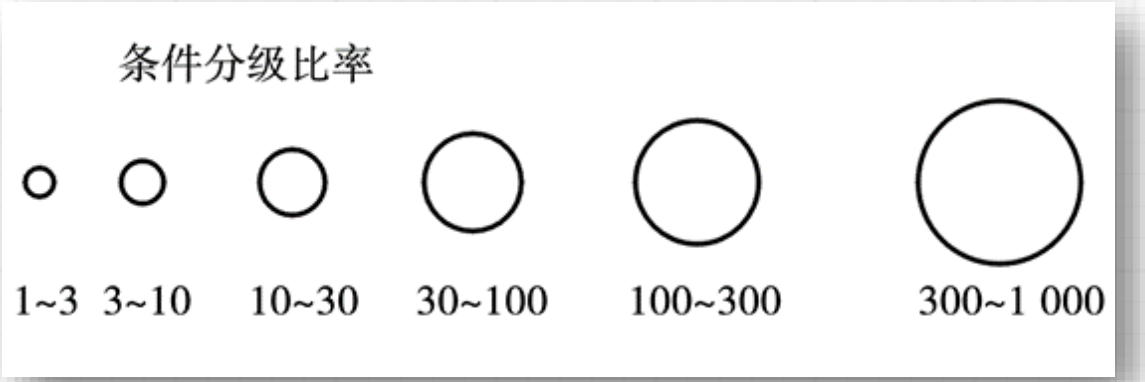


一、定点符号法

比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- 绝对分级比率
- **条件分级比率**

表达的是分级数据，符号大小又是根据分组的组中值附加一定的函数条件计算出来的，这种比率关系为条件分级比率。

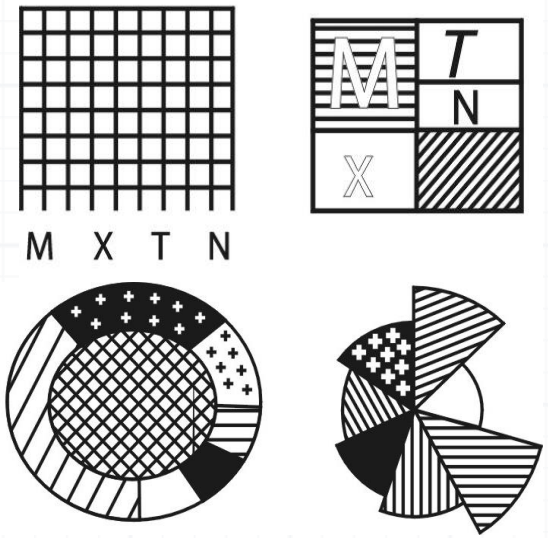


一、定点符号法

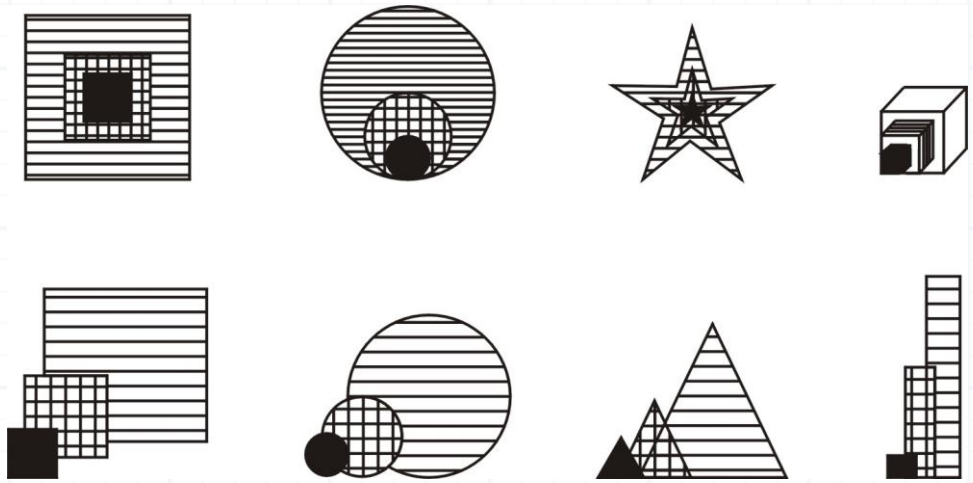
	优点	不足
连续比率	• 符号大小与所反映的专题要素的数量指标一致	• 符号尺寸计算量大 • 表达上一览性较差
分级比率	• 确定符号大小工作量减轻 • 简化了图例，方便读者 • 一定时期内仍保持现势性	• 不能表示出同一级别内专题要素在数量指标上的差别

一、定点符号法

表达手段 ——专题现象的结构和发展动态（结构组合）



组合结构符号

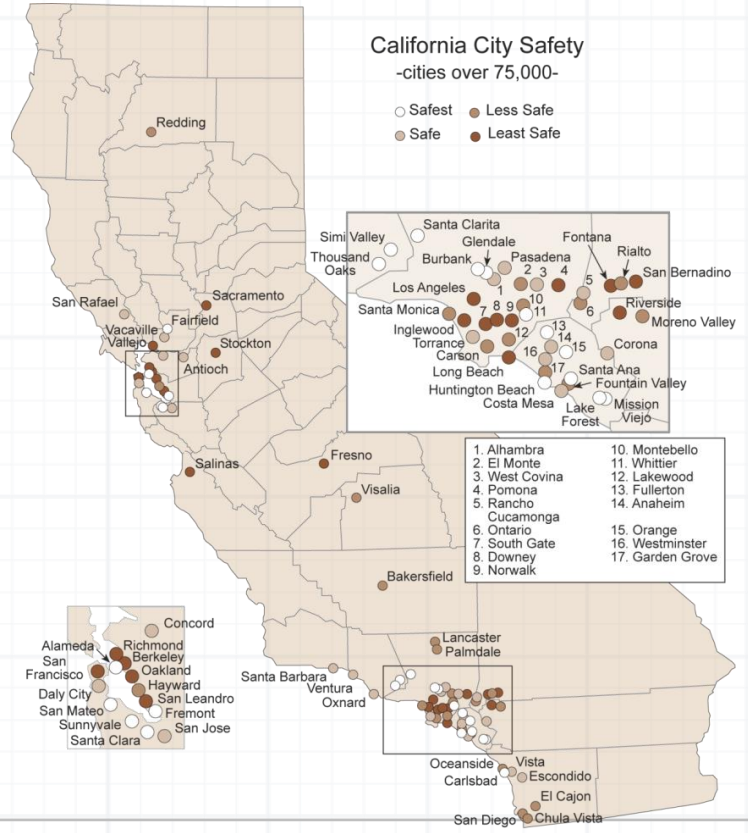


扩展符号

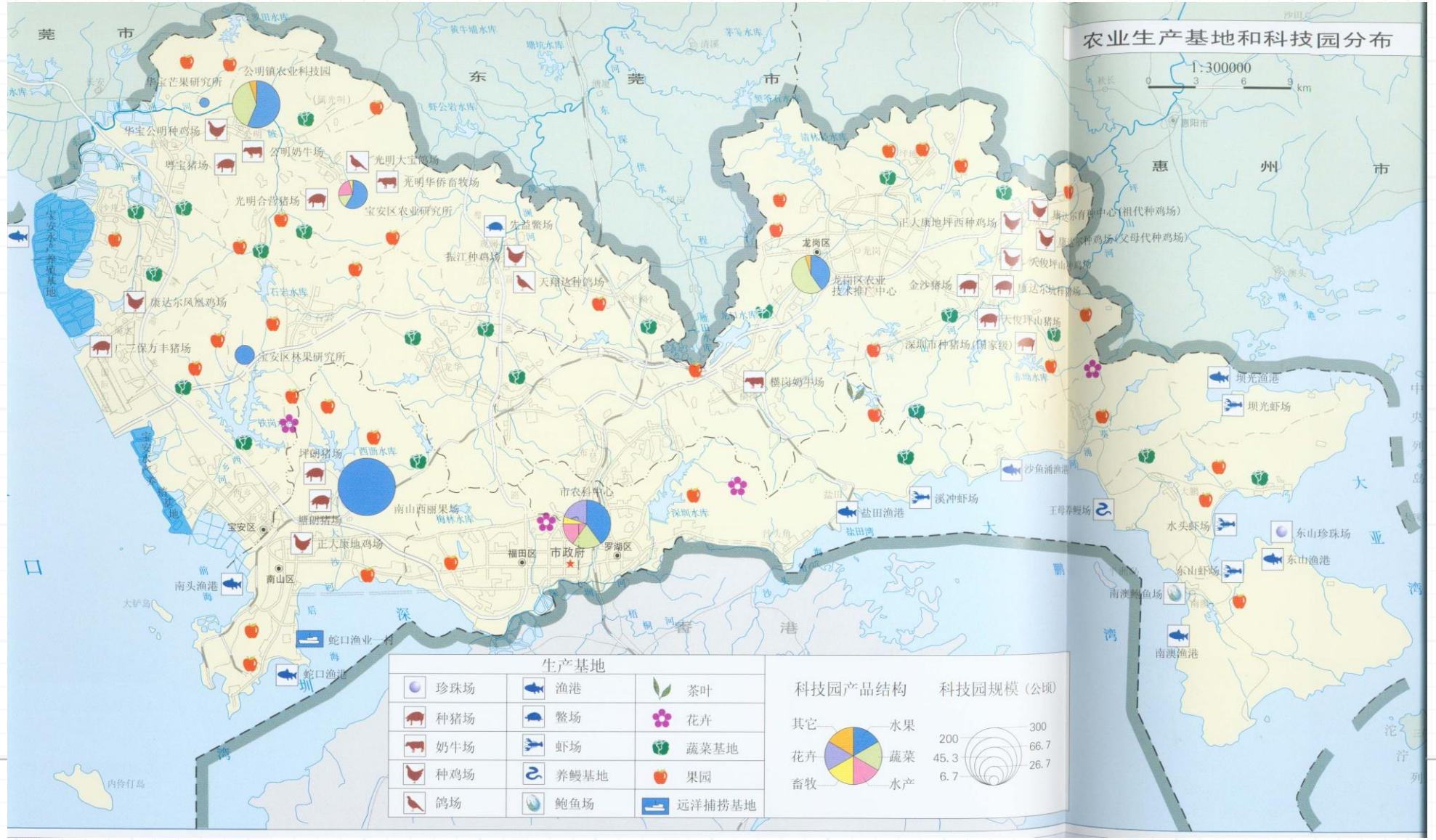
一、定点符号法

表达手段 ——分布位置特征（符号的位置）

- 简单符号定位于实际位置，可一定程度重叠；
- 较大符号的颜色具有高透明度；
- 几种性质不同的现象同定位于一点，可利用组合符号。



一、定点符号法


农业生产基地和科技园分布
1:300000
0 3 6 9 km
东莞市
惠州市
公明镇农业科技园
华宝芒果研究所
华宝公明种鸡场
公明奶牛场
光明大宝鸡场
光明华侨畜牧场
宝安区农业研究所
先益鳖场
振江种鸡场
天翔达种鸡场
康达尔凤凰鸡场
广三保力丰猪场
宝安区林果研究所
坪朗猪场
南山西丽果场
塘朗猪场
正大康地鸡场
宝安区
南山区
南头渔港
蛇口渔业一村
蛇口渔港
市农科中心
福田区
市政府
罗湖区
龙岗区
龙岗区农业技术推广中心
正大康地坪西种鸡场
金沙猪场
大俊坪山猪场
深圳市种猪场(国家级)
横岗奶牛场
盐田渔港
溪冲虾场
沙鱼涌渔港
坝光渔港
坝光虾场
水头虾场
东山珍珠场
东山渔港
东山虾场
南澳鲍鱼场
南澳渔港
生产基地
珍珠场
种猪场
奶牛场
种鸡场
鸽场
渔港
鳖场
虾场
养鳗基地
鲍鱼场
茶叶
花卉
蔬菜基地
果园
远洋捕捞基地
科技园产品结构
其它
花卉
畜牧
水果
蔬菜
水产
科技园规模（公顷）
200
45.3
6.7
300
66.7
26.7

第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS

1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

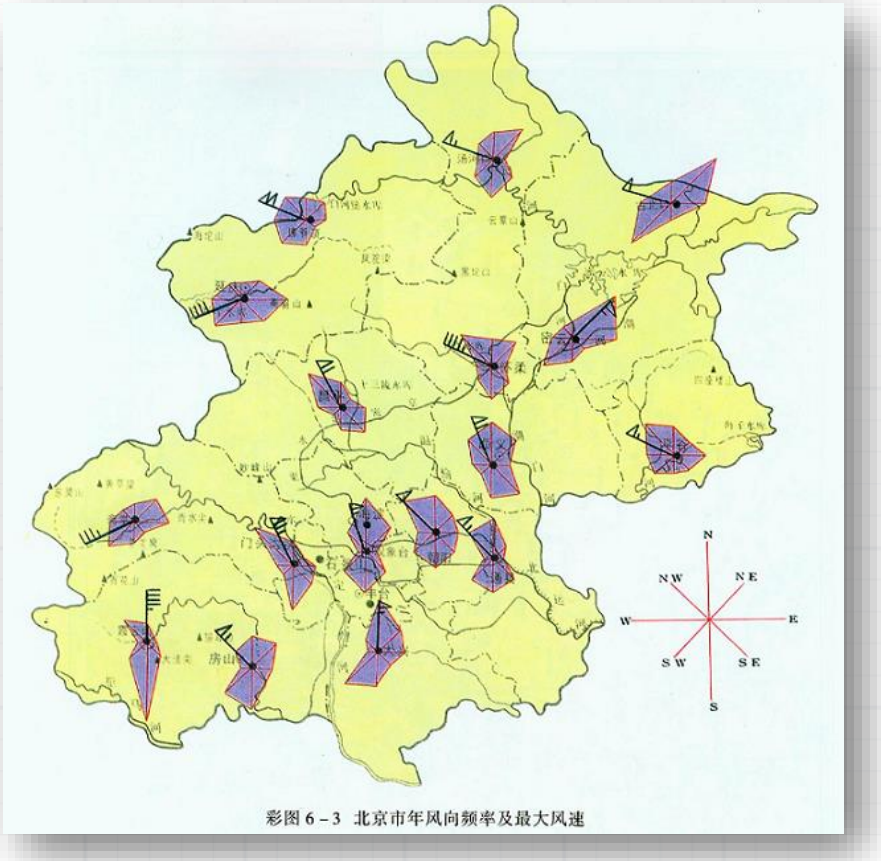
9 分级统计图法

10 分区统计图表法

二、定位图表法

方法定义

- 用图表的形式反映定位于制图区域某些点上**周期性现象**的数量特征和变化的方法。

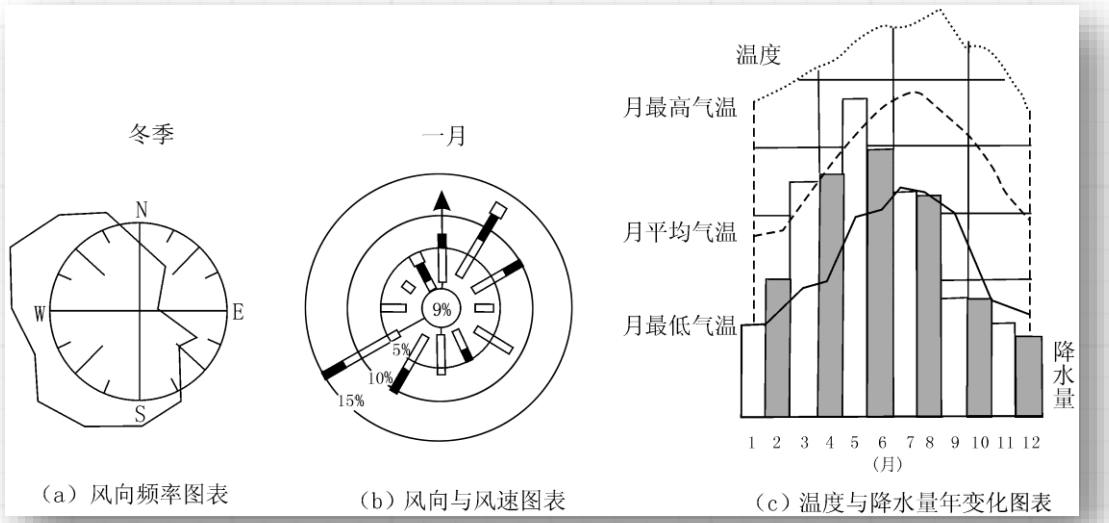


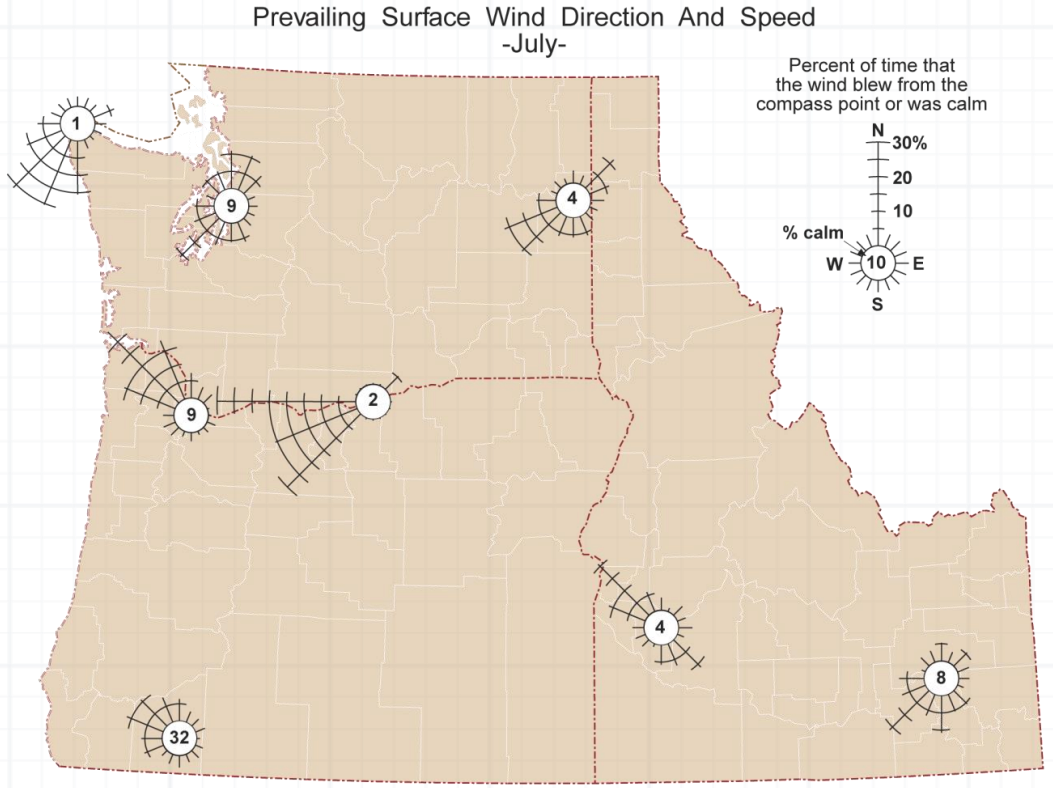
彩图 6－3　北京市年风向频率及最大风速

定位图表示风向、风速

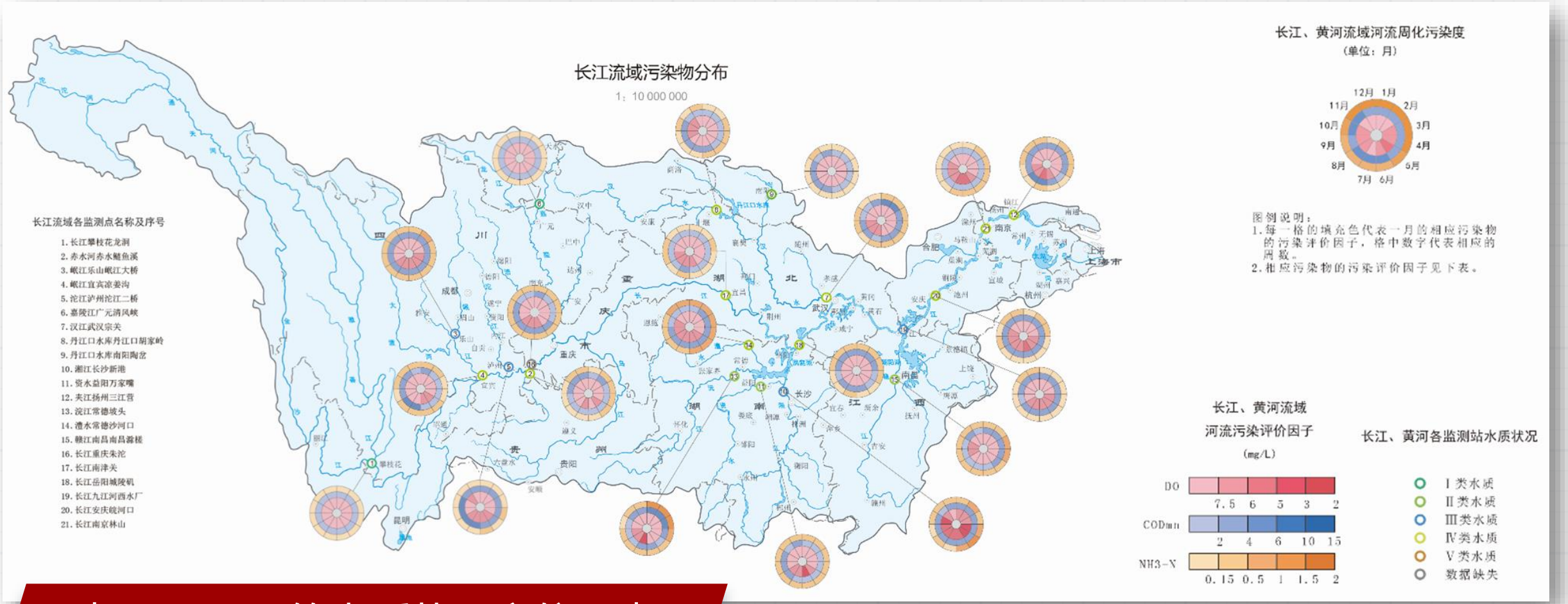
二、定位图表法

——如风向频率图、风速玫瑰图表、温度和降水量的年变化图表等





二、定位图表法



表示1-12月的水质状况定位图表

第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS

1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

三、线状符号法

方法定义

- 用于表示呈现线状或带状延伸的专题要素，如河流、海岸线、交通线、地质构造线、山脊线等；

颜色、**结构**表示**性质差异（分类）**

尺寸表示**重要程度（分级）**

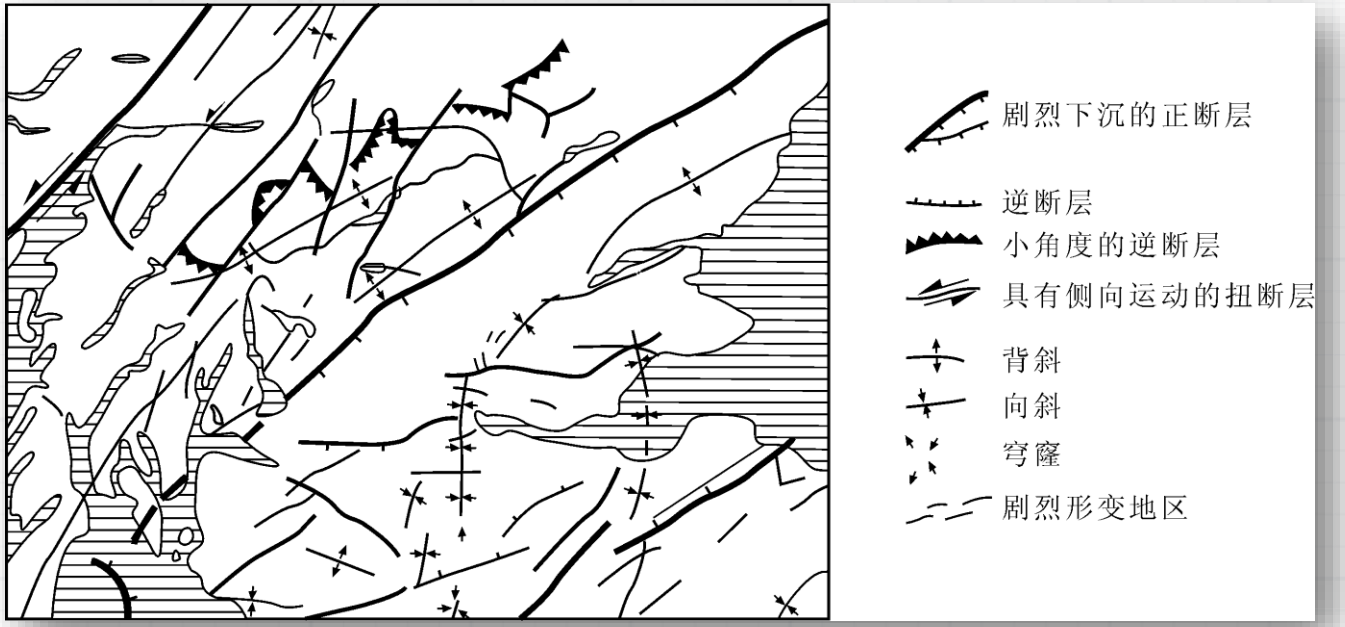


道路分布图

三、线状符号法

线状符号的定位

- **严格定位**：如河流、道路 、地质结构线等 （中心）
- 非严格定位：如航空航海线
- 单边定位：如境界线色带

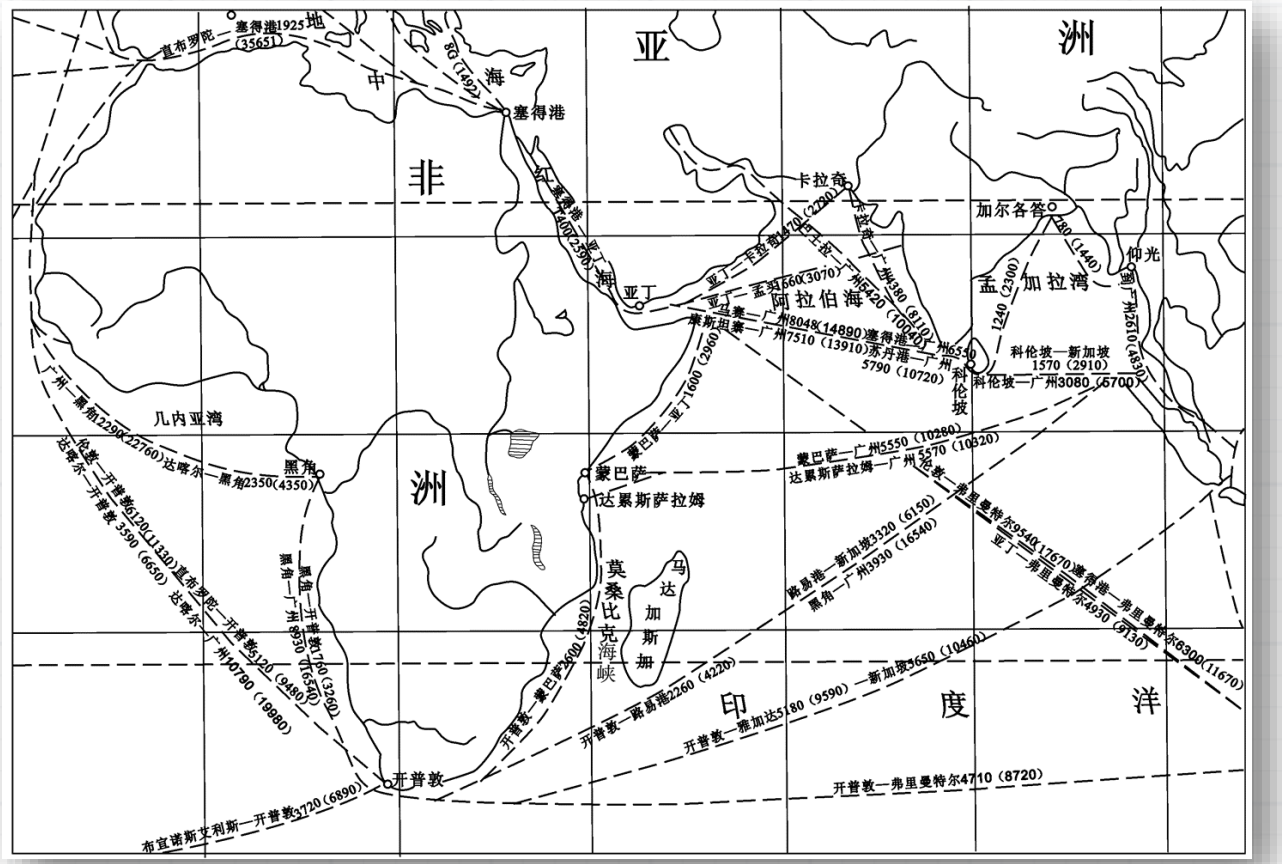


用线状符号法表示地质构造线

三、线状符号法

线状符号的定位

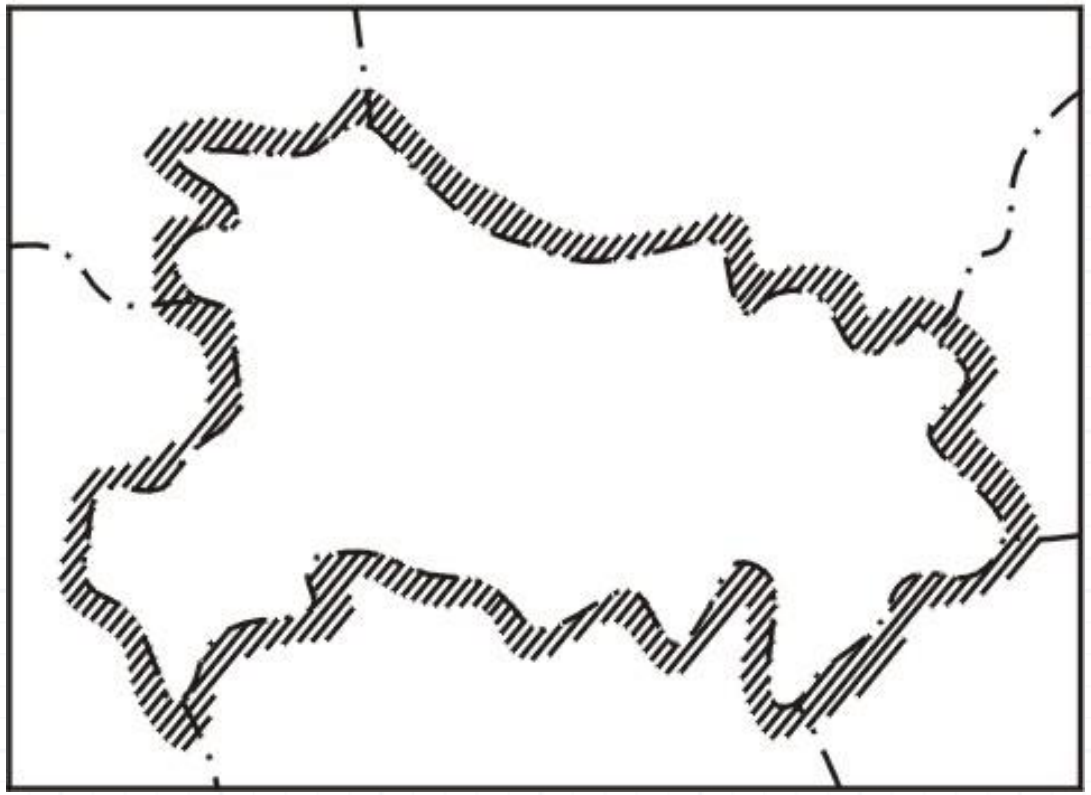
- 严格定位：如河流、道路 、地质结构线等 （中心）
- **非严格定位**：如航空航海线
- 单边定位：如境界线色带



三、线状符号法

线状符号的定位

- 严格定位：如河流、道路 、地质结构线等 （中心）
- 非严格定位：如航空航海线
- **单边定位**：如境界线色带



第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS

1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

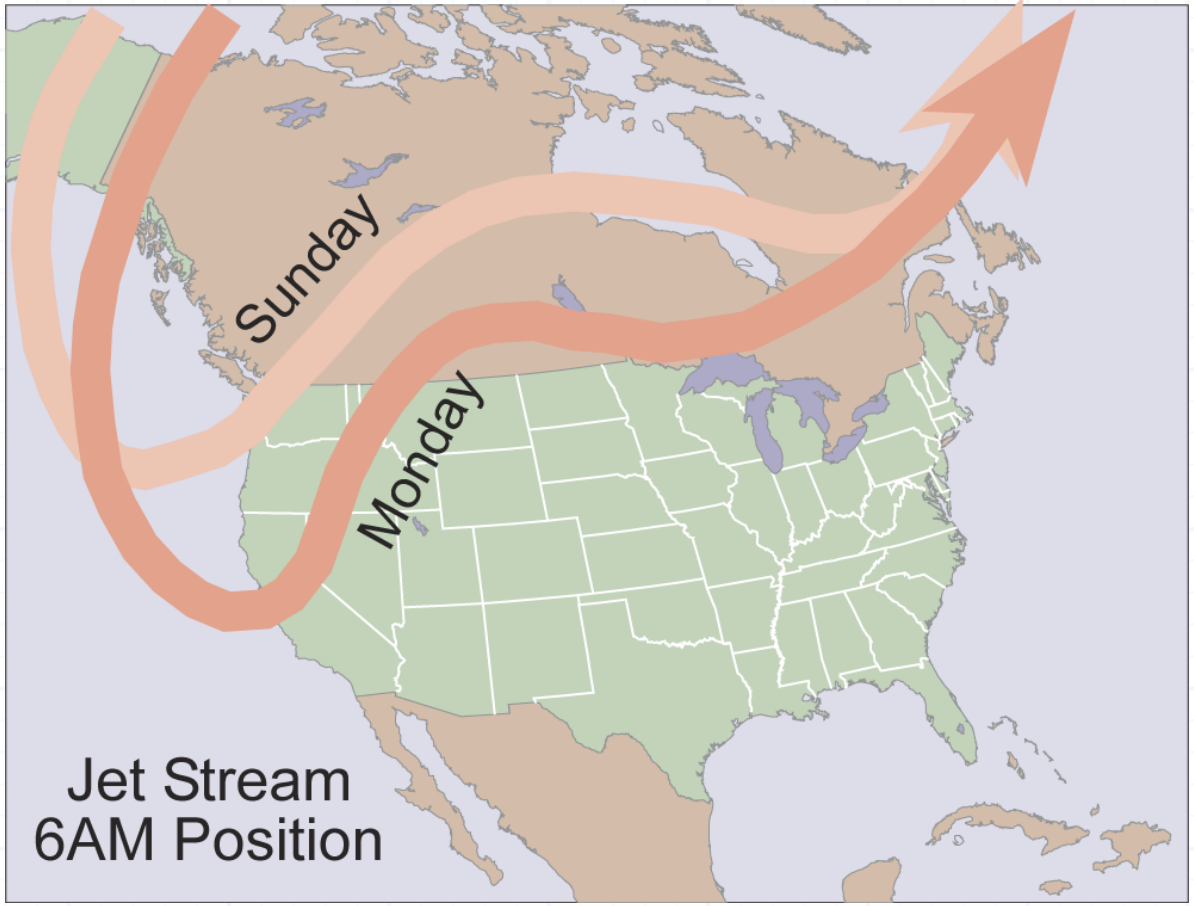
9 分级统计图法

10 分区统计图表法

四、运动线法

方法定义

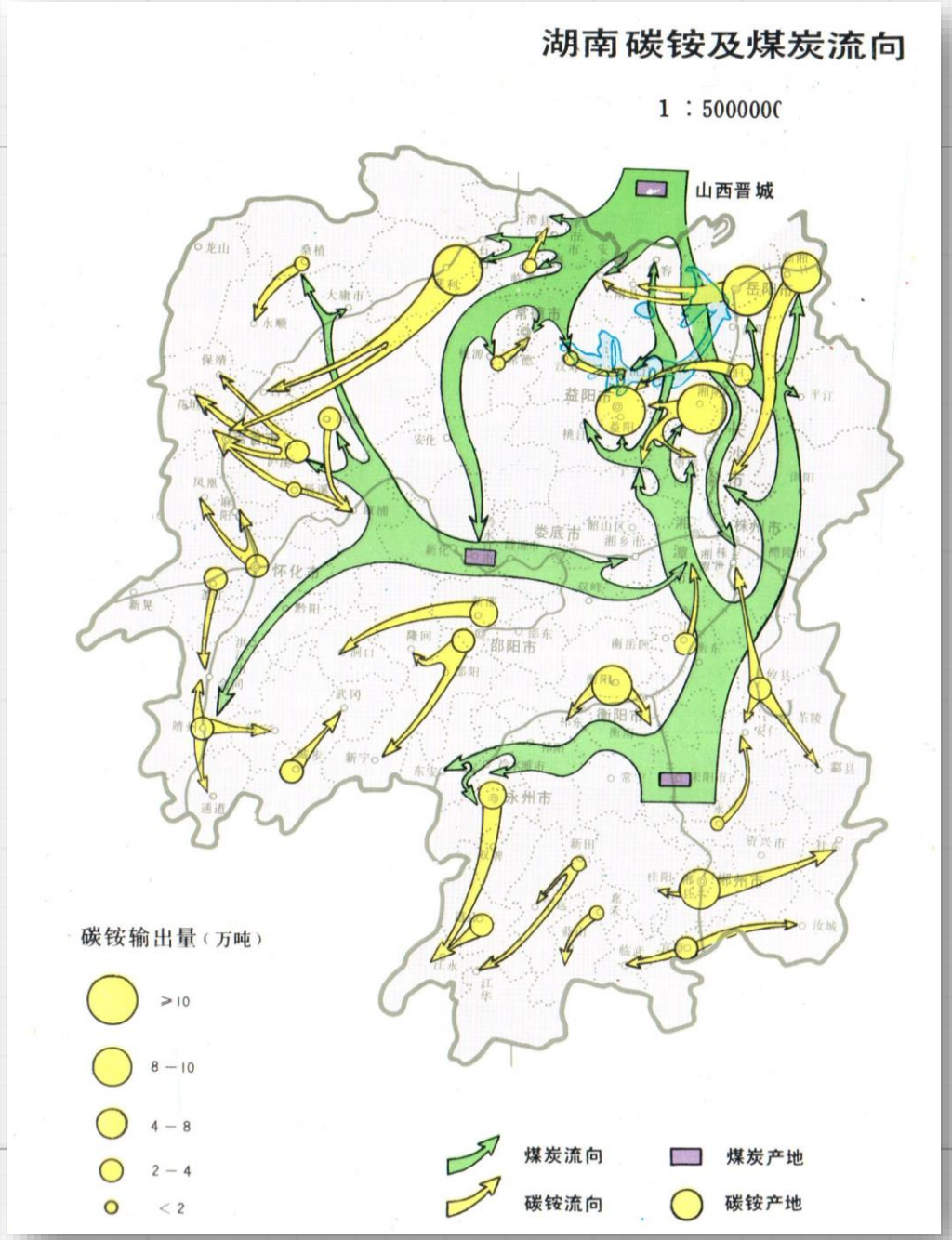
- 是用箭形矢部（箭头）和不同宽度、颜色条带组成的运动线符号，在地图上表示现象的运动方向、路径和质量、数量特征。



四、运动线法

方法定义

- 是用箭形矢部（箭头）和不同宽度、颜色条带组成的运动线符号，在地图上表示现象的运动方向、路径和质量、数量特征。



四、运动线法

运动线法可反映各种分布特征现象的运动

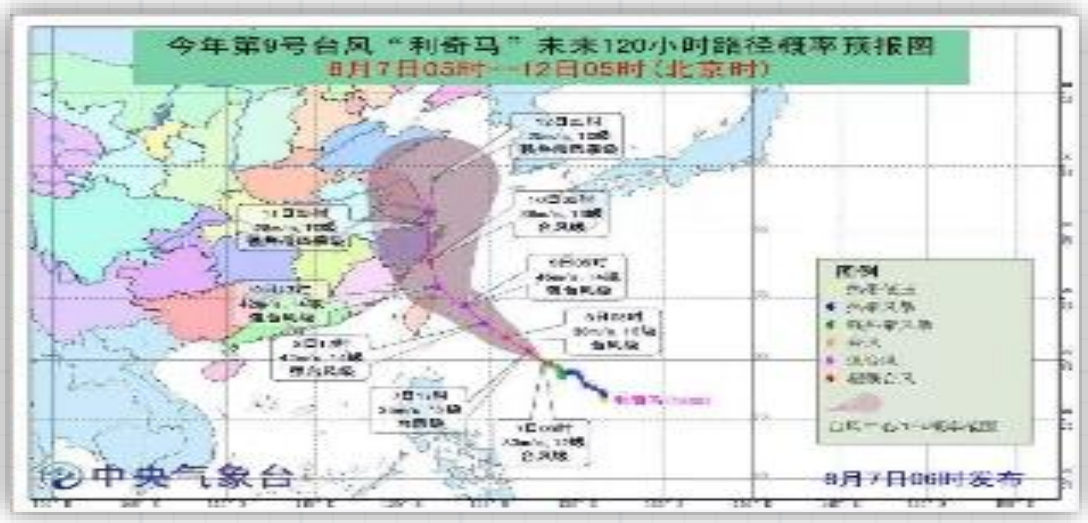
a.点状物体的运动路线 —**船舶的航行**

b.线状物体的运动路线 — **战线的移动**

c.分散成群分布现象的移动 — **动物的迁移**

d.整体分布现象的运动 — **大气的变化**





四、运动线法

表示方法

质量特征 运动现象的性质差异

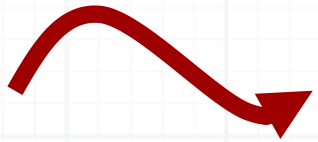
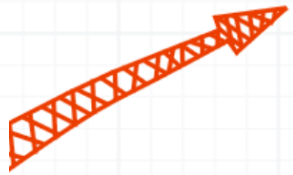
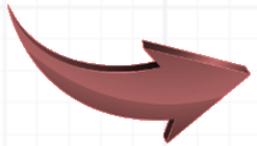
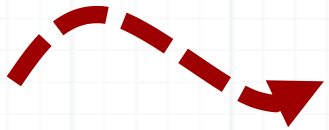
例如：寒潮和台风

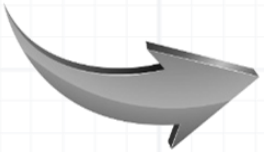
不同时期的人口迁徙

不同类型动物的迁徙

…

线的颜色　线的结构　线的纹理



四、运动线法

表示方法

数量特征 运动现象的数量信息

例如：货物运输量

人口迁徙数

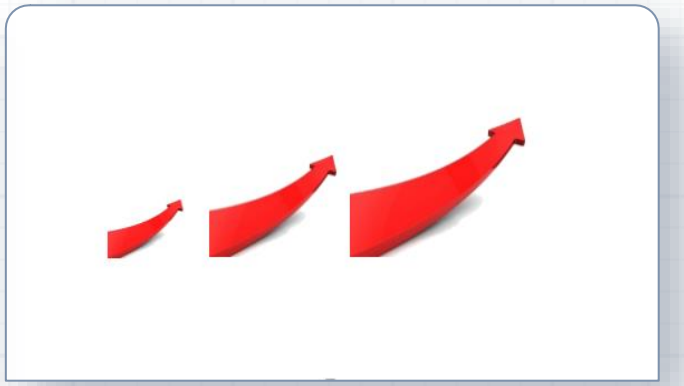
交通车流量

…

运动线符号的宽度大小



绝对比率策略



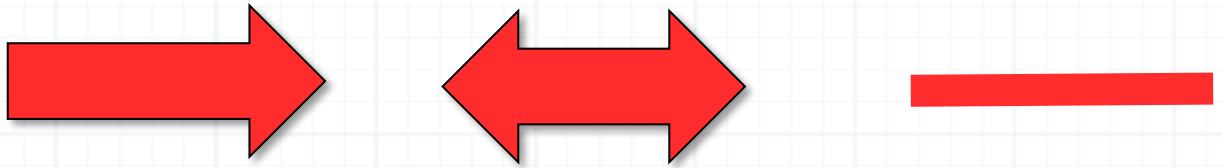
条件比率策略

四、运动线法

表示方法

运动方向 运动现象的移动方向或趋势

运动线符号的箭形矢部



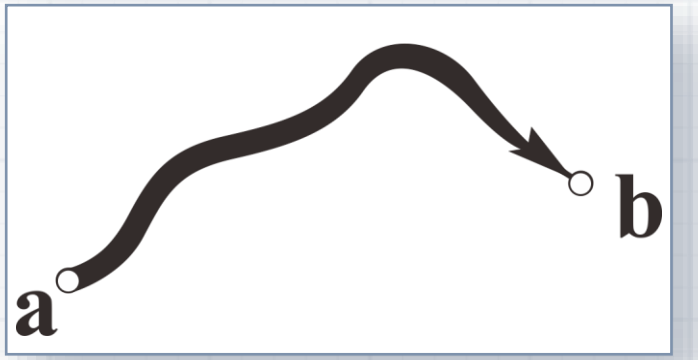
单向箭头　　双向箭头　　单线

四、运动线法

表示方法

运动路径 运动现象一定时期内移动的位置信息

运动线符号在图面的分布位置



准确表达



概略表达

四、运动线法

案例一：人口迁徙的表示

案例二：货物流通的表示

四、运动线法

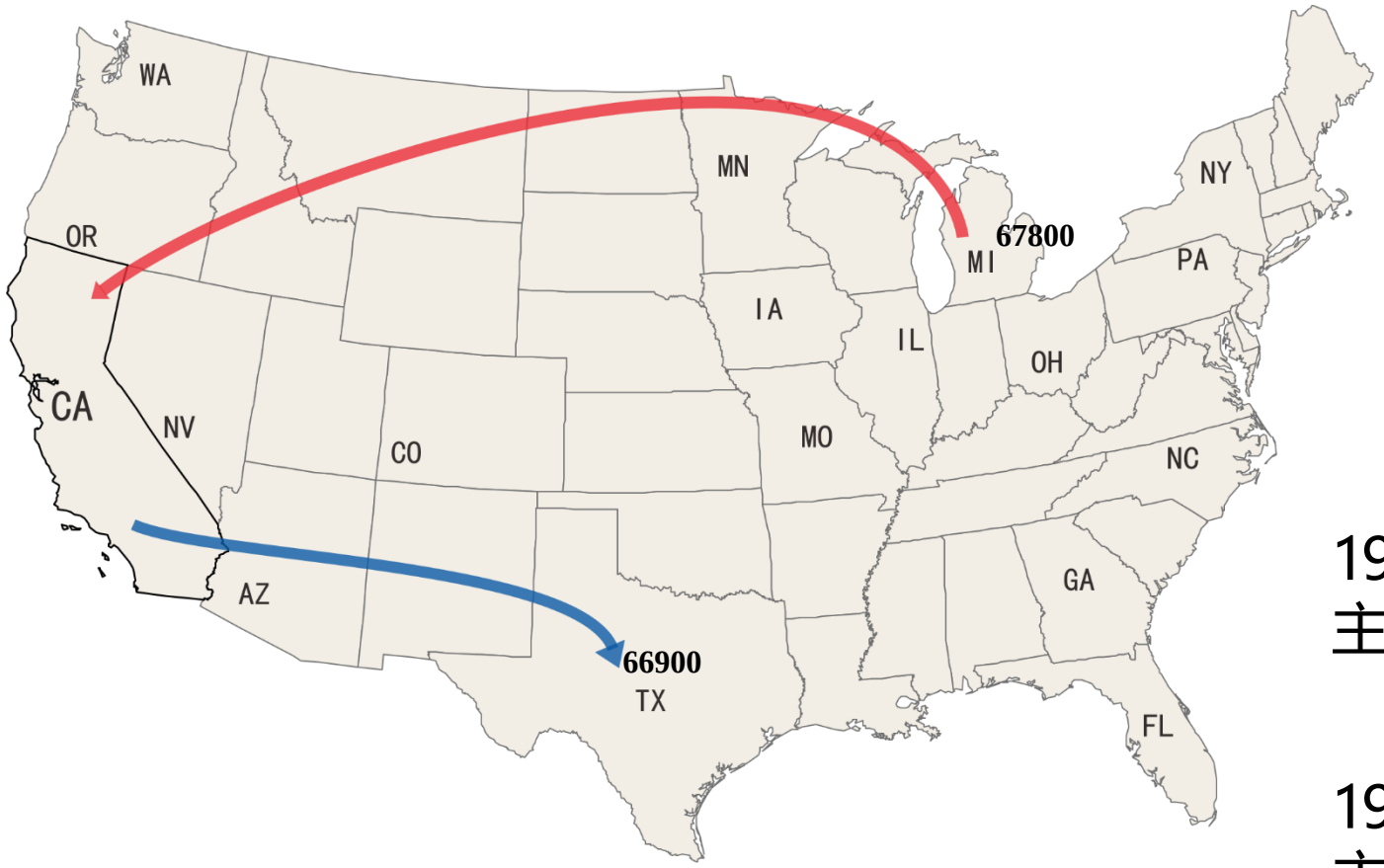
人口迁徙的表示

两个不同时期（1955年—1960年、1995年—2000年）美国加州（CA）与其他州之间的人口迁徙情况。

1955-1960			1995-2000		
迁出地	迁入地	人口数	迁出地	迁入地	人口数
PA	CA	43800	CA	NC	28900
MI	CA	67800	CA	GA	37000
WA	CA	41700	CA	FL	29000
MN	CA	33000	CA	TX	66900
	…			…	

数据来源：https://www.census.gov/

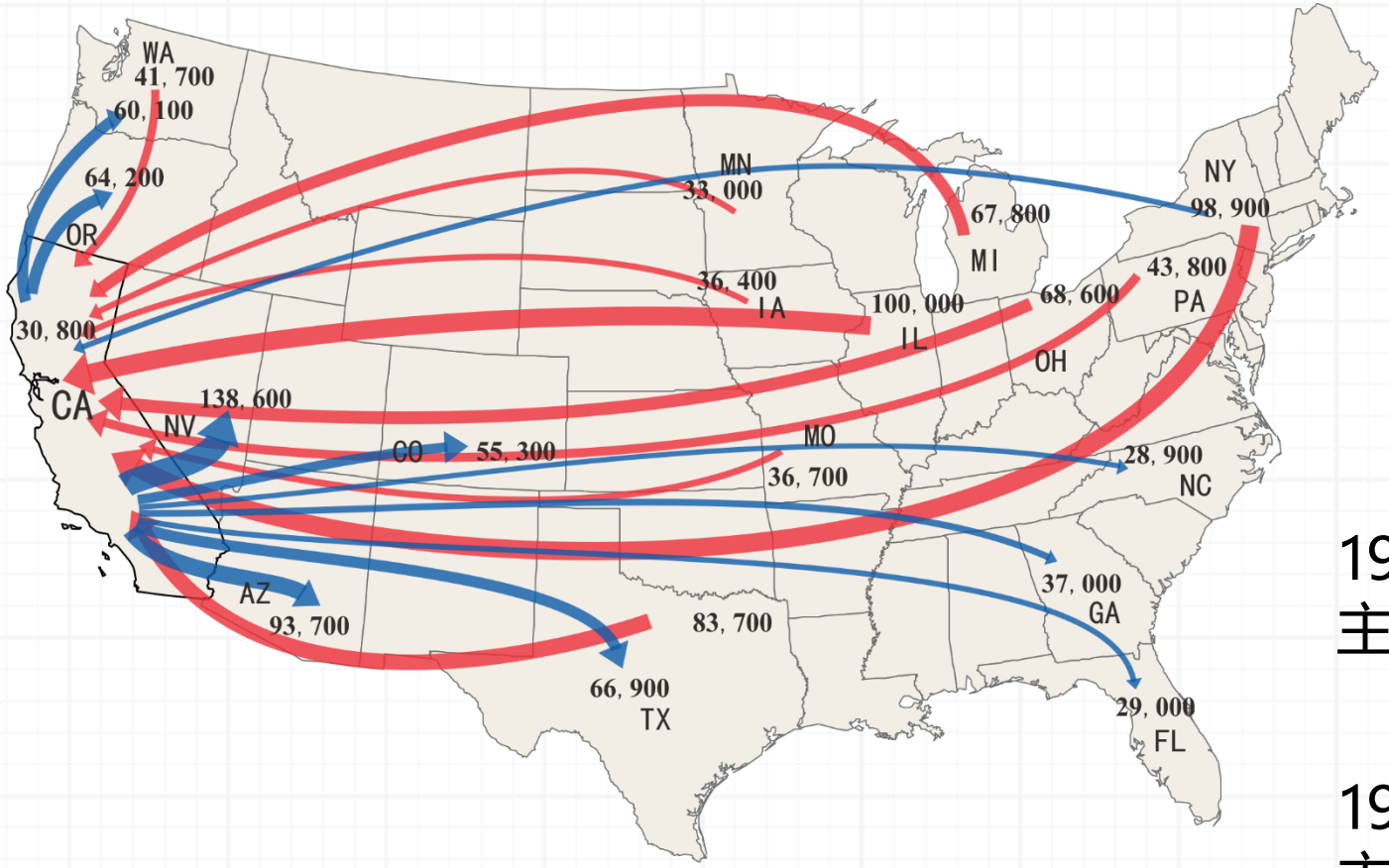
四、运动线法



1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

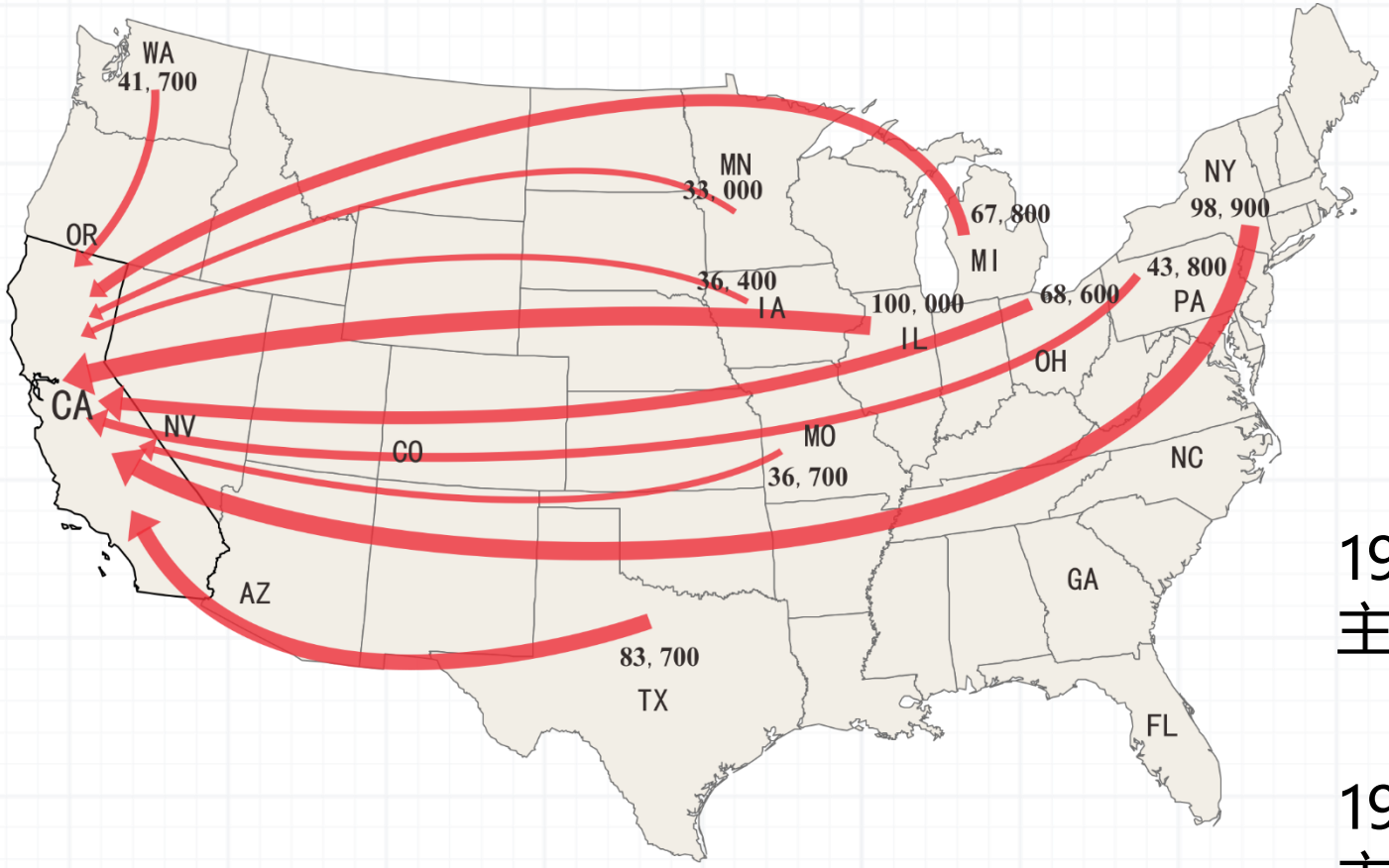
四、运动线法



1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

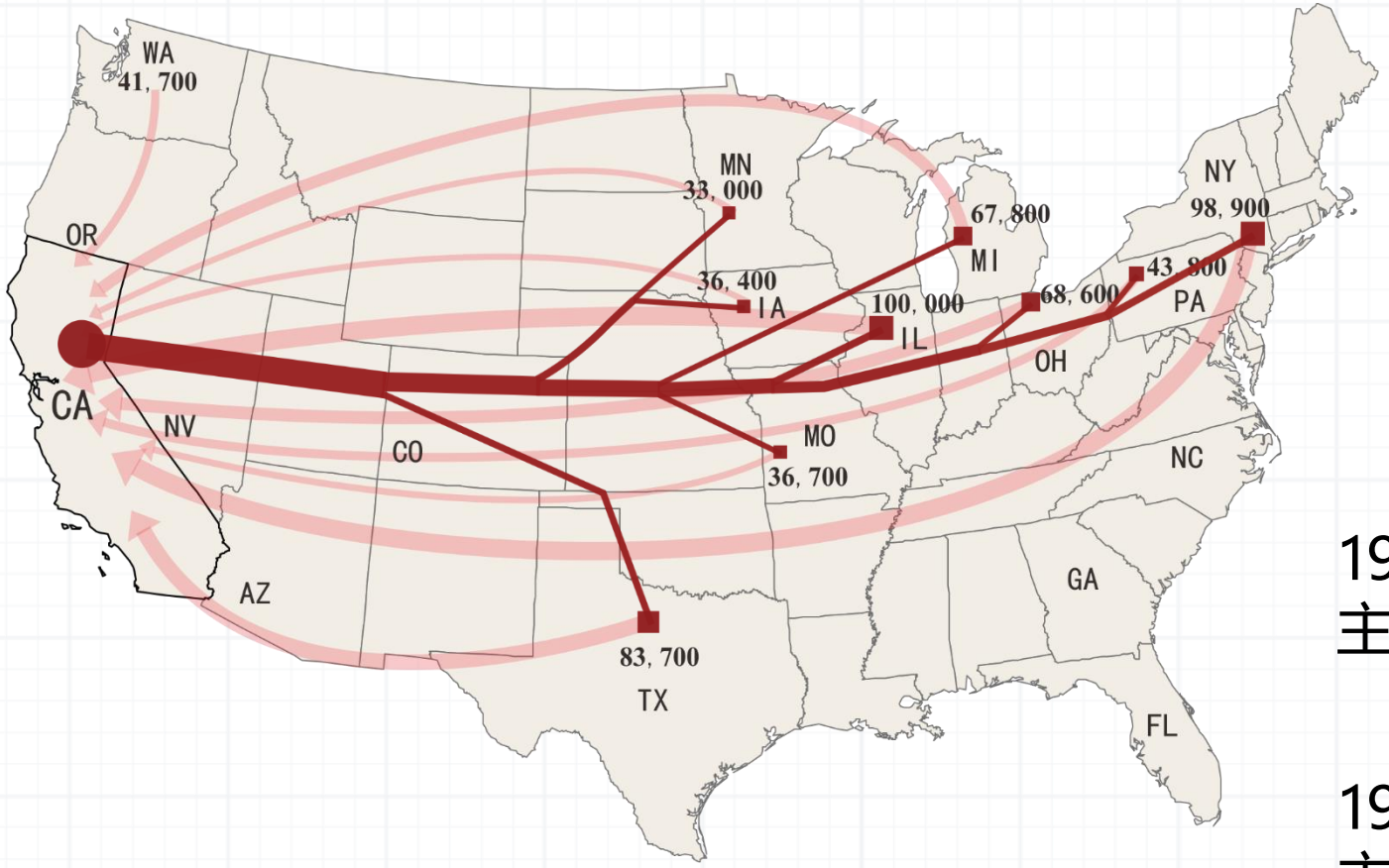
四、运动线法



1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

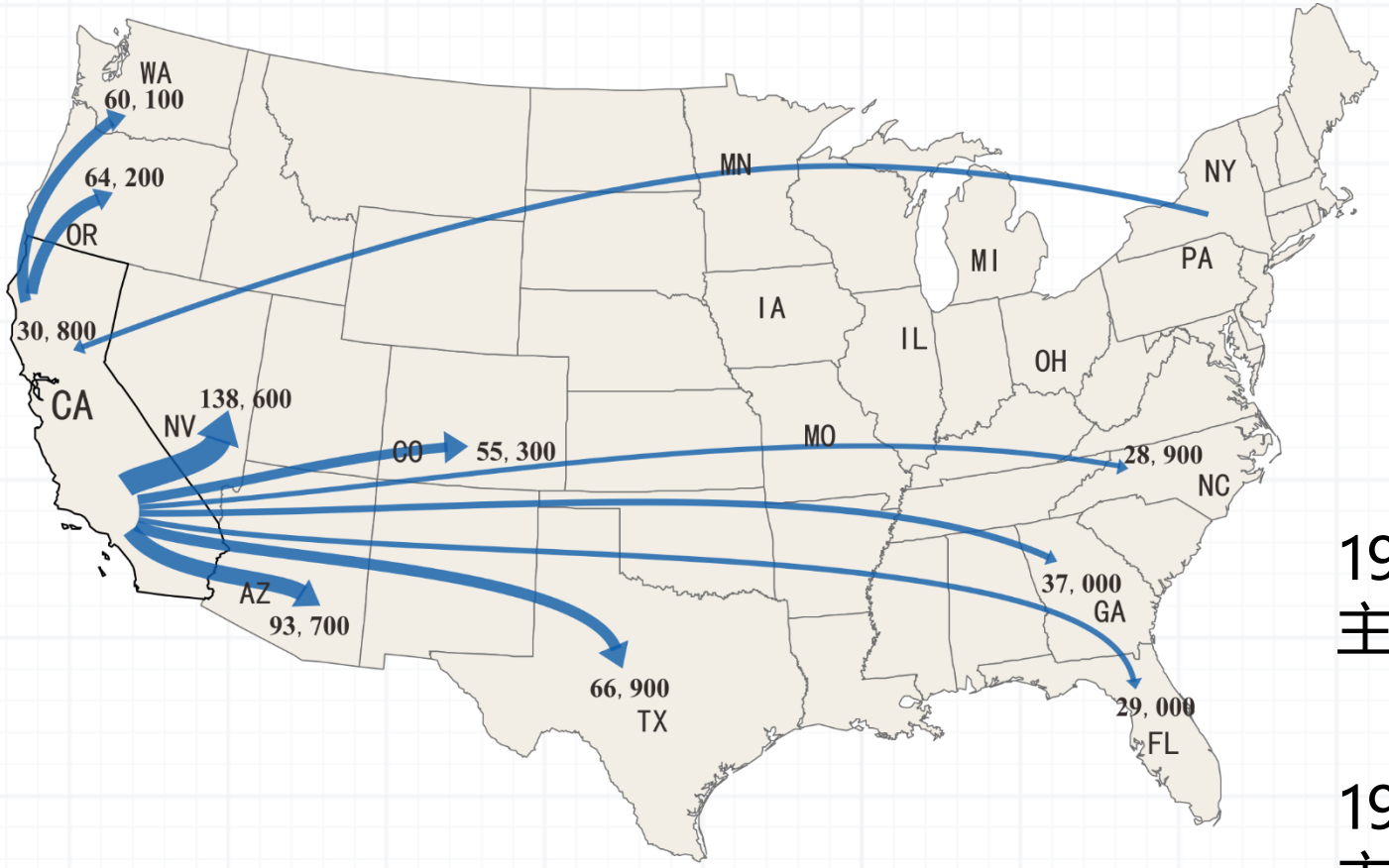
四、运动线法



1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

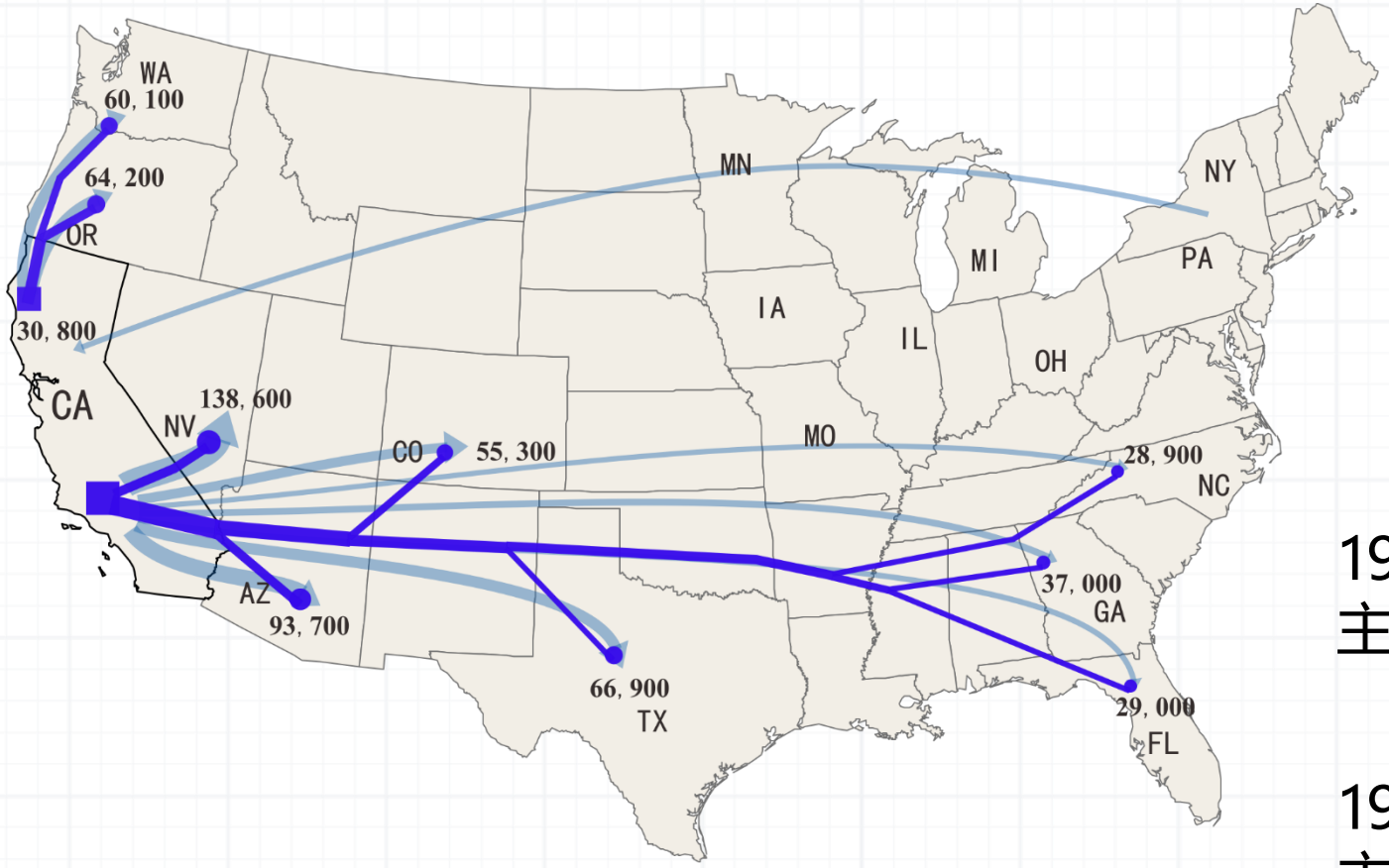
四、运动线法



1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

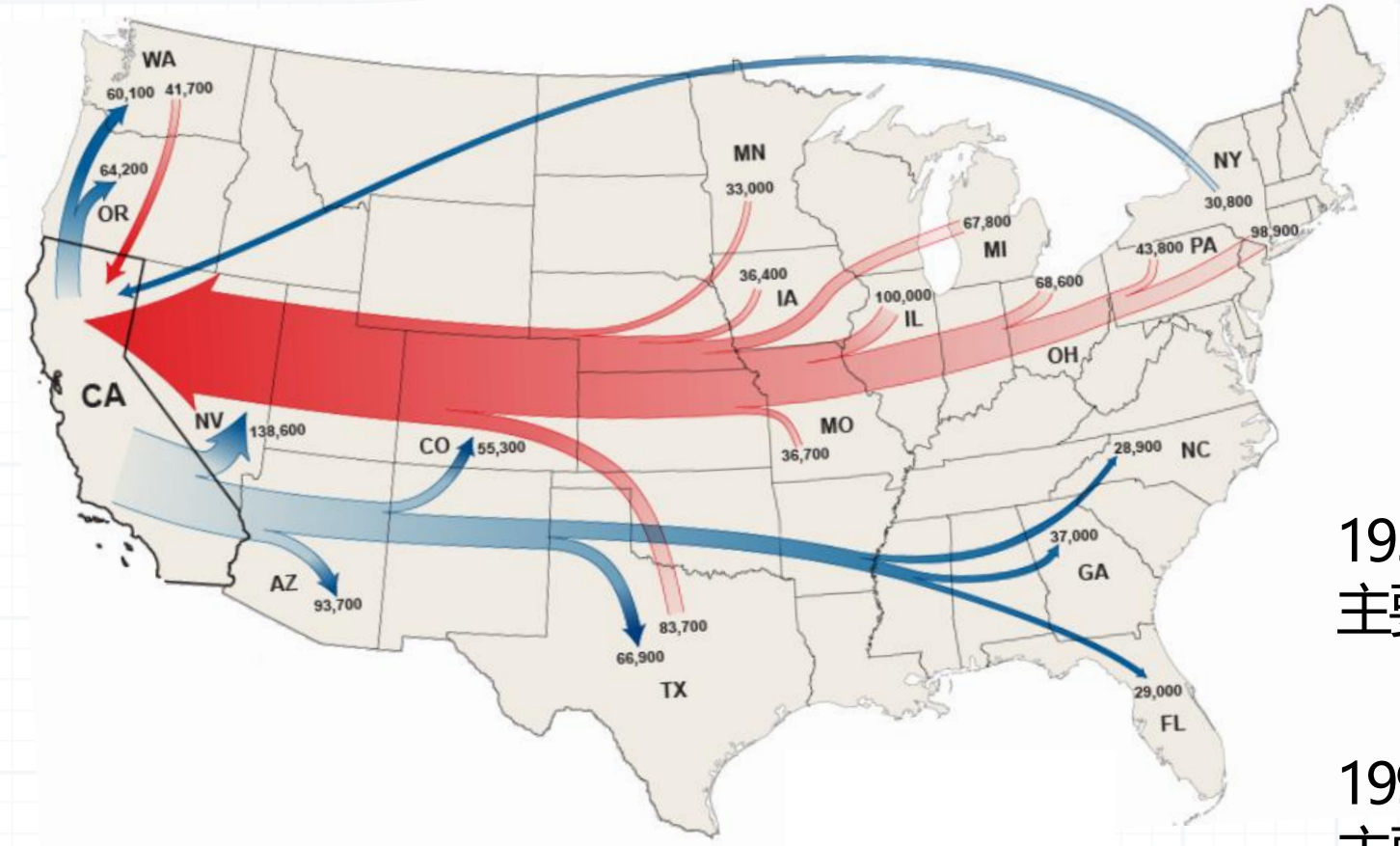
四、运动线法



1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

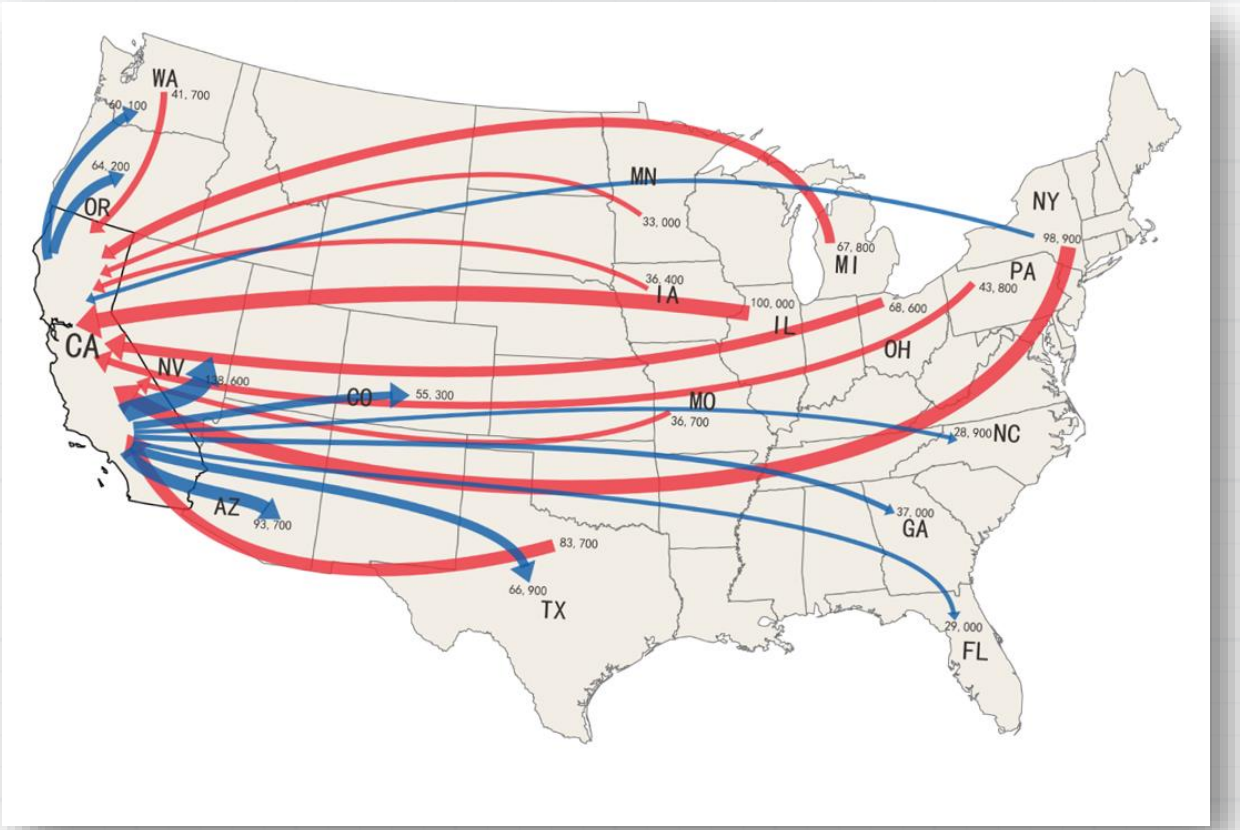
四、运动线法

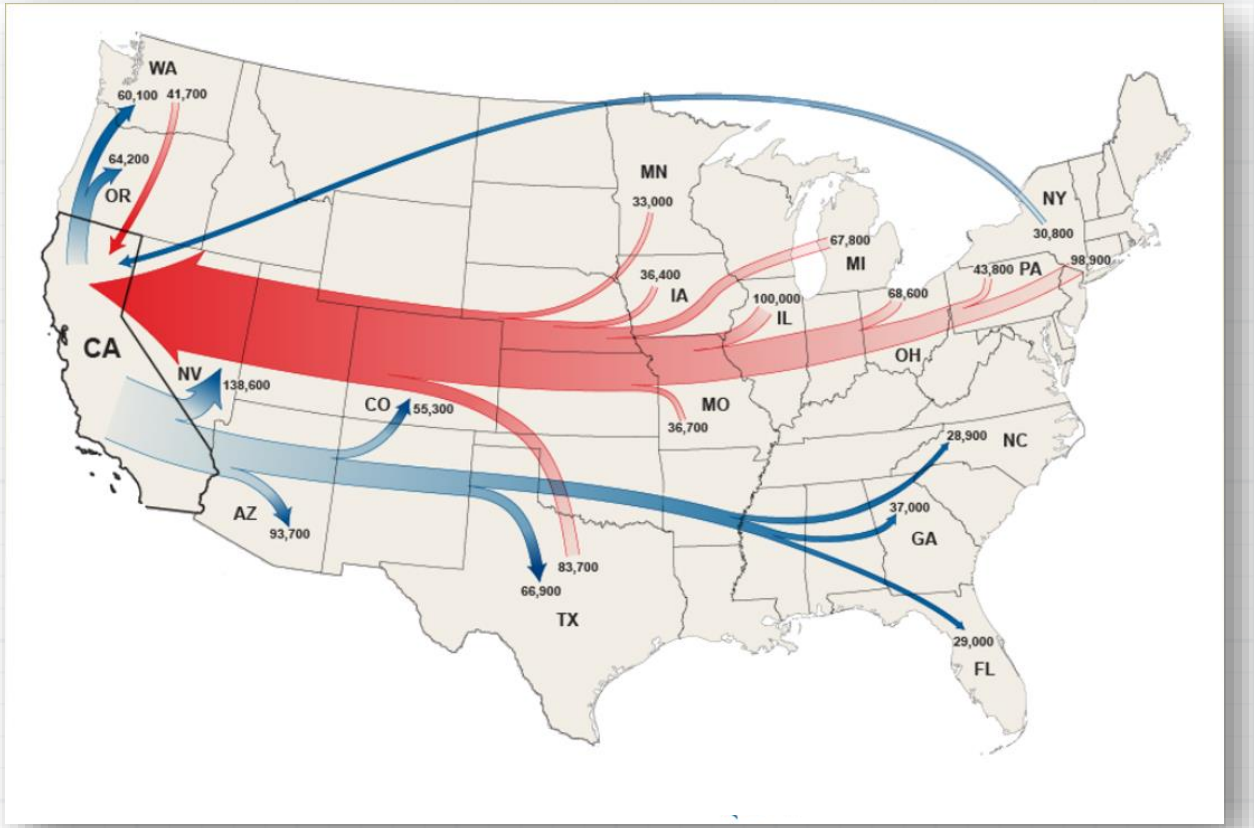


1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

四、运动线法


WA
41, 700
60, 100
64, 200
OR
CA
NV
138, 600
CO
55, 300
AZ
93, 700
83, 700
66, 900
TX
MN
33, 000
36, 400
IA
100, 000
IL
67, 800
MI
68, 600
OH
43, 800
PA
NY
98, 900
MO
36, 700
28, 900
NC
37, 000
GA
29, 000
FL


WA
60,100
41,700
64,200
OR
CA
NV
138,600
CO
55,300
AZ
93,700
83,700
66,900
TX
MN
33,000
36,400
IA
100,000
IL
67,800
MI
68,600
OH
43,800
PA
30,800
NY
98,900
MO
36,700
28,900
NC
37,000
GA
29,000
FL

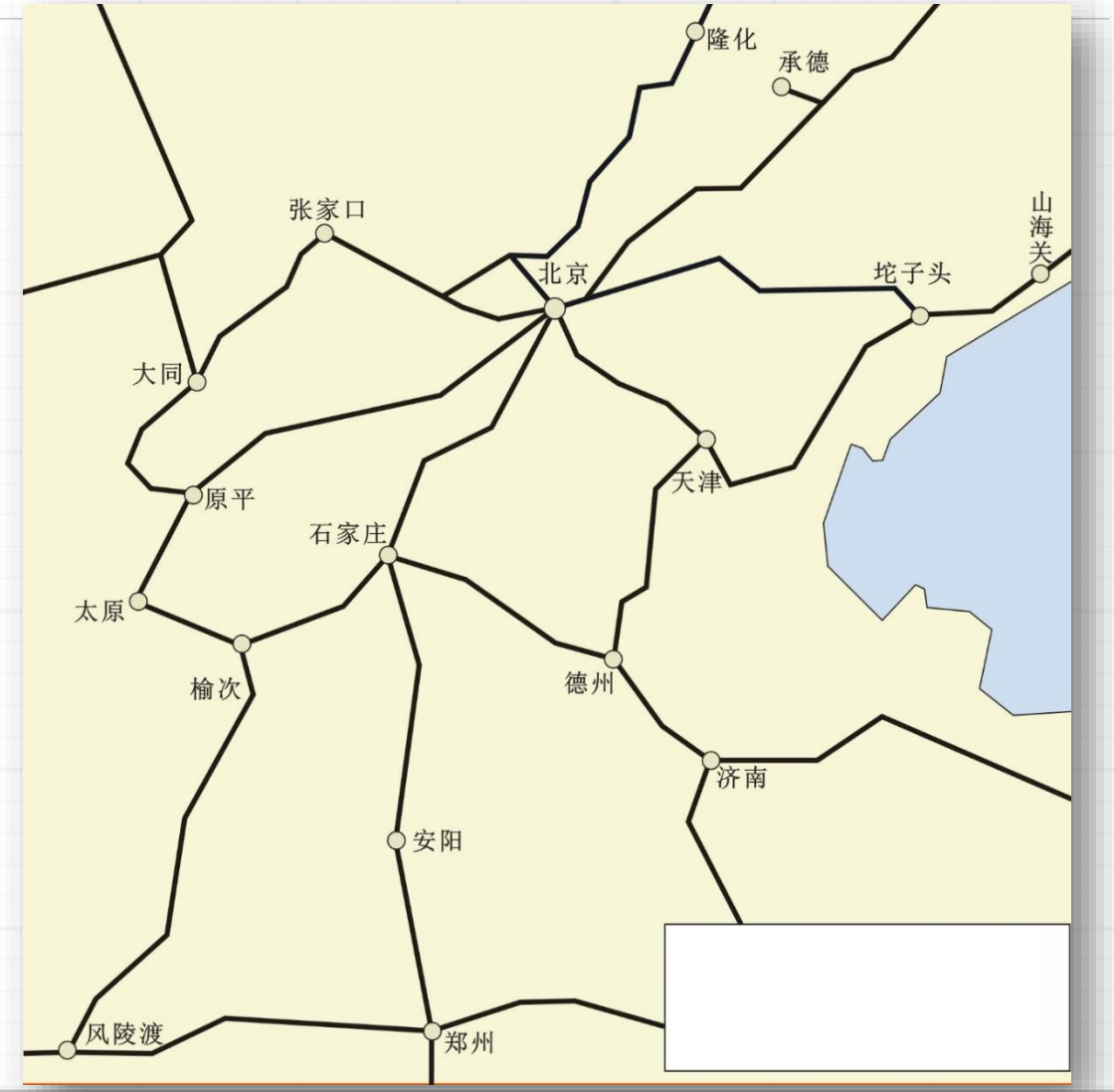
四、运动线法

货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥



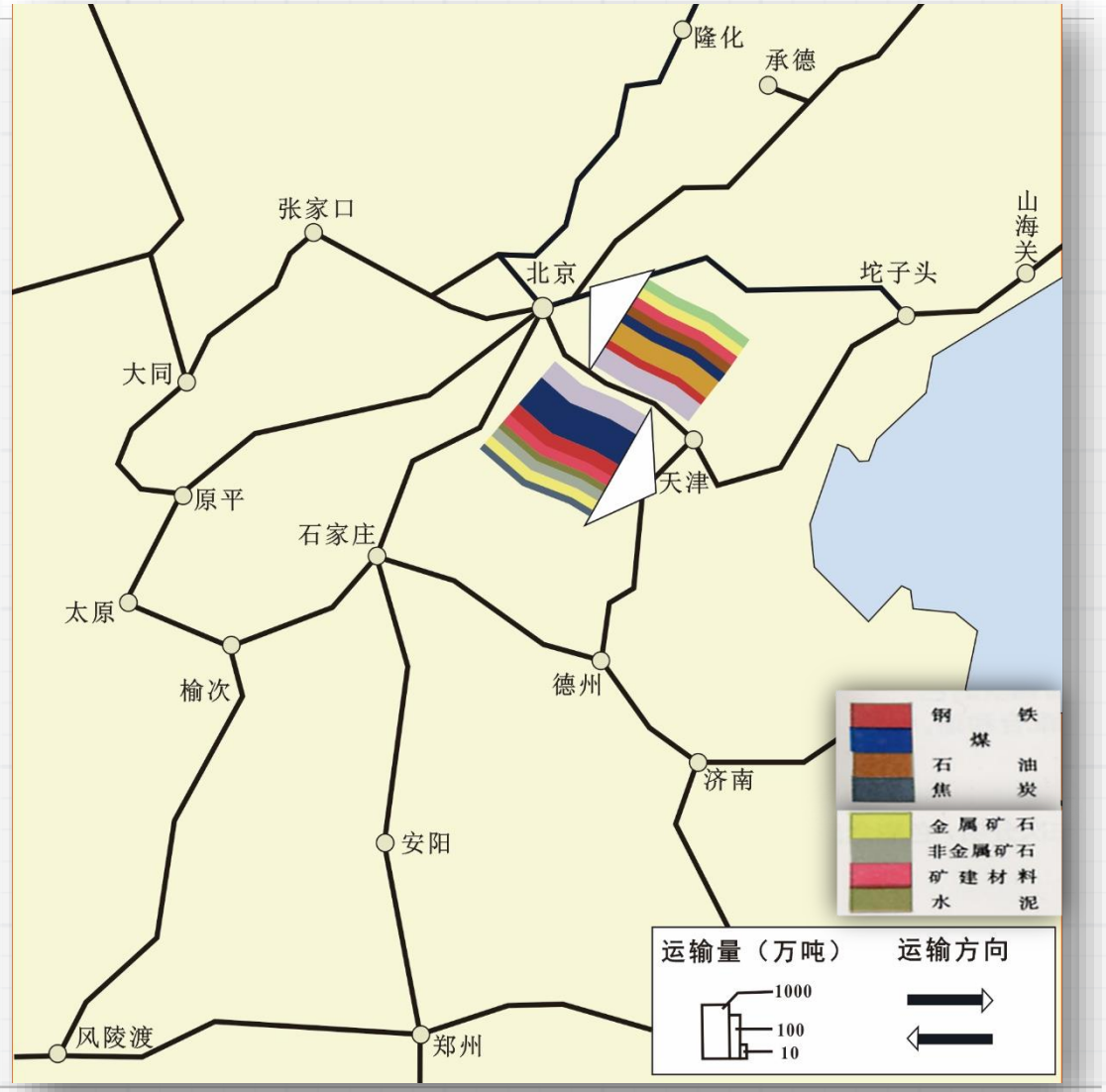
四、运动线法

货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥



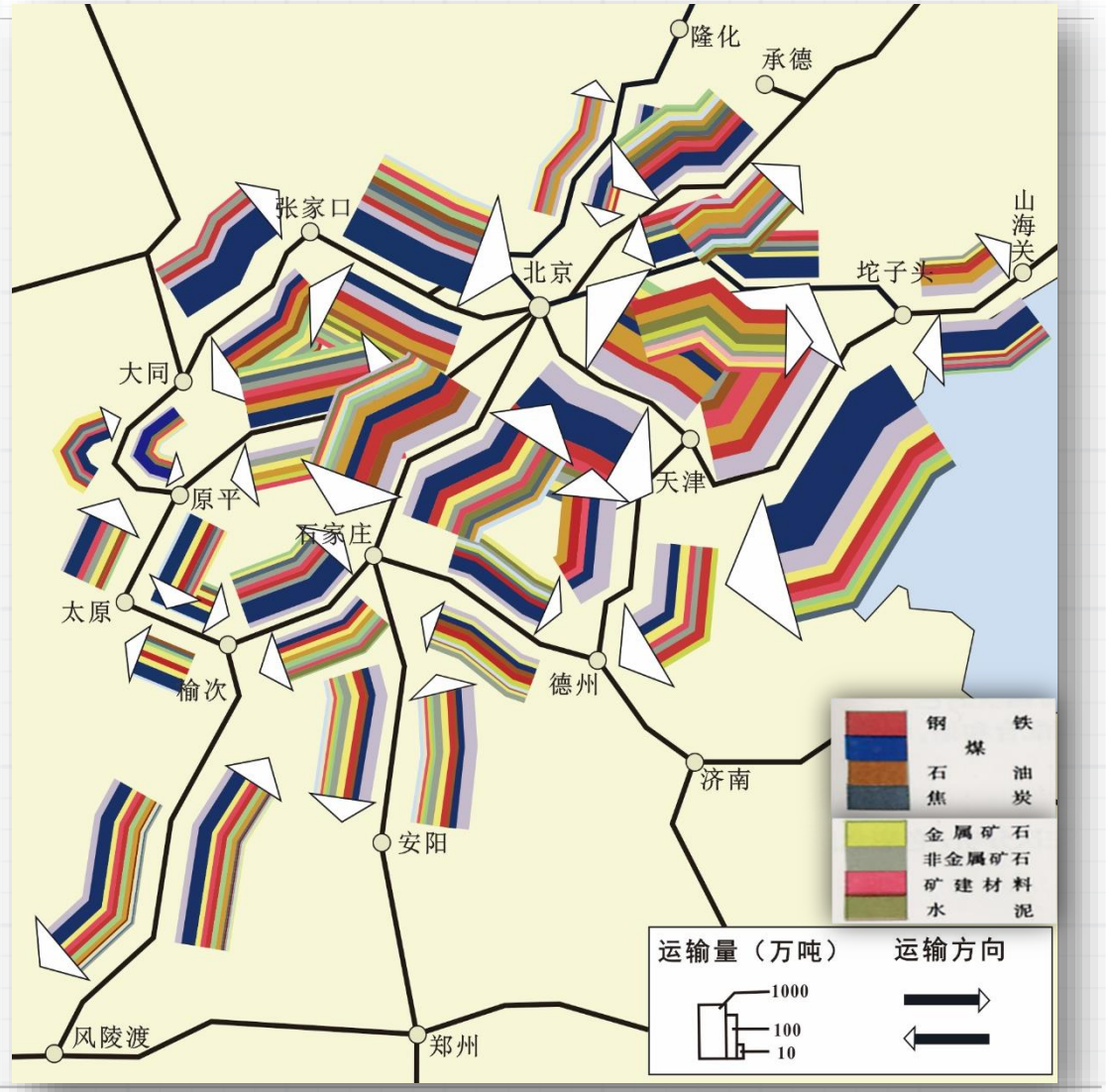
四、运动线法

货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥



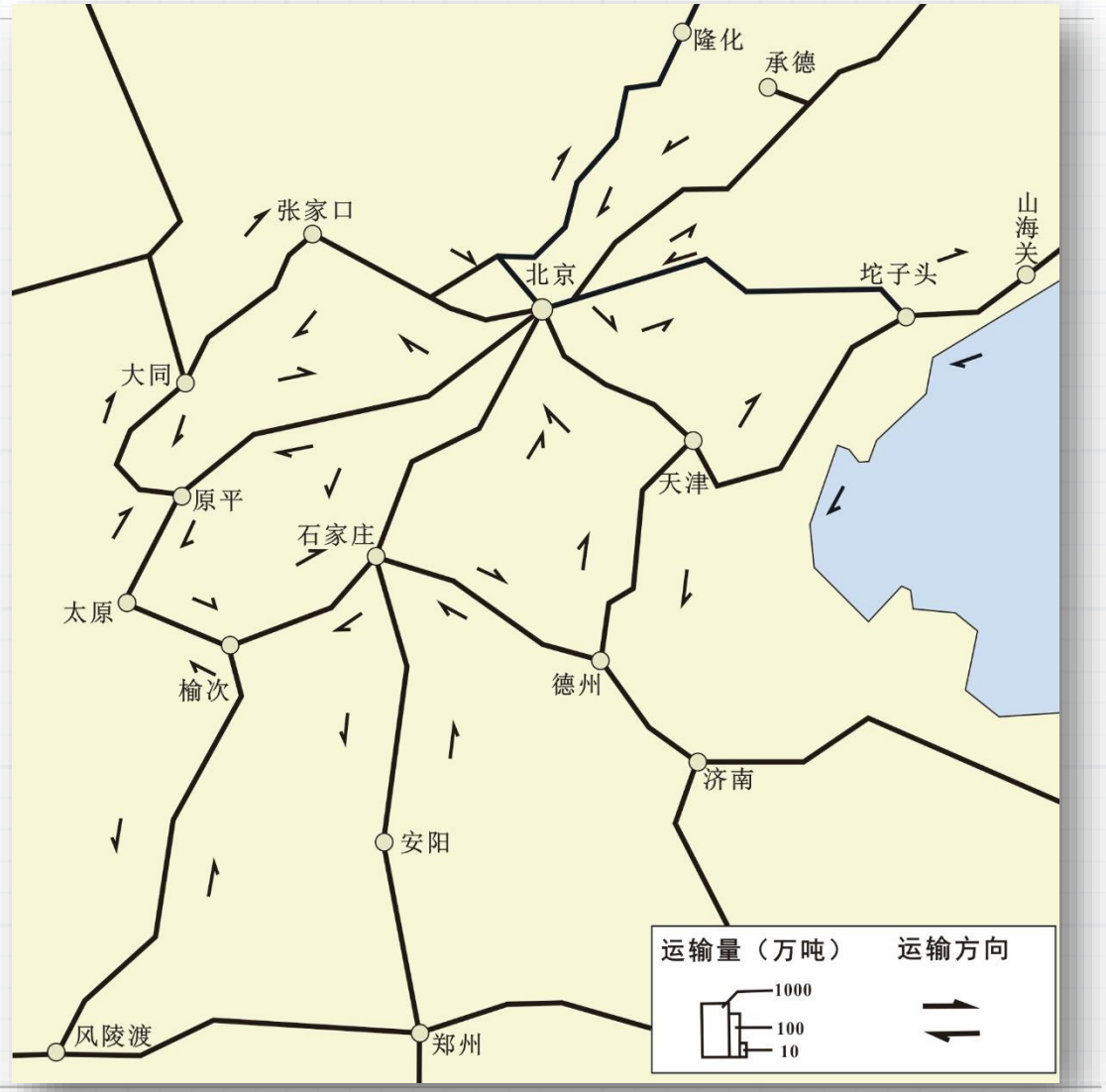
四、运动线法

货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥



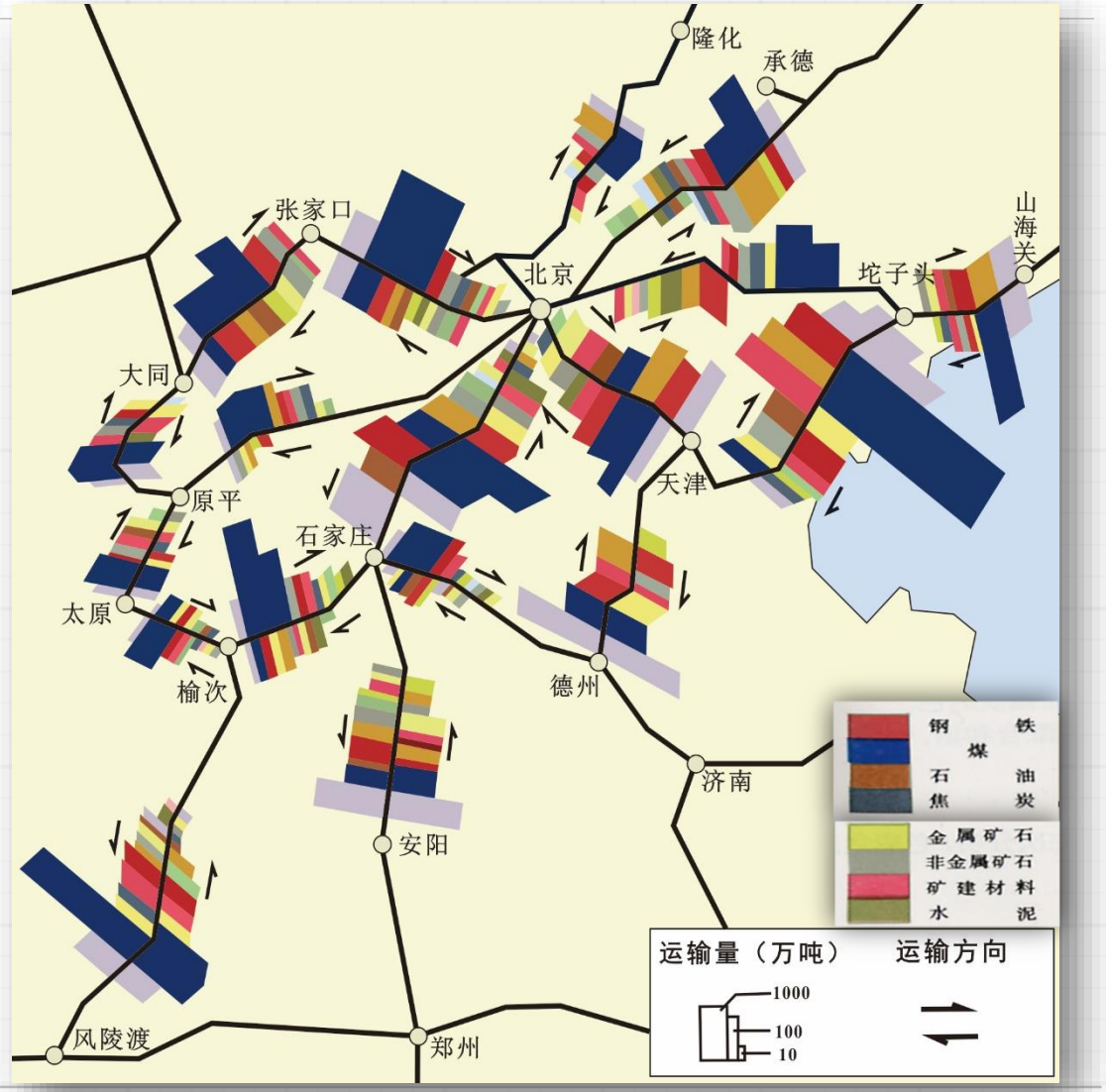
四、运动线法

货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥



四、运动线法

运动线法的特点:

- **动态性** → 描述现象运动轨迹及趋势
- **直观性** → 兼顾质量、数量、路径、方向
- **一览性** → 准确表达与概略表达

第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS

1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

9 分级统计图法

10 分区统计图表法

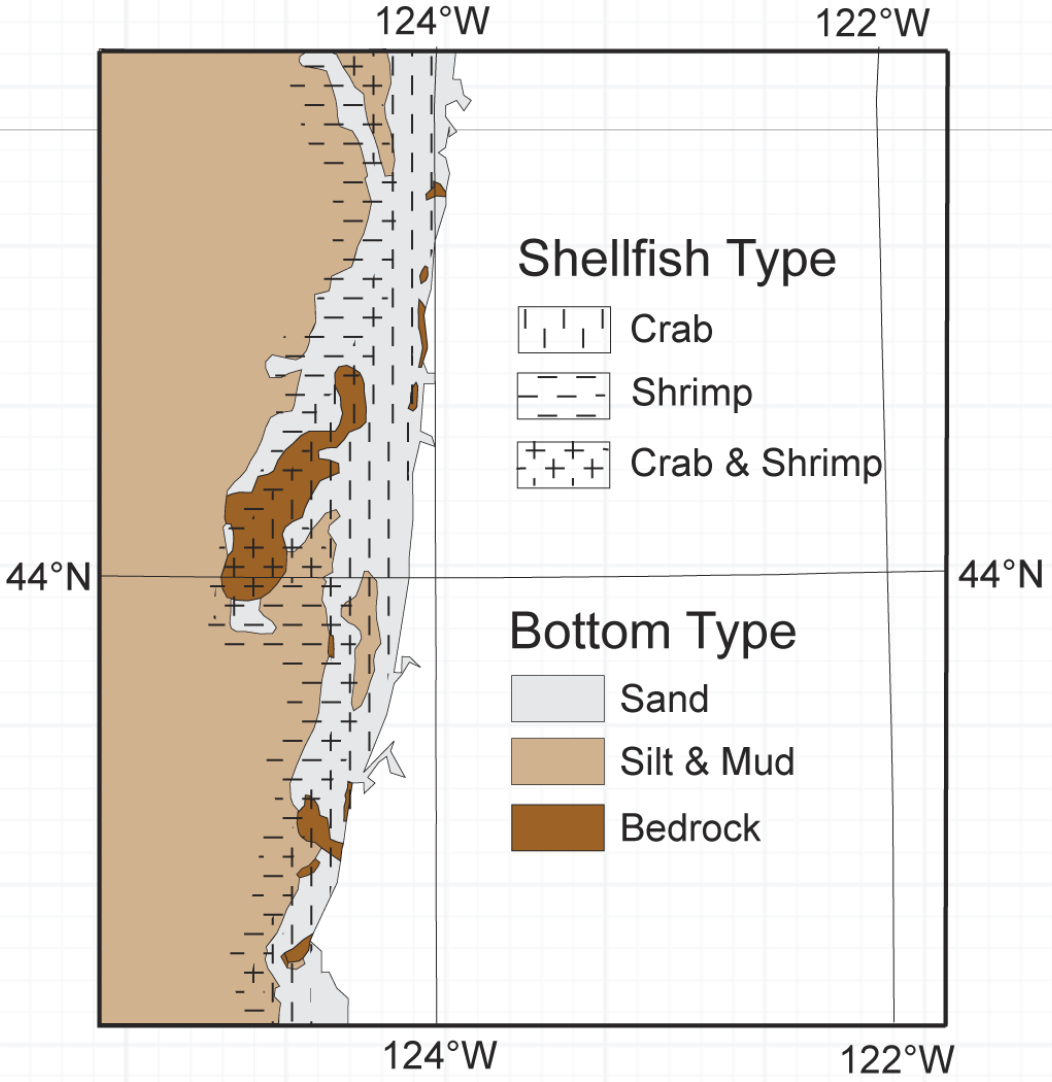
五、范围法

方法定义

- 也称“区域法”或者“面积法”
- 用面状符号在地图上表示某专题要素在制图区域内**间断而成片**的分布范围和状况。

轮廓线表示现象的分布范围

颜色、网纹、符号、注记表示现象的质量特征

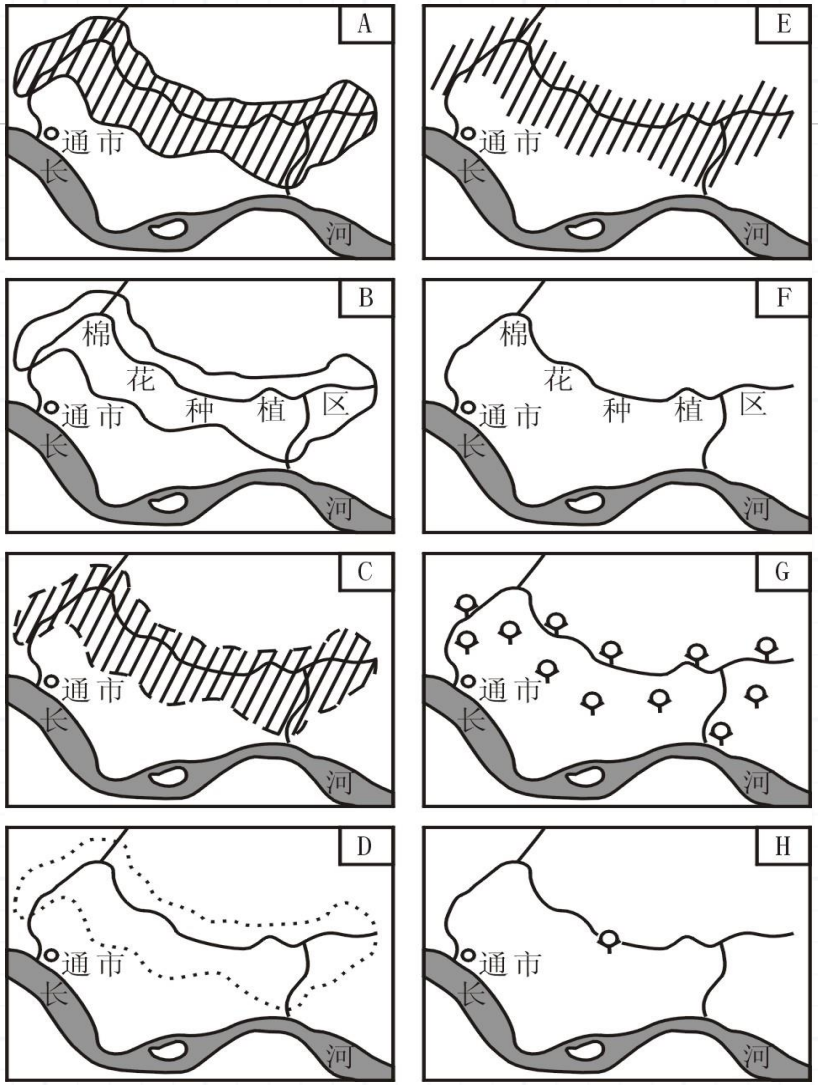


From P. L. Jackson and A. J. Kimerling. 2003. *Atlas of the Pacific Northwest*. 9th ed.

五、范围法

精确范围法：尽可能准确地勾绘出要素分布的轮廓线；

概略范围法：仅仅大致地表示出要素的分布范围，没有精确的轮廓线。



精确的和概略的范围法

五、范围法

特点 有空白、可重叠



第六章 专题地图内容表示方法

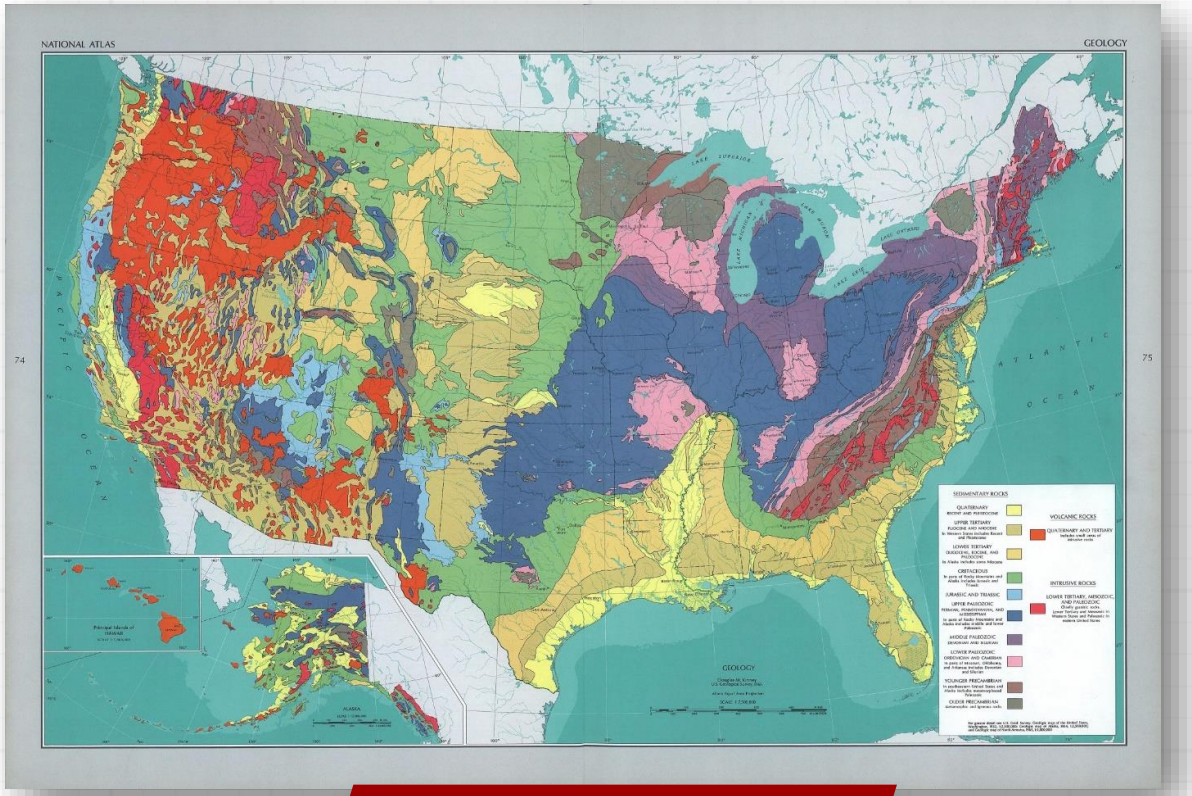
1. 定点符号法
2. 定位图表法
3. 线状符号法
4. 运动线法
5. 范围法
6. 质底法
7. 等值线法
8. 点数法
9. 分级统计图法
10. 分区统计图表法

六、质底法

方法定义

- 在各界线范围内涂以颜色或填绘晕线、花纹(乃至注以注记)，表示连续分布、布满于整个区域的面状现象

常用于地质图、地貌图、土壤图、植被图、土地利用图、行政区划图、自然区划图、经济区划图等等。



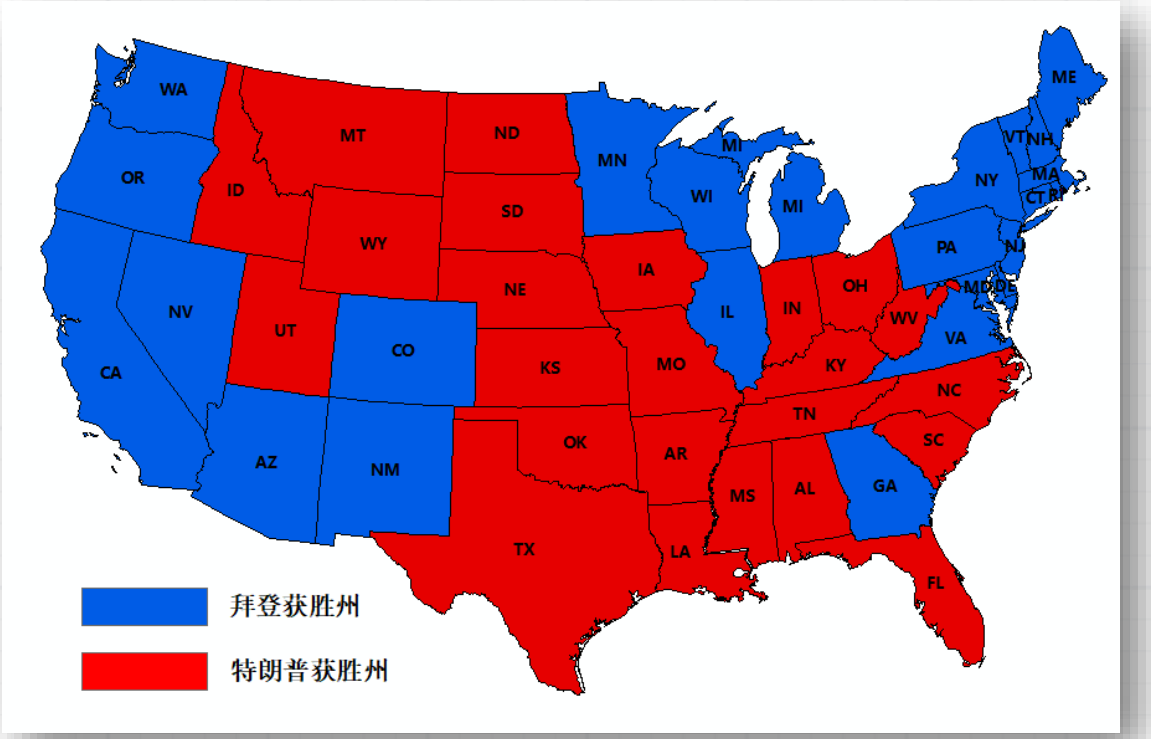
地质图

六、质底法

方法定义

- 在各界线范围内涂以颜色或填绘晕线、花纹(乃至注以注记)，表示连续分布、布满于整个区域的面状现象

  常用于地质图、地貌图、土壤图、植被图、土地利用图、行政区划图、自然区划图、经济区划图等等。

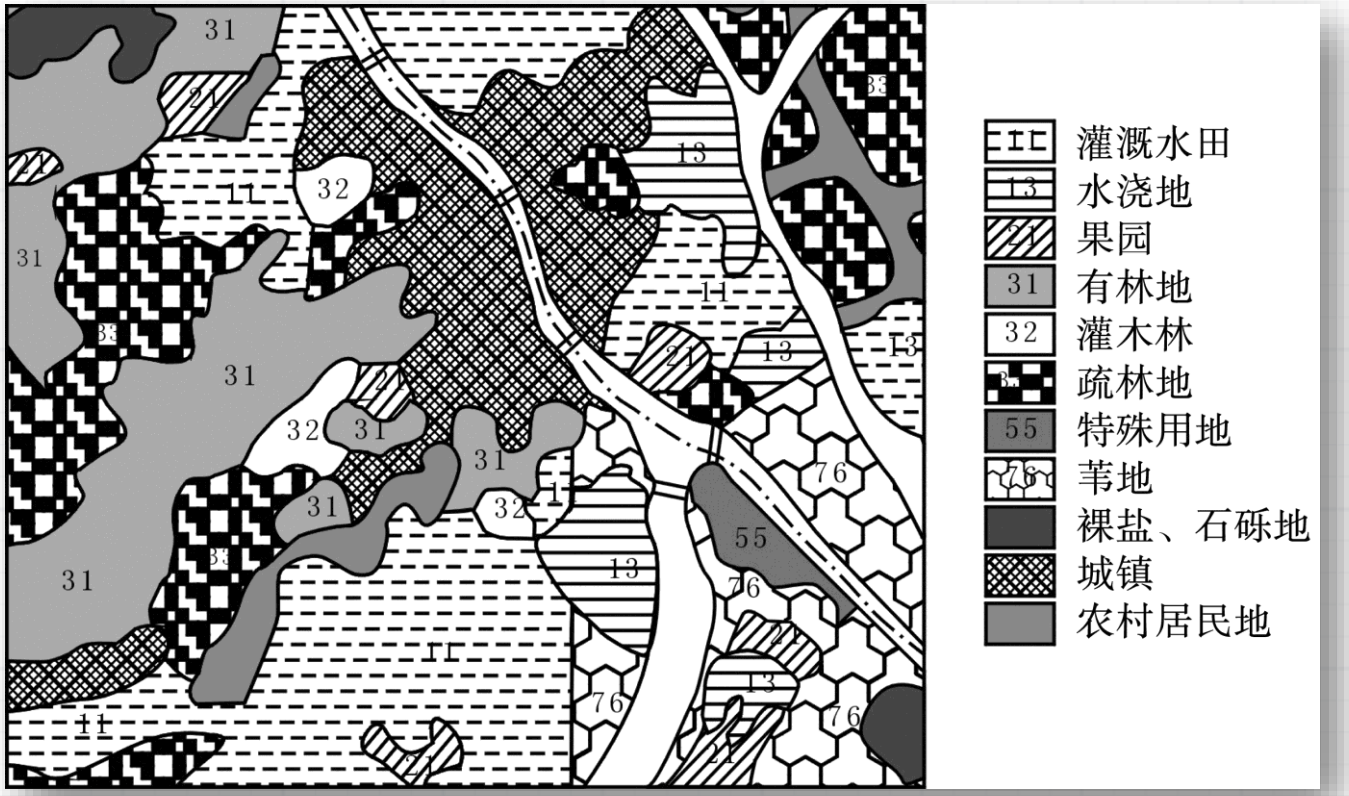


美国选举结果图

六、质底法

表示手段

- 分类、分区
- 绘出分区界限
- 填绘区域内部（**颜色**、**晕线**、**字母**）

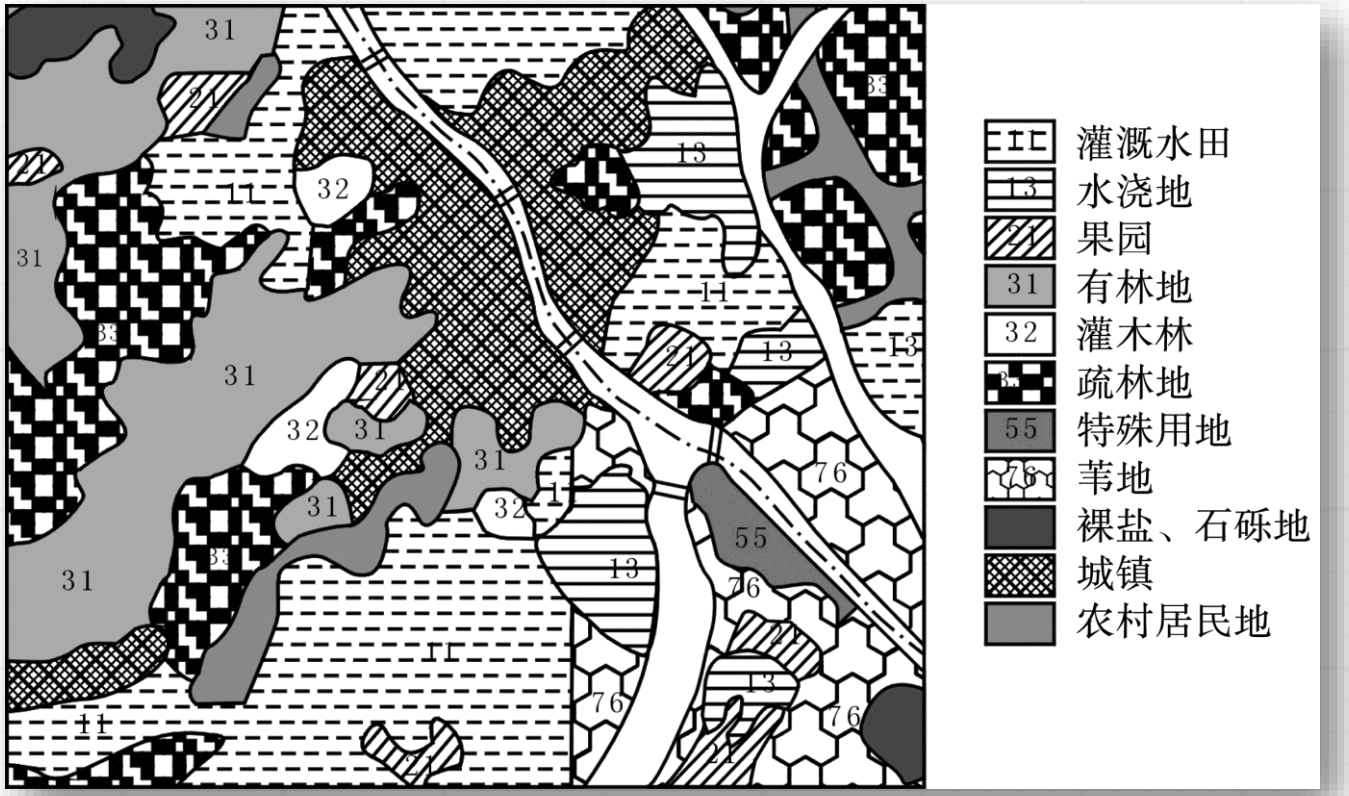


土地利用图

六、质底法

表示手段

- 图例详细反映出分类指标、类型的等级及分类标志的次序和完整性；
- 设色：质量类型相近，采用近似色。
- 显示两种性质的现象：颜色表示现象主要系统，晕线或花纹表示次要系统。如地貌图，颜色表示地貌类型的分布，晕线反映地貌的切割程度。

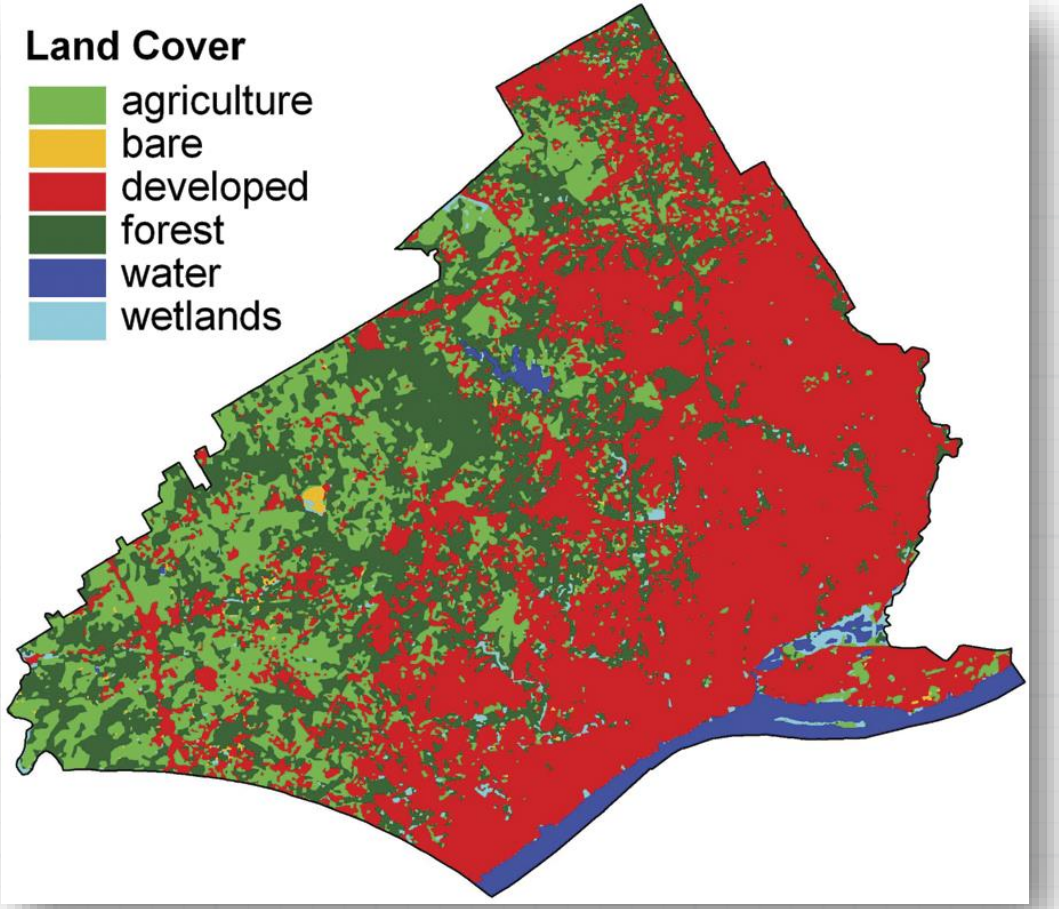


土地利用图

六、质底法

特点

不强调数量特征，无重叠、无交叉、无空白



土地利用图

第六章 专题地图内容表示方法

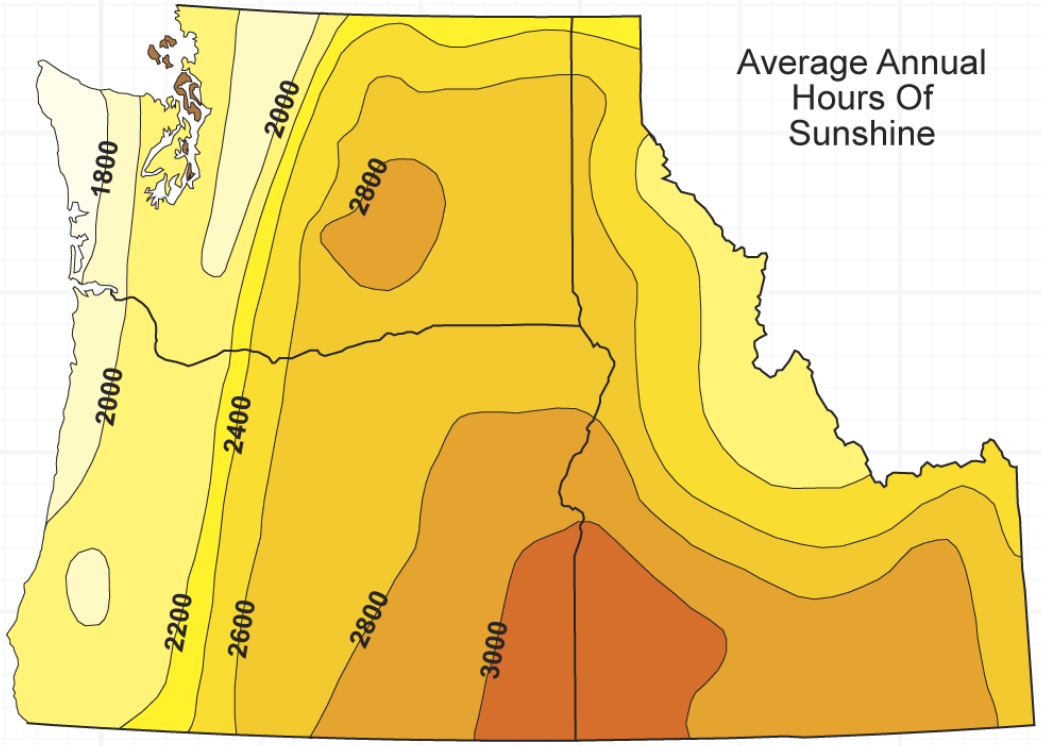
CONTENTS

1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

七、等值线法

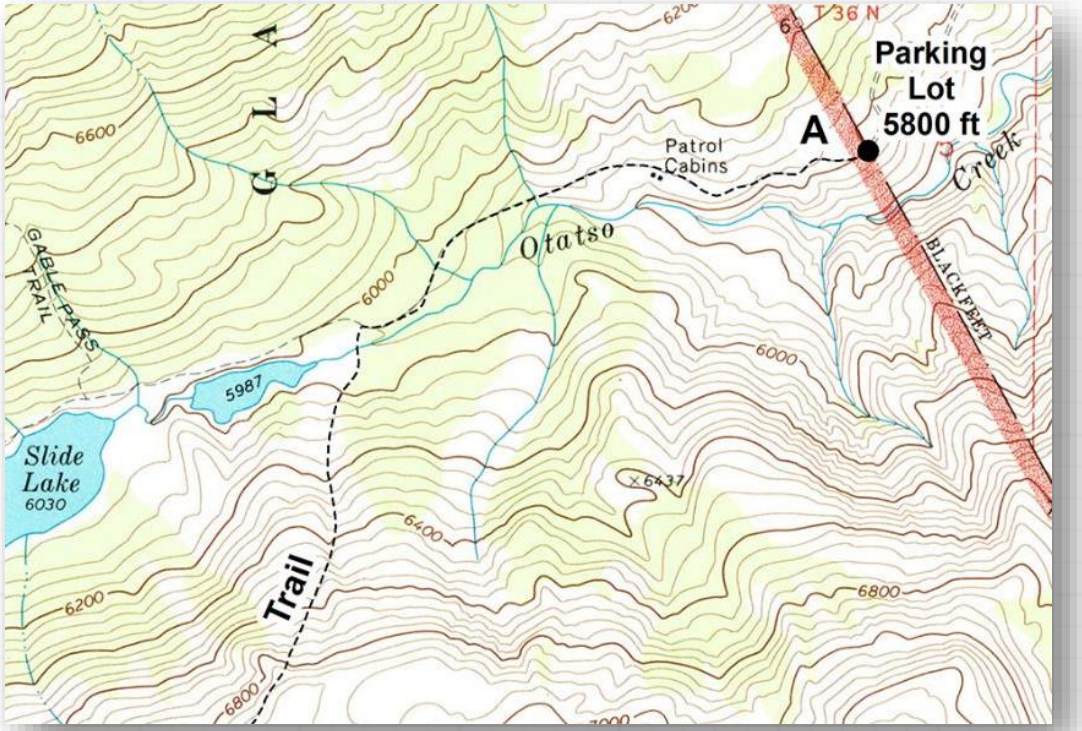
方法定义

- 用等值线的形式表示**布满全区域**的面状现象
- 等值线是表达专题要素数值的等值点的连线，如等高线、等温线、等降水线、等气压线、等磁线等。

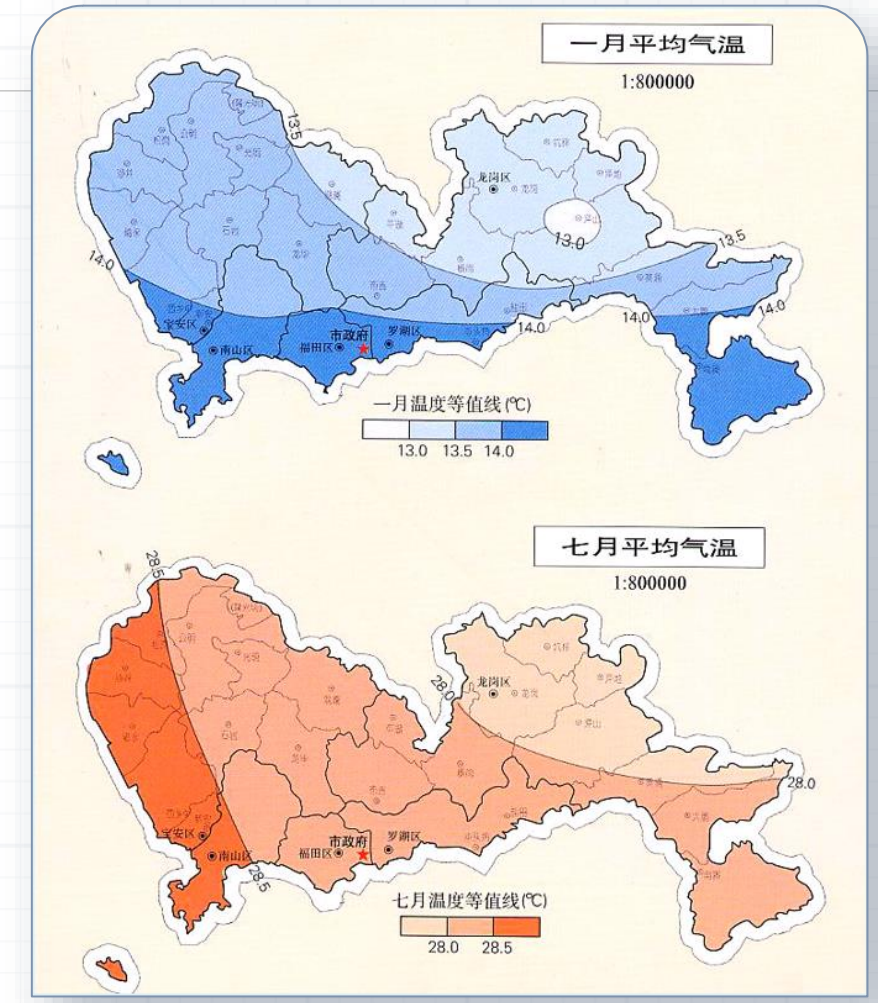


年均光照时长

七、等值线法



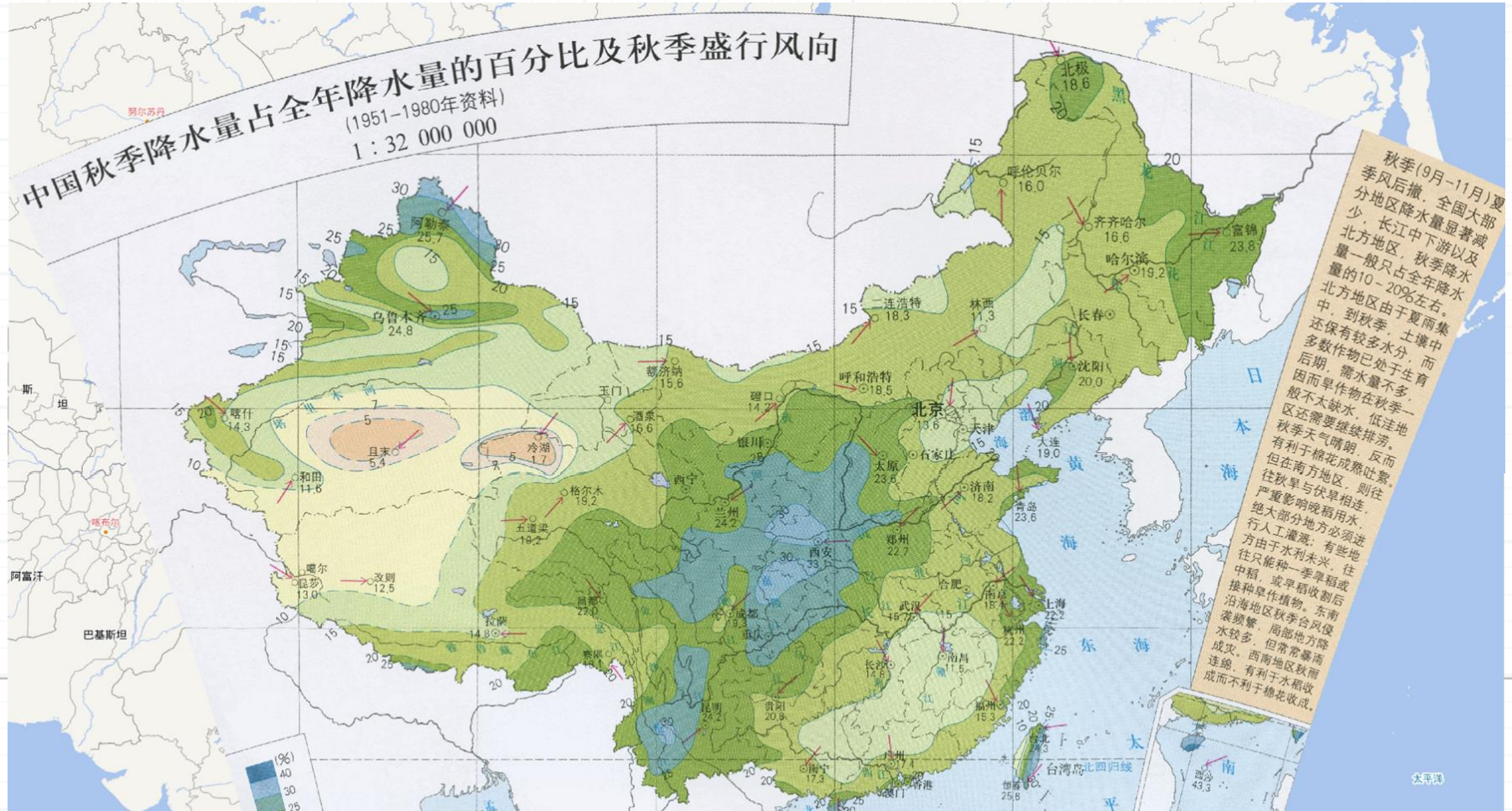
等高线表达地形起伏



等温线表现气象条件分布

七、等值线法

特点 等值线法适宜表示连续分布而又逐渐变化的现象，此时等值线间的任何点可以插值求得其数值



第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS

1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

八、点数法

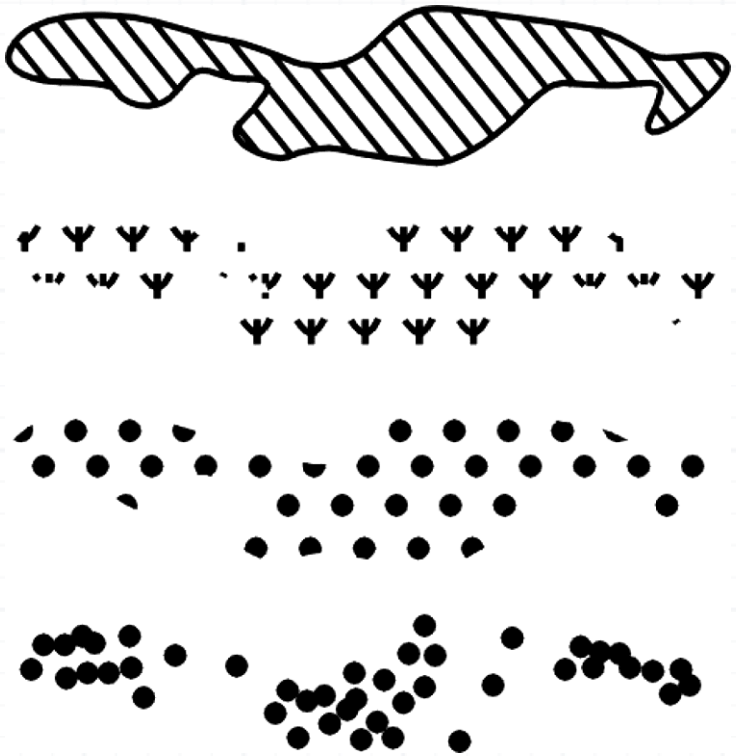
方法定义

- 用一定大小、形状相同的点群，表示制图区域中呈分散的、复杂分布现象的分布范围，数量特征和分布密度的方法

分布范围：点的排布范围

数量特征：点的数量

分布密度：点的集中程度



由范围法过渡到点值法

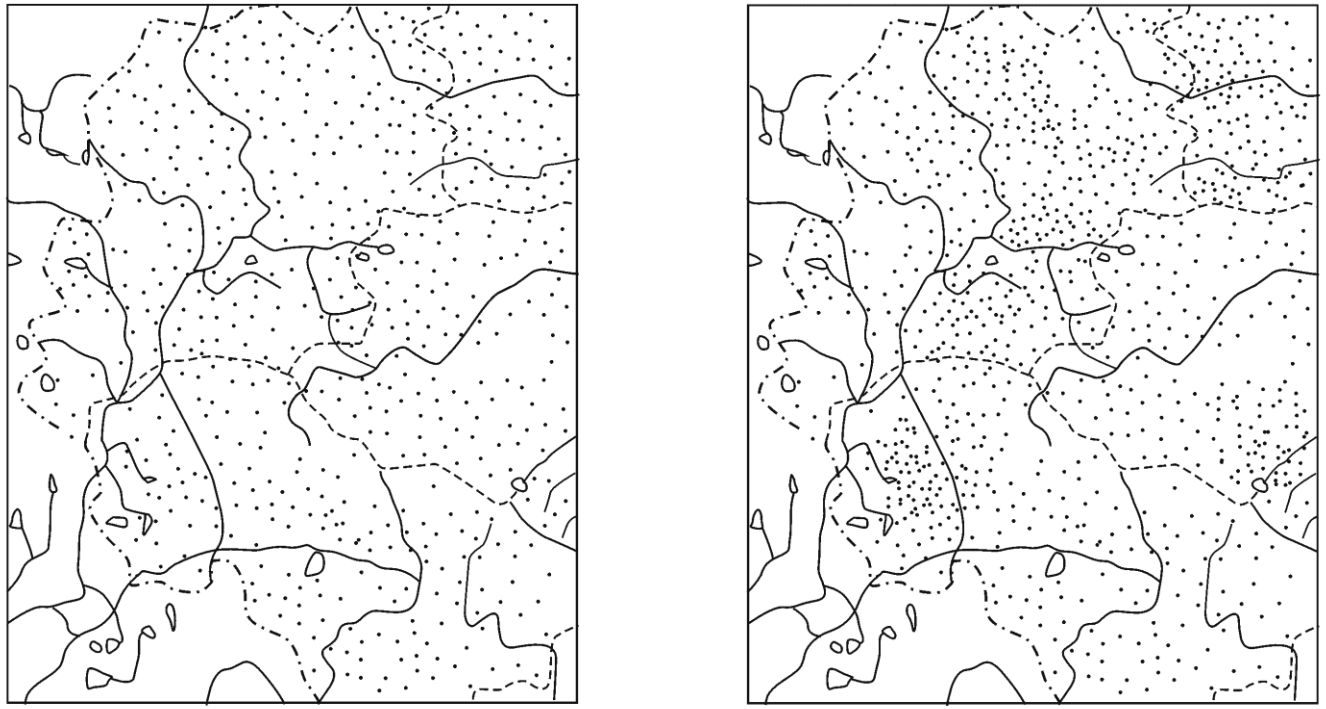
八、点数法

表示方法

均匀布点法：统计方法（概略）

定位布点法：地理方法（相对精确）

按专题现象的实际分布情况布点



（a）均匀布点　　（b）定位布点

点子的布点方法

八、点数法

表示方法

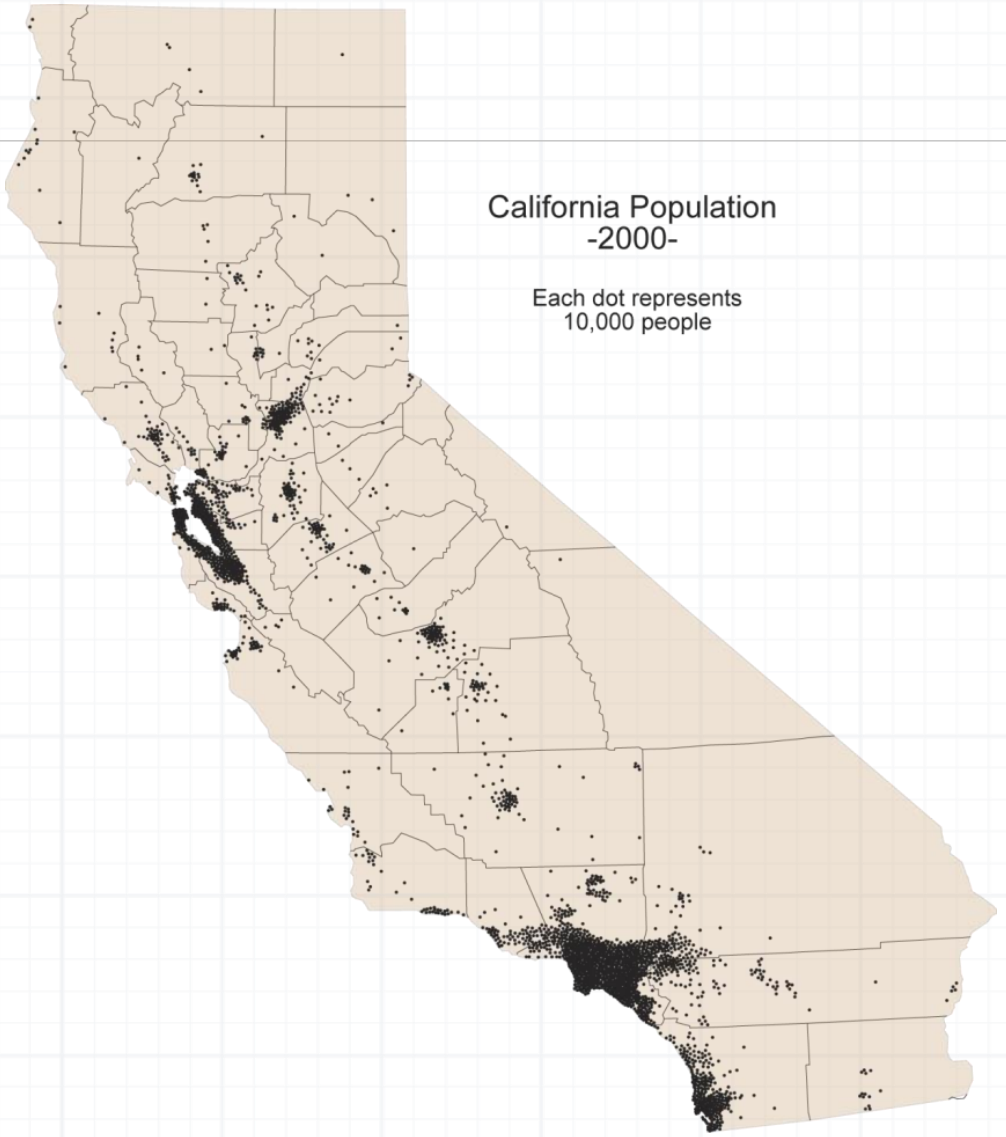
点值确定原则：

取决于**比例尺**和**资料的详细程度**；

比例尺大：点数多，点值小

点值=数量总和/点子数

点图形大，点值大

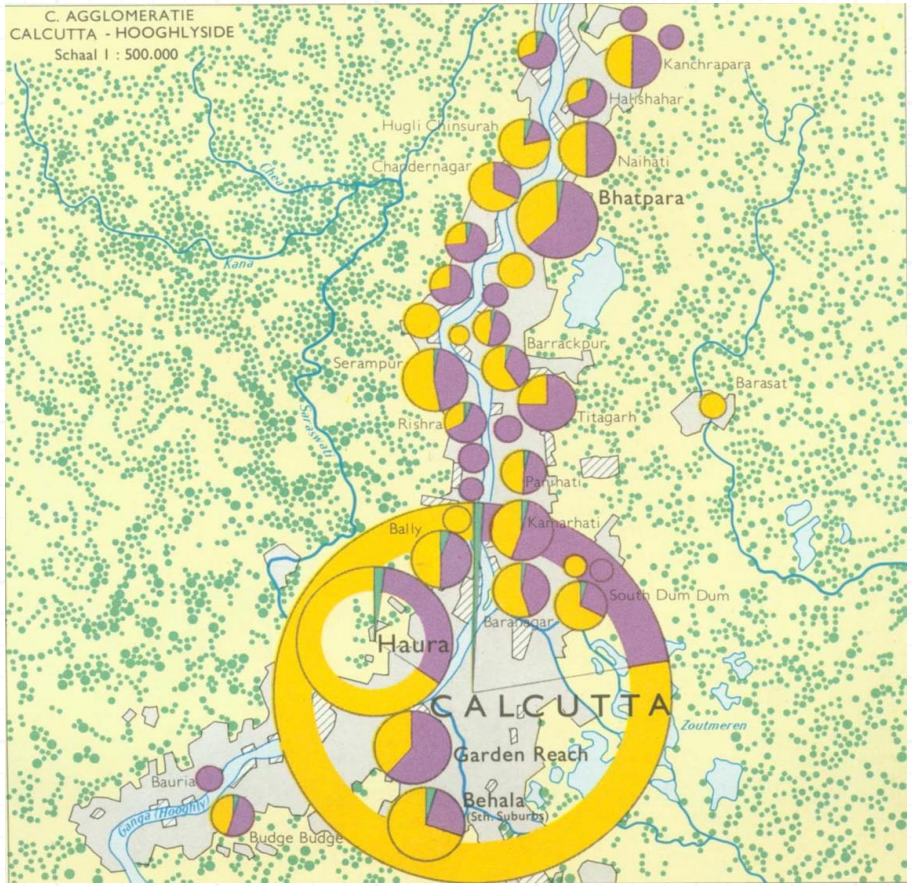


加州人口分布图

八、点数法

2、表示方法

- 当不同区域密度差异过大时，对密度过大区可采用较大的点;
- 用点的颜色区分现象的类别或质别;
- 用不同颜色的点表示现象的发展变化。



加尔各答周边人口及产业
(点数法+定位符号法)

第六章 专题地图内容表示方法

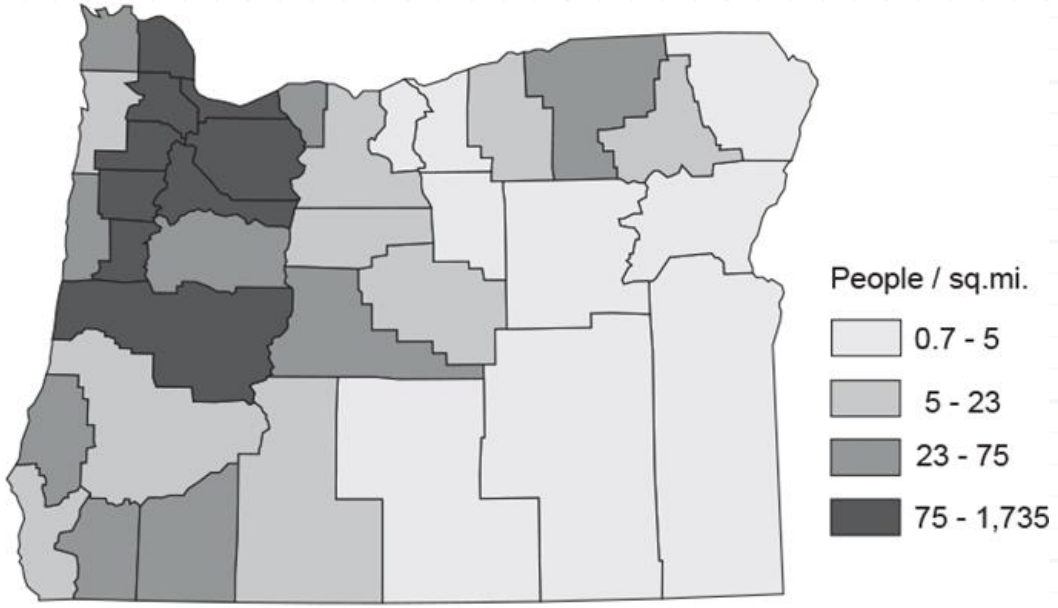
CONTENTS

1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

九、分级统计图法

方法定义

在制图区域内按行政区划或自然区划区分出若干**制图单元**，根据各单元的统计数据并对他们**分级**，用不同的**色阶**或**晕线网纹**反映各分区现象的**集中程度**或**发展水平**的方法。



人口密度图

九、分级统计图法

方法定义

分级的指标：

绝对指标（人口数，粮食产量等）

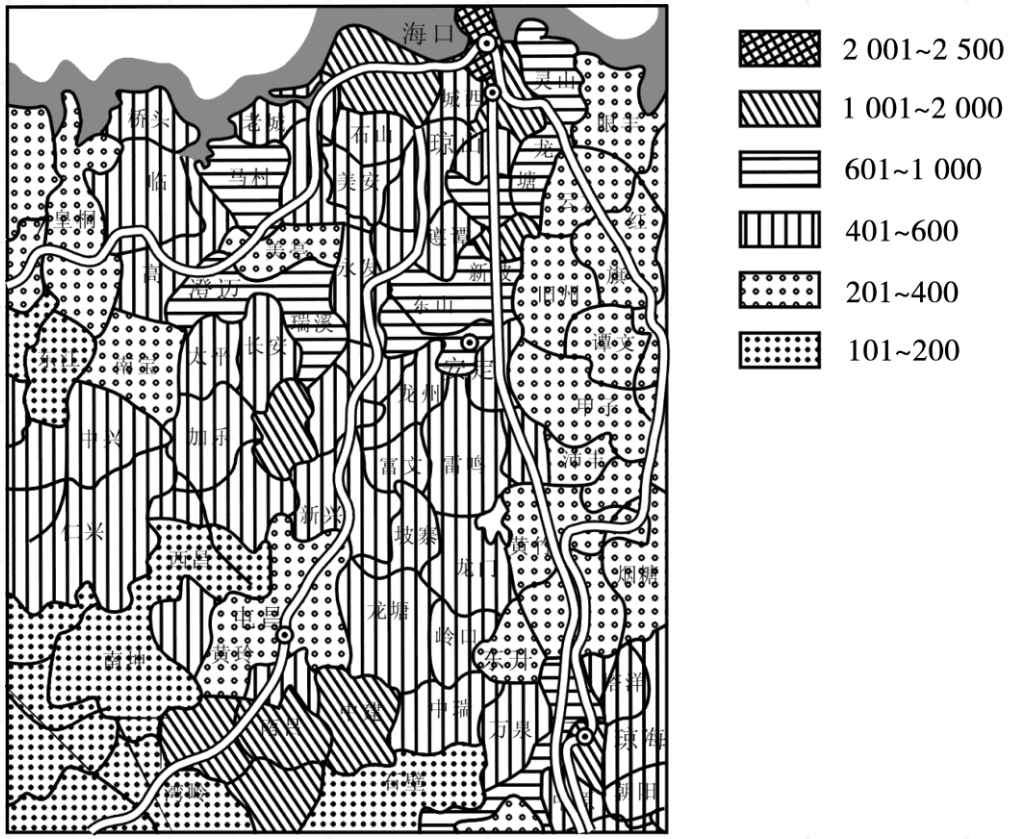
相对指标（人口密度，人均GDP等）

表示方法：

范围—— 区划单元（行政、自然）

内部 —— 色相、饱和度、亮度、晕线

用颜色表示各不同级别时，通常是用颜色的饱和度，当超过5级时必须辅以色相的变化。



人口密度分布图

九、分级统计图法

关键问题：科学分级

分级表示法在地图制图中有着广泛的应用，将地理数据表达到地图上，经常需要对数据进行分级表达。如小比例尺普通地图上常按人口数划分居民地的等级；分级也是专题制图中的主要表示方法。对数据进行分级，首先要**确定分级数量**，其次选择**合适的方法对数据分级**。

九、分级统计图法

分级数的一般原则

(1) 符号法分级

艺术符号: 3级

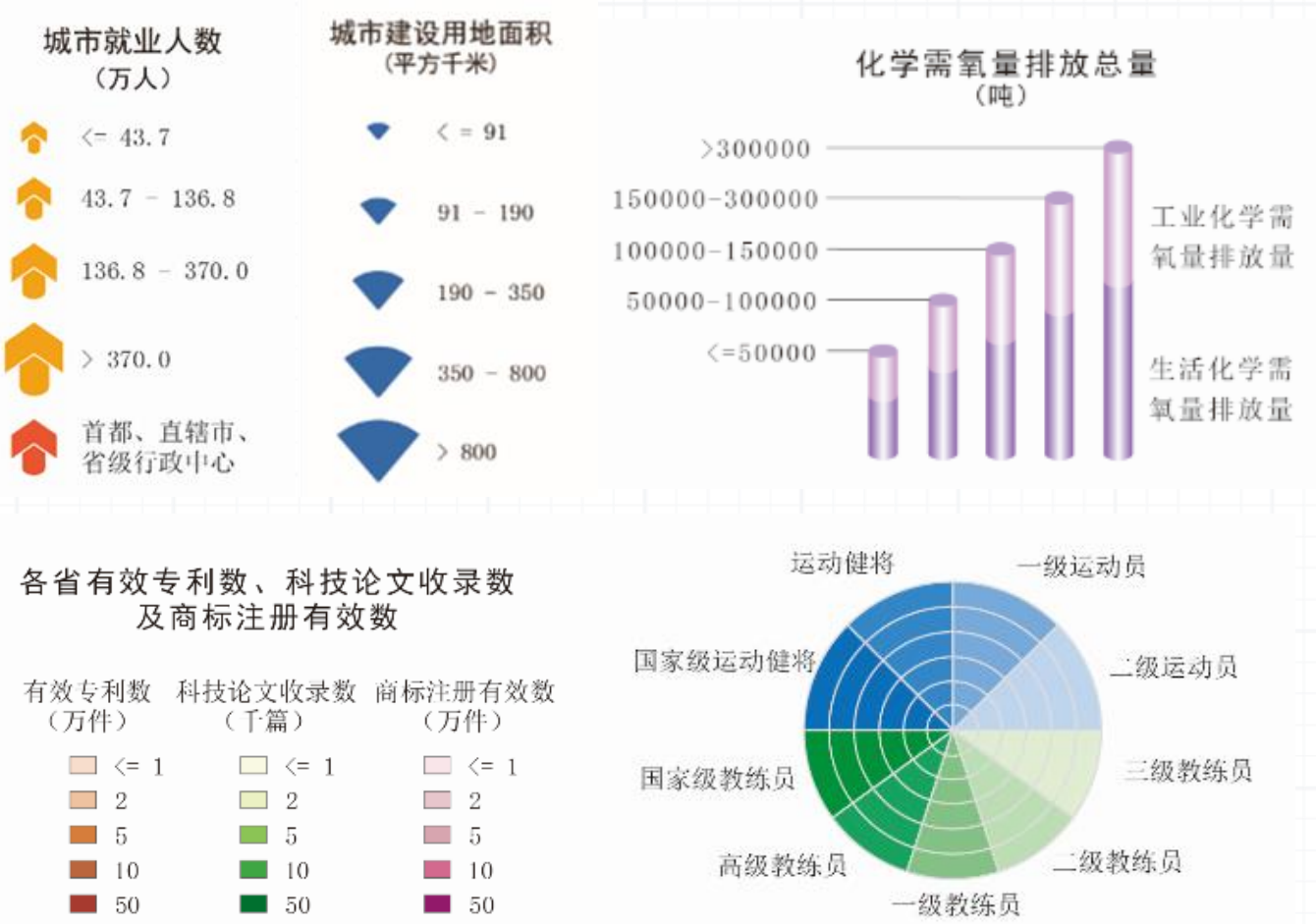
线状符号: 3级

几何符号: 5-7级

(2) 颜色分级

单色版: 5级

多色版: 7-8级



九、分级统计图法

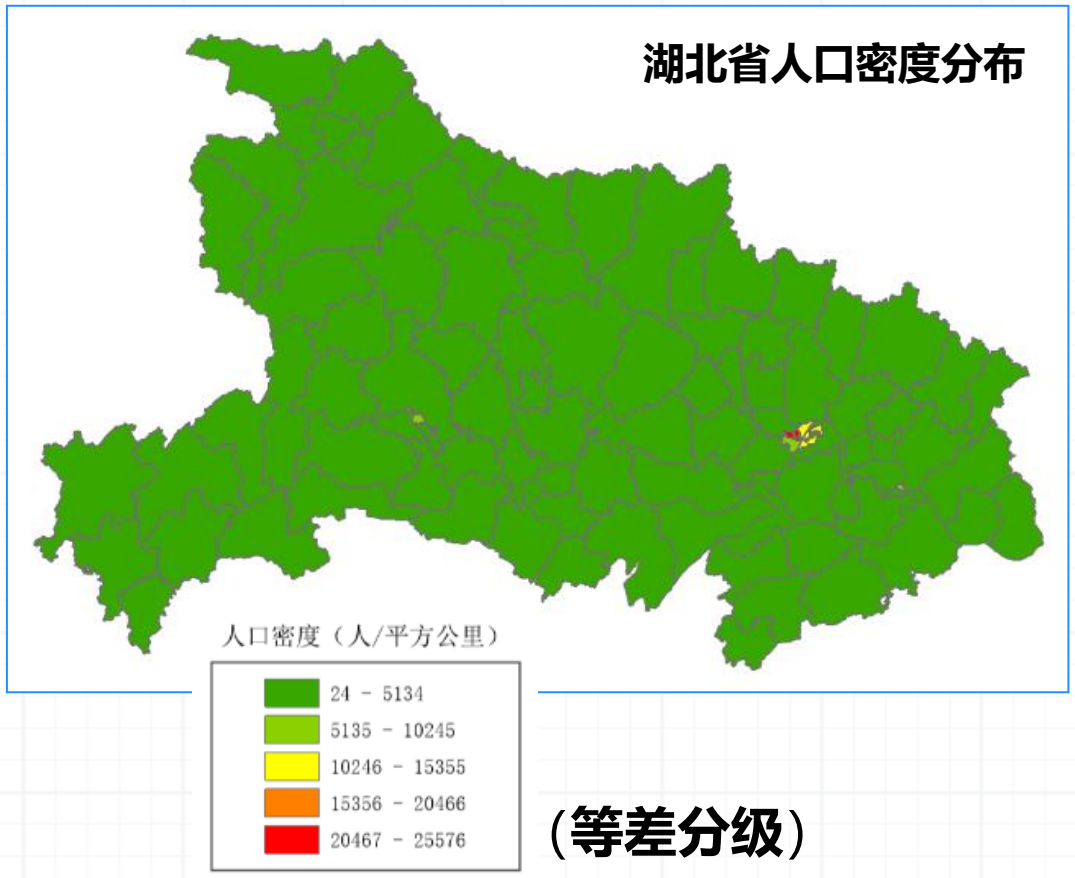
分级方法

- 等间隔分级
- 按某一速度（恒定速度或加速度）递增/递减
- 按某种变量系统确定分级间隔：如自然裂点法、按正态分布分级
- 模糊聚类法分级
- 云模型

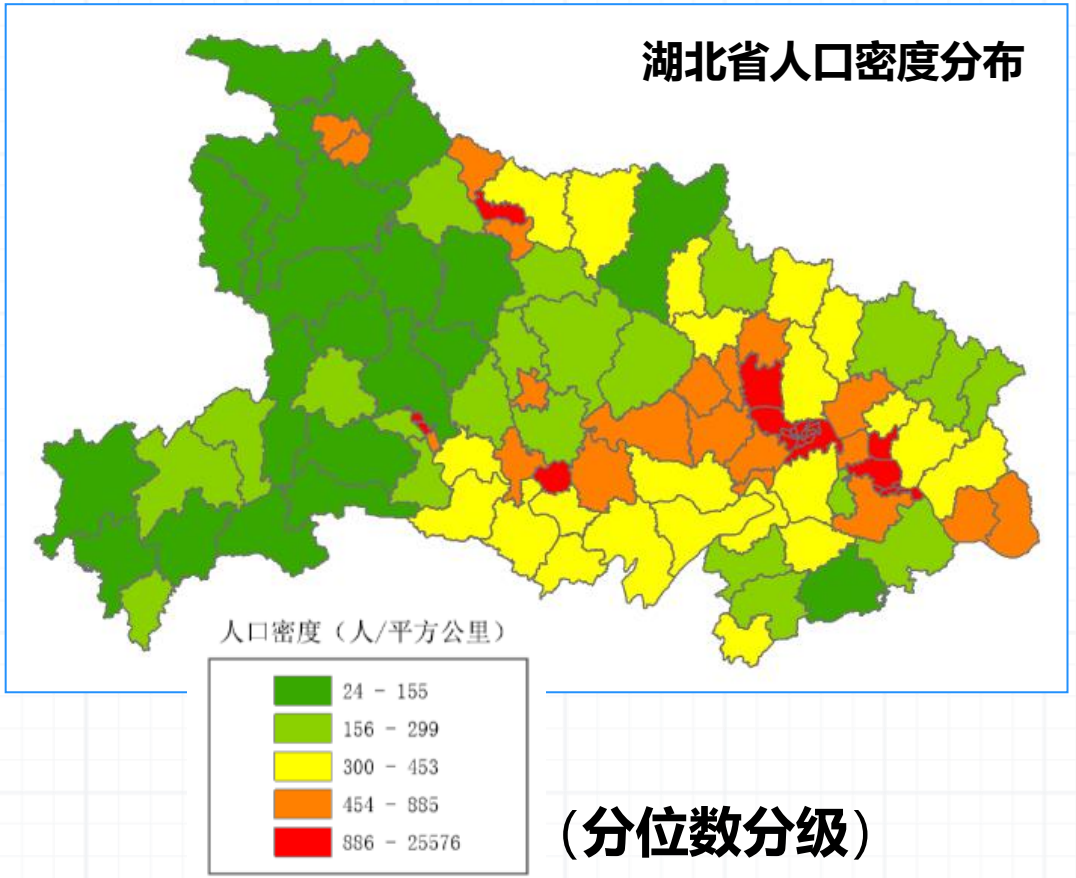
……

不论采用哪种方法分级，分级结果都应能够反映区域的空间特征。

九、分级统计图法



（等差分级）



（分位数分级）

第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS

1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

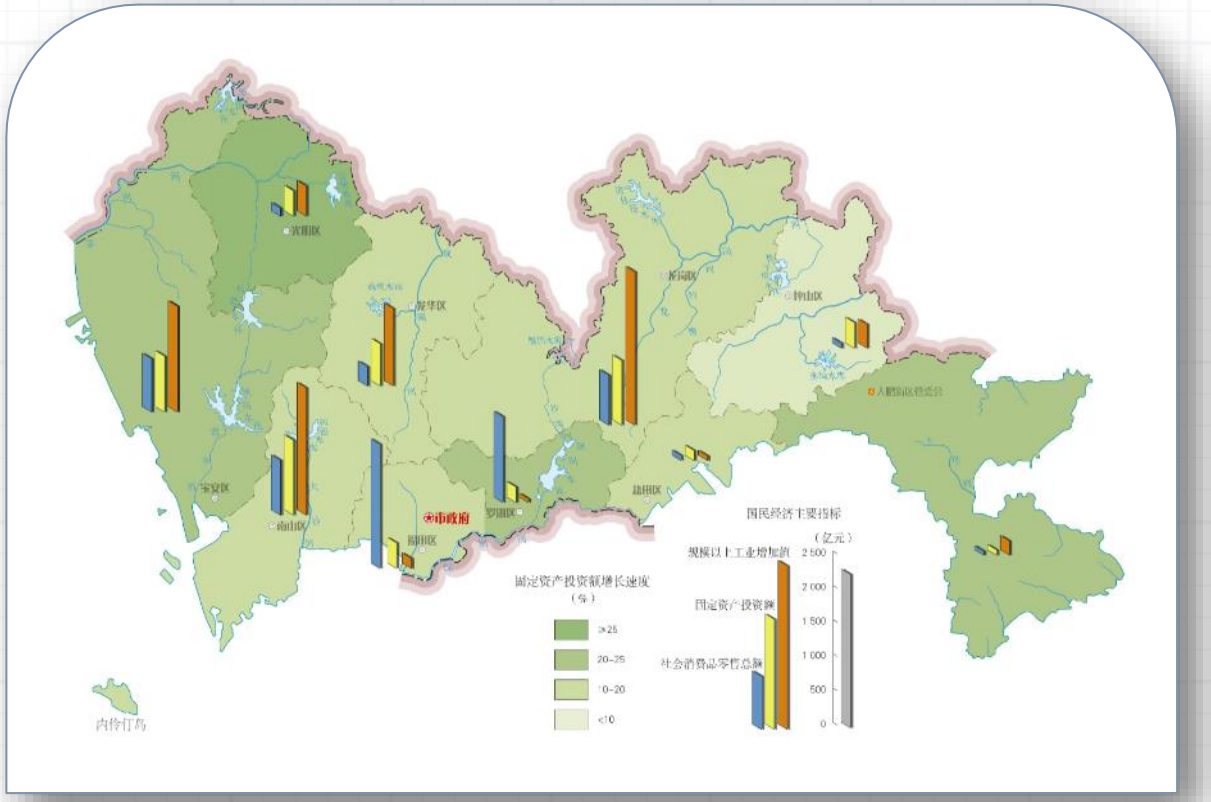
9 分级统计图法

10 分区统计图表法

十、分区统计图表法

方法定义

各个区划单位内，按其相应的统计数据，绘制不同形式的统计图表，以表示并比较各个区划单位内现象的总和、构成及动态。



深圳市国民经济主要指标

十、分区统计图表法

方法定义

地理底图

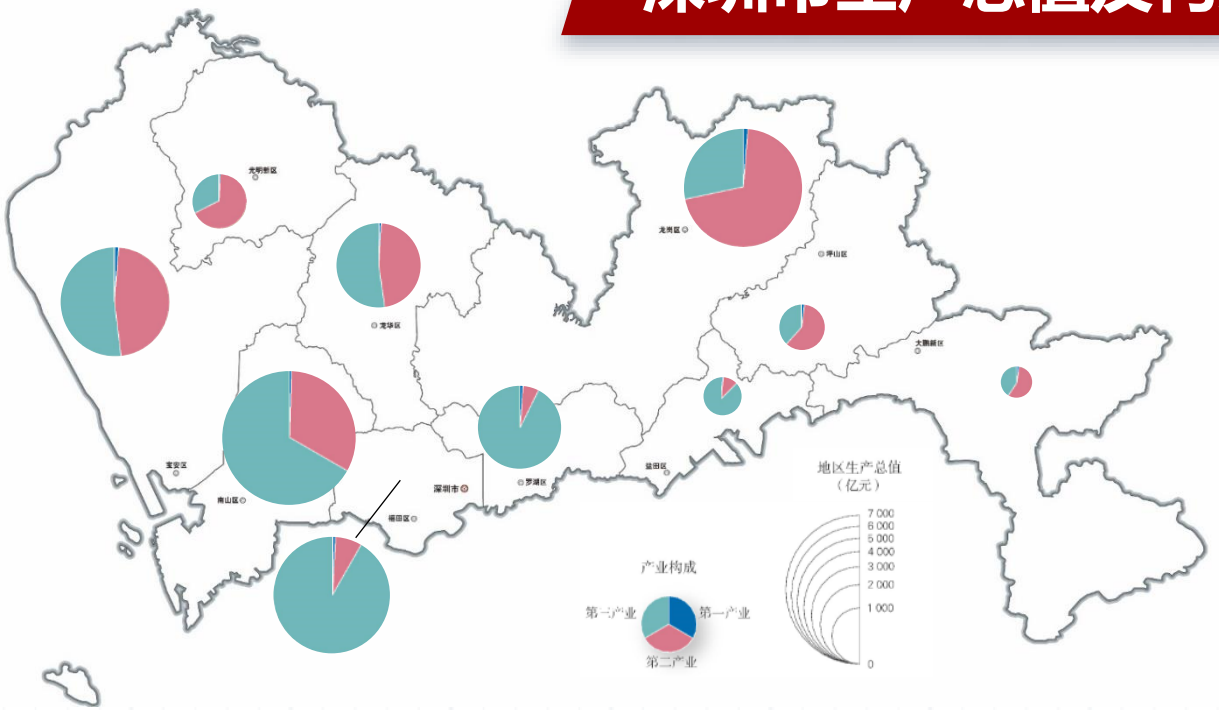
+

统计图表

=

分区统计图

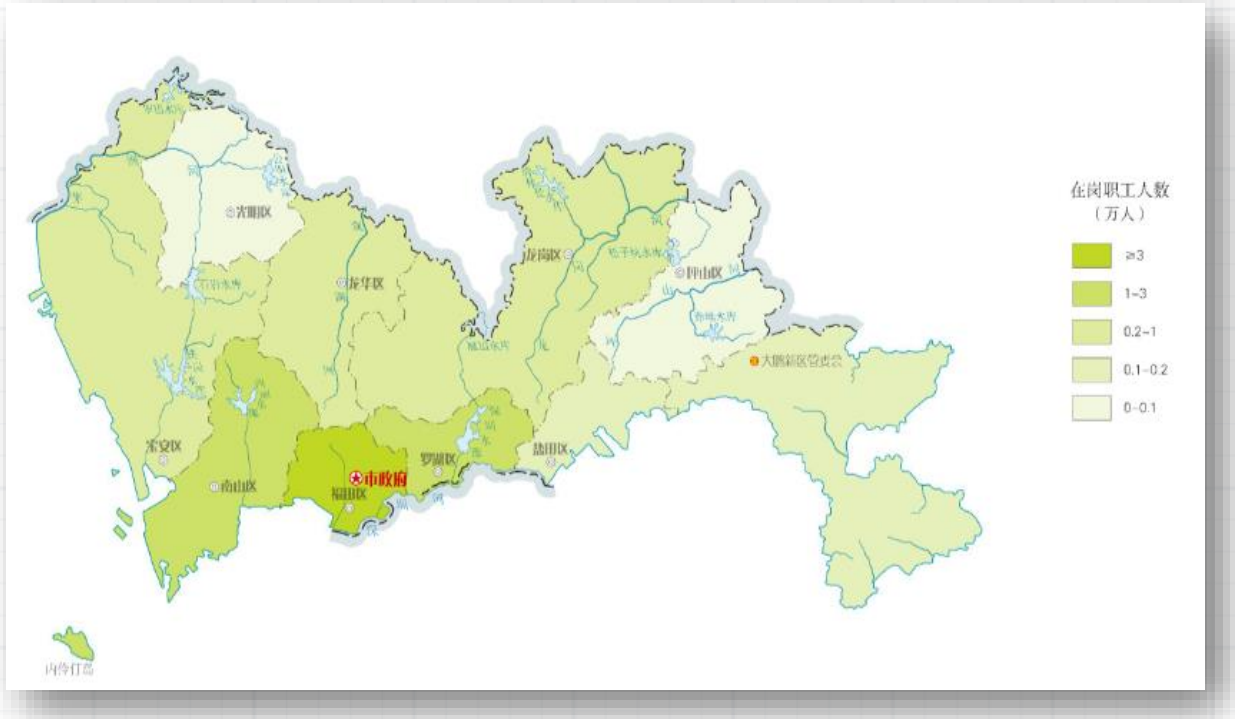
深圳市生产总值及构成



十、分区统计图表法

地理底图

在制图区域内按行政区划或自然区划区分出若干制图单元，根据各单元的统计数据并对他们分级，用不同的色阶或晕线网纹反映各分区现象的集中程度或发展水平的方法。



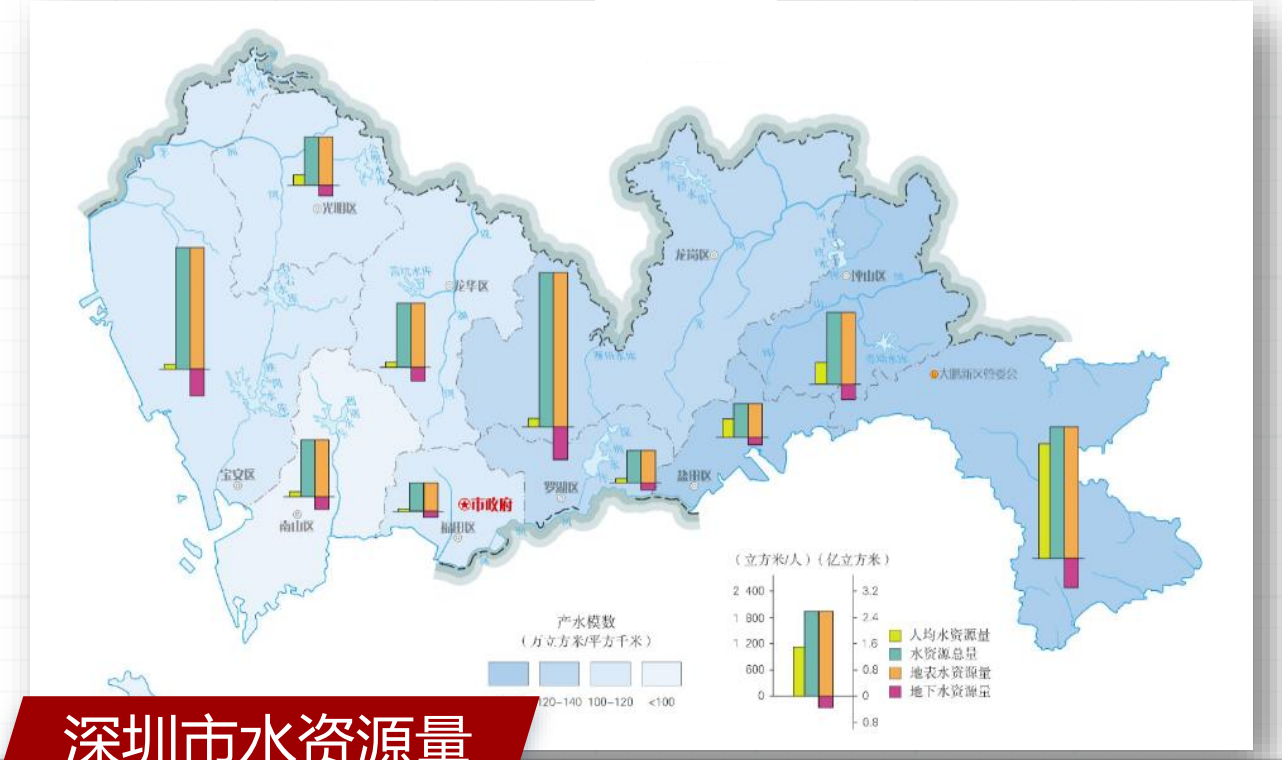
在地理底图上，分区统计图表法一般采用分级设色的方法对地理底图进行处理

十、分区统计图表法

统计图表

统计图表有很多形式，常见的有线状统计图表、面积统计图表、立体统计图表和定值累加图表。

- 线状统计图表
- 面积统计图表
- 立体统计图表
- 定值累加图表



深圳市水资源量

十、分区统计图表法

统计图表

统计图表有很多形式，常见的有线状统计图表、面积统计图表、立体统计图表和定值累加图表。

- 线状统计图表
- 面积统计图表
- 立体统计图表
- 定值累加图表



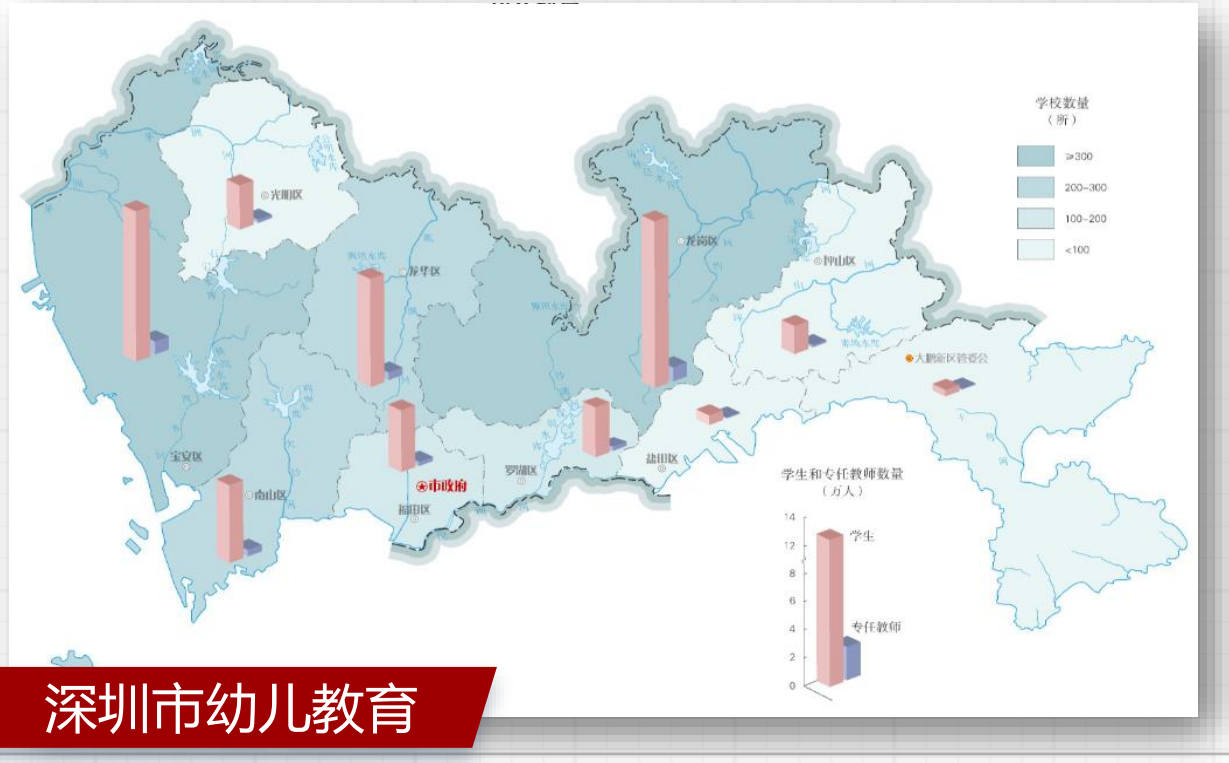
深圳市城镇在岗职工就业构成

十、分区统计图表法

统计图表

统计图表有很多形式，常见的有线状统计图表、面积统计图表、立体统计图表和定值累加图表。

- 线状统计图表
- 面积统计图表
- **立体统计图表**
- 定值累加图表



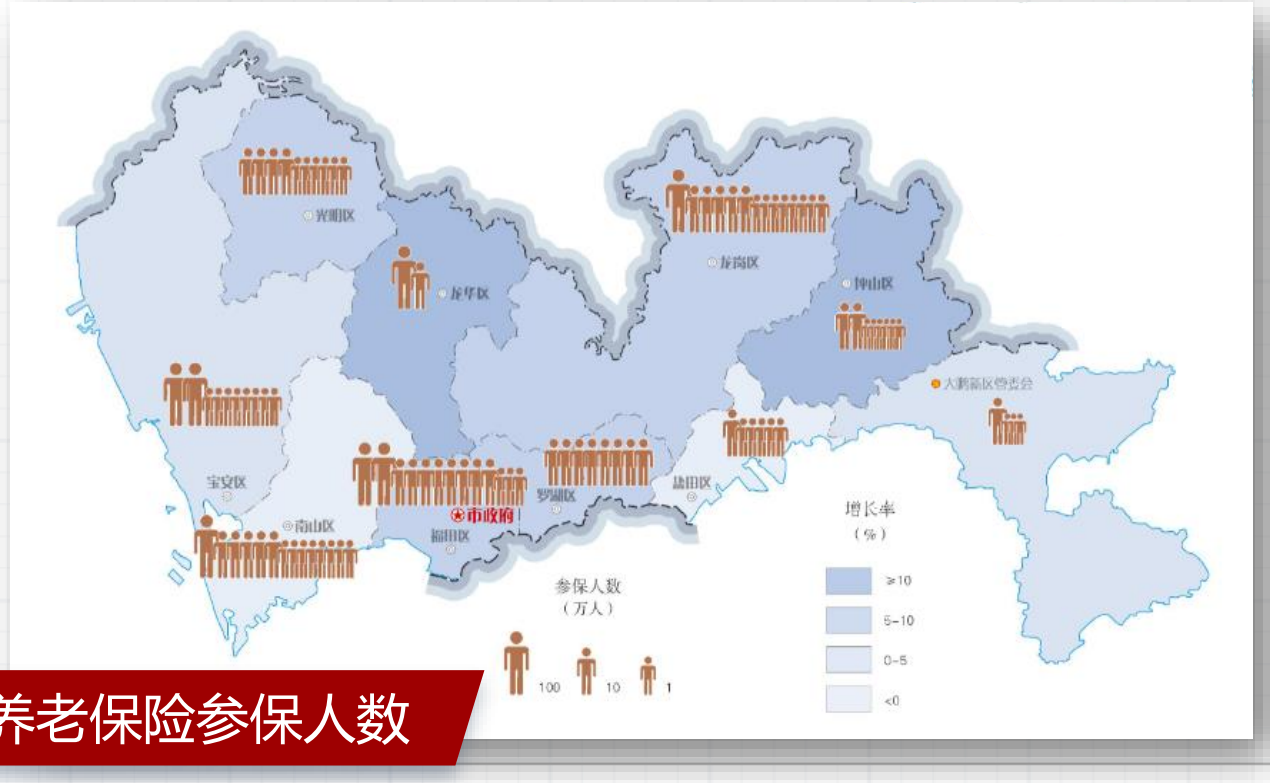
深圳市幼儿教育

十、分区统计图表法

统计图表

统计图表有很多形式，常见的有线状统计图表、面积统计图表、立体统计图表和定值累加图表。

- 线状统计图表
- 面积统计图表
- 立体统计图表
- 定值累加图表



深圳市养老保险参保人数

十、分区统计图表法

图表定位

统计图表之间产生重叠会干扰图表所要表达的统计数据信息，使得统计图表的指代对象不明确，严重影响读图者的信息获取。

基本要求

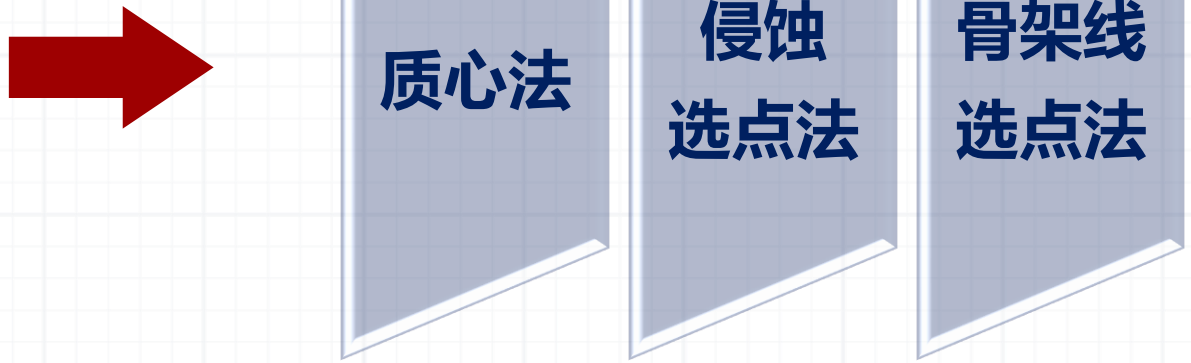
- 定位清晰
- 避免相互重叠压盖
- 尽量少压盖区域边界线
- 配置要具有一定规律性

十、分区统计图表法

图表定位

统计图表之间产生重叠会干扰图表所要表达的统计数据信息，使得统计图表的指代对象不明确，严重影响读图者的信息获取。

定位点选择算法



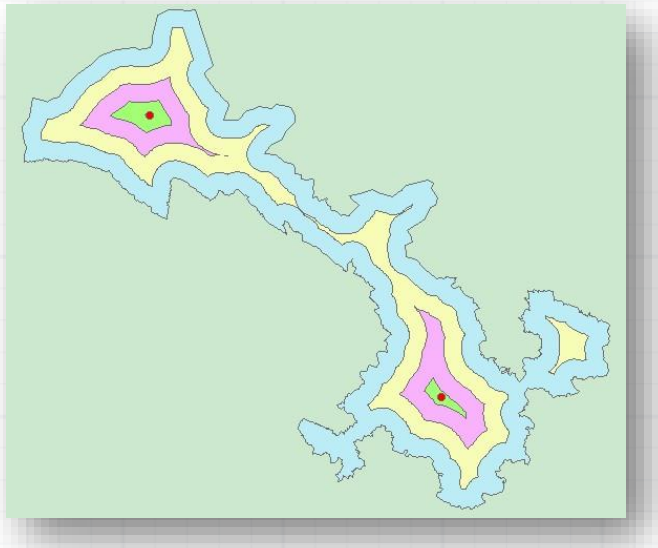
十、分区统计图表法

图表定位

侵蚀选点法

不断进行逐级缓冲侵蚀

计算各点辐射半径，选择最大辐射半径的点

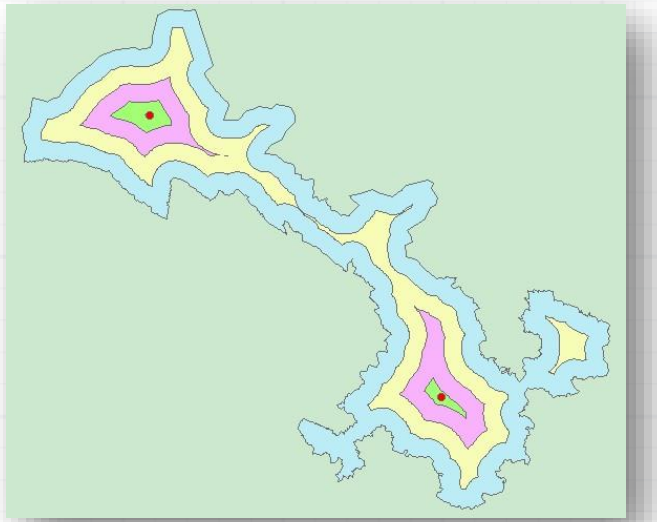


十、分区统计图表法

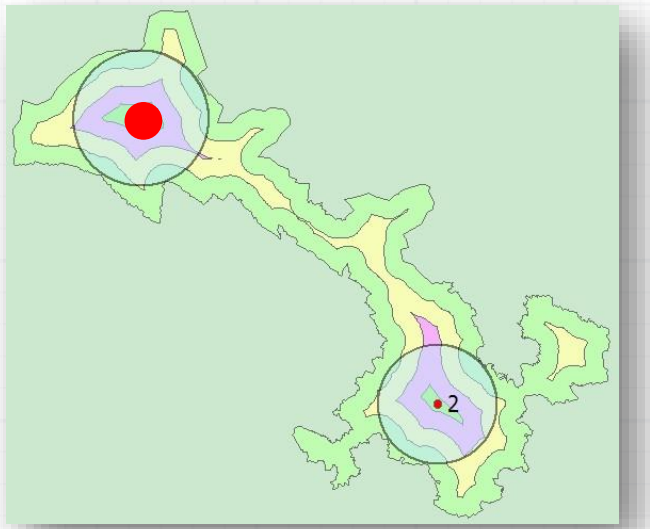
图表定位

侵 蚀 选 点 法

不断进行逐级缓冲侵蚀



计算各点辐射半径，选择最大辐射半径的点

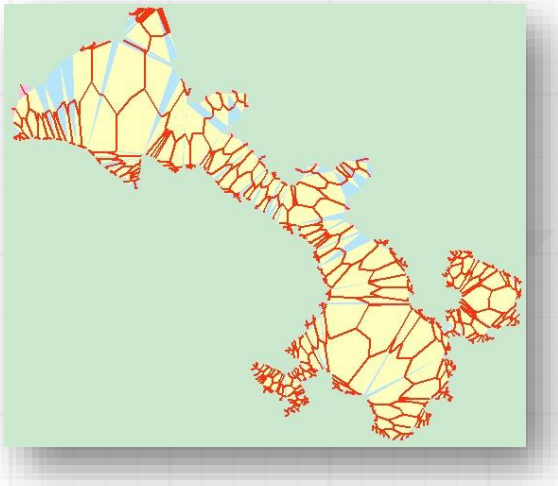


十、分区统计图表法

图表定位

骨架线选点法

构建约束Delaunay三角网并提取骨架线 → 提取主骨架线 → 选择骨架线交汇点为候选点 → 计算各点辐射半径，最大点即为选取的定位点

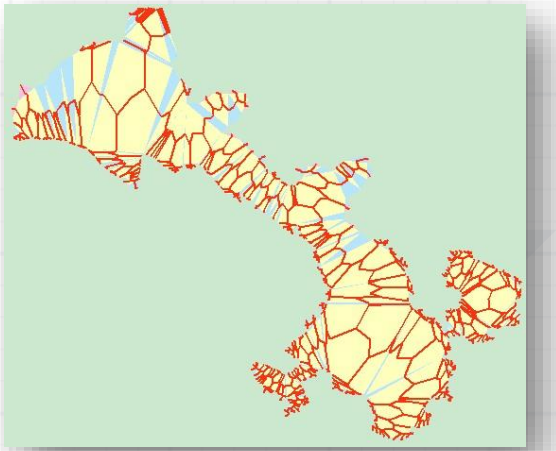


十、分区统计图表法

图表定位

骨架线选点法

构建约束Delaunay三角网并提取骨架线 → **提取主骨架线** → 选择骨架线交汇点为候选点 → 计算各点辐射半径，最大点即为选取的定位点



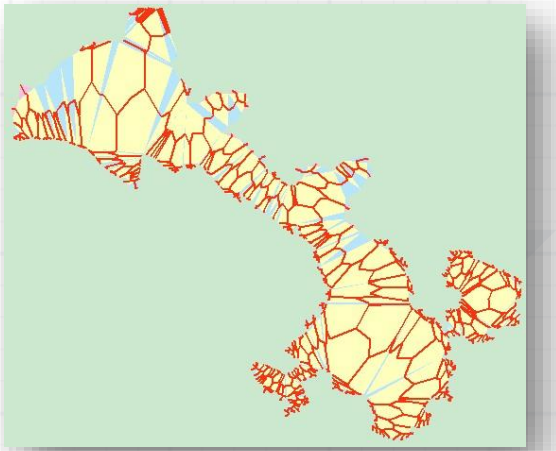


十、分区统计图表法

图表定位

骨架线选点法

构建约束Delaunay三角网并提取骨架线 → 提取主骨架线 → 选择骨架线交汇点为候选点 → 计算各点辐射半径，最大点即为选取的定位点





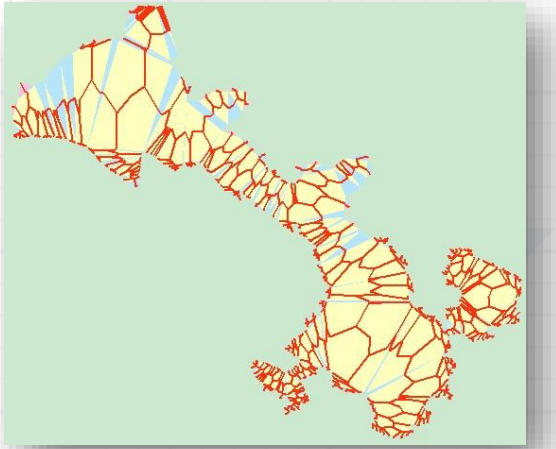


十、分区统计图表法

图表定位

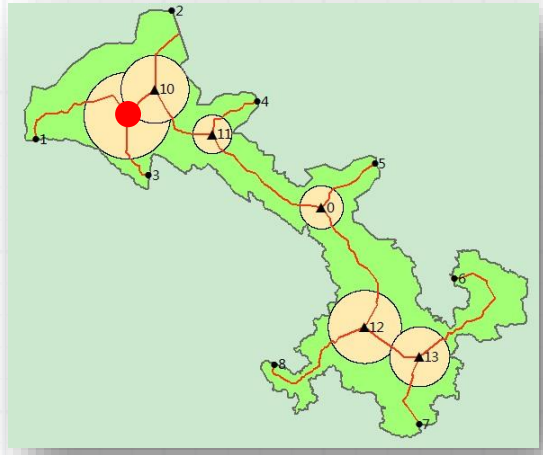
骨架线选点法

构建约束Delaunay三角网并提取骨架线 → 提取主骨架线 → 选择骨架线交汇点为候选点 → 计算各点辐射半径，最大点即为选取的定位点





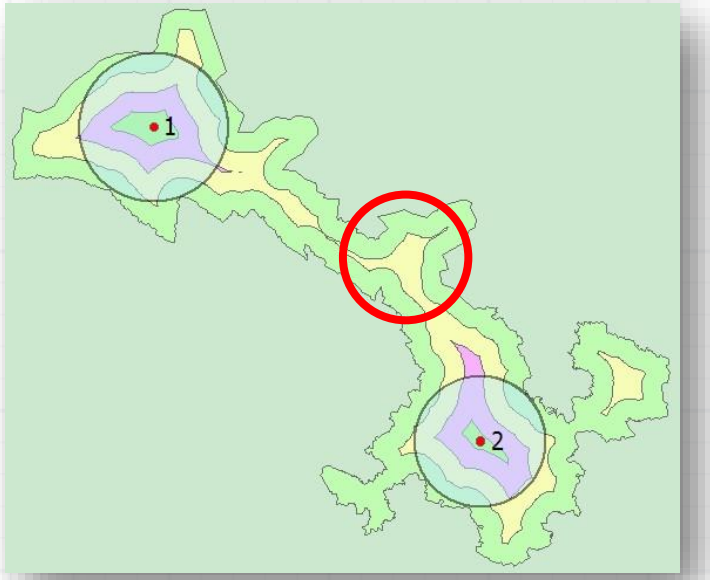




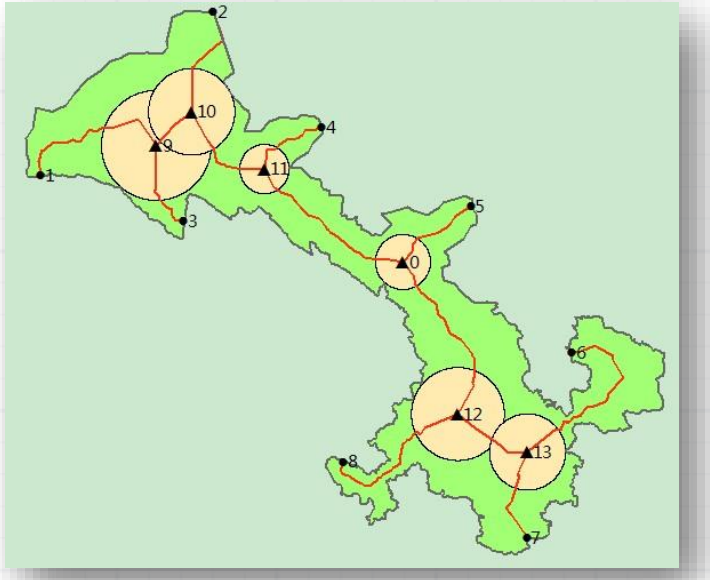
十、分区统计图表法

图表定位

两种方法比较

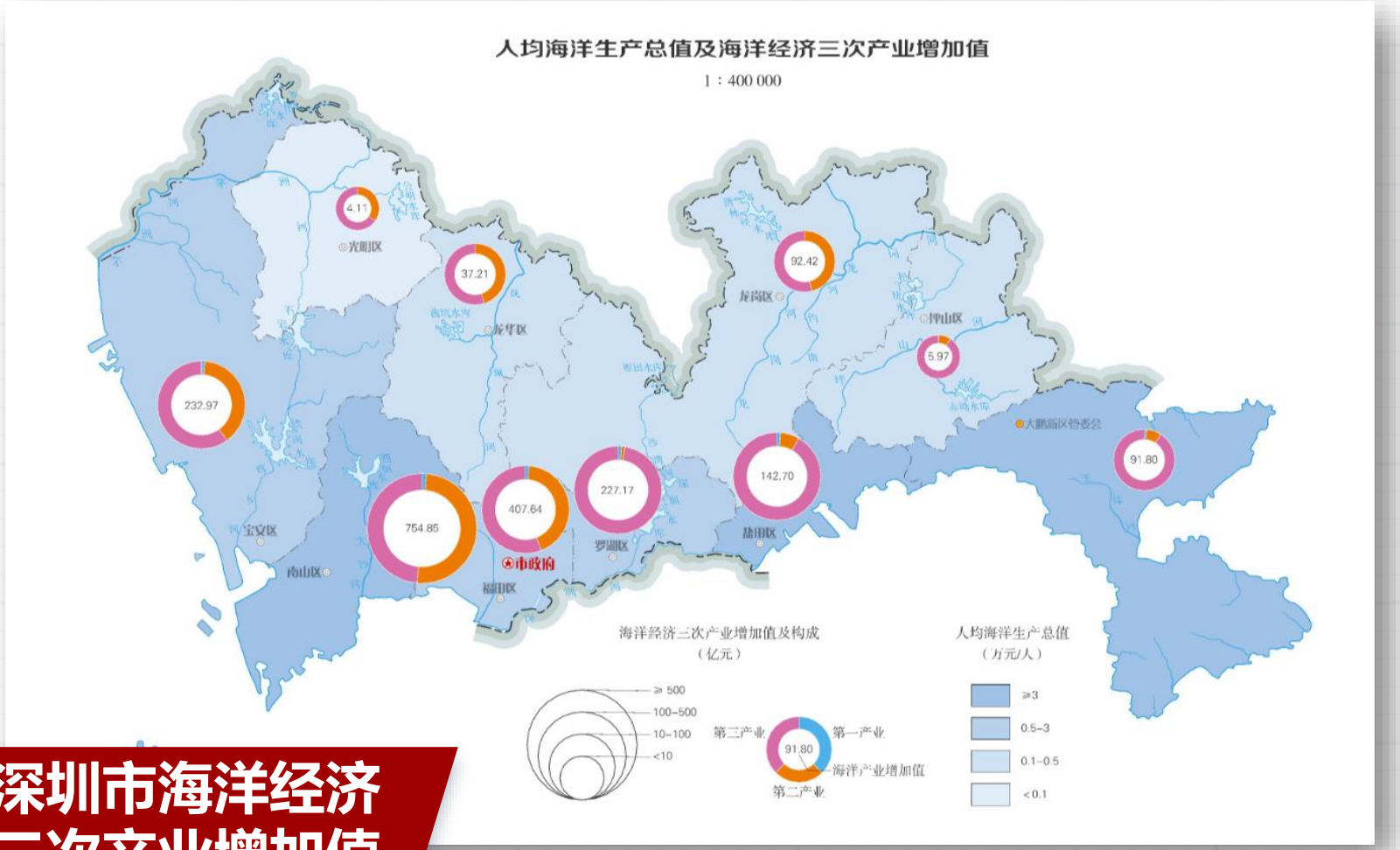


侵蚀选点法



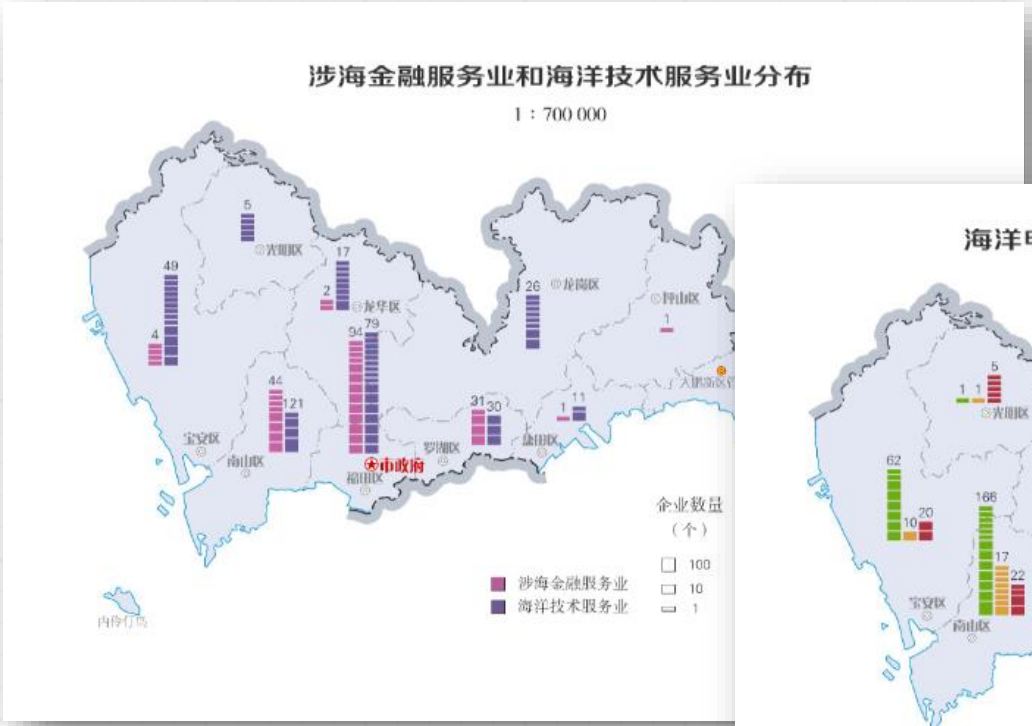
骨架线选点法

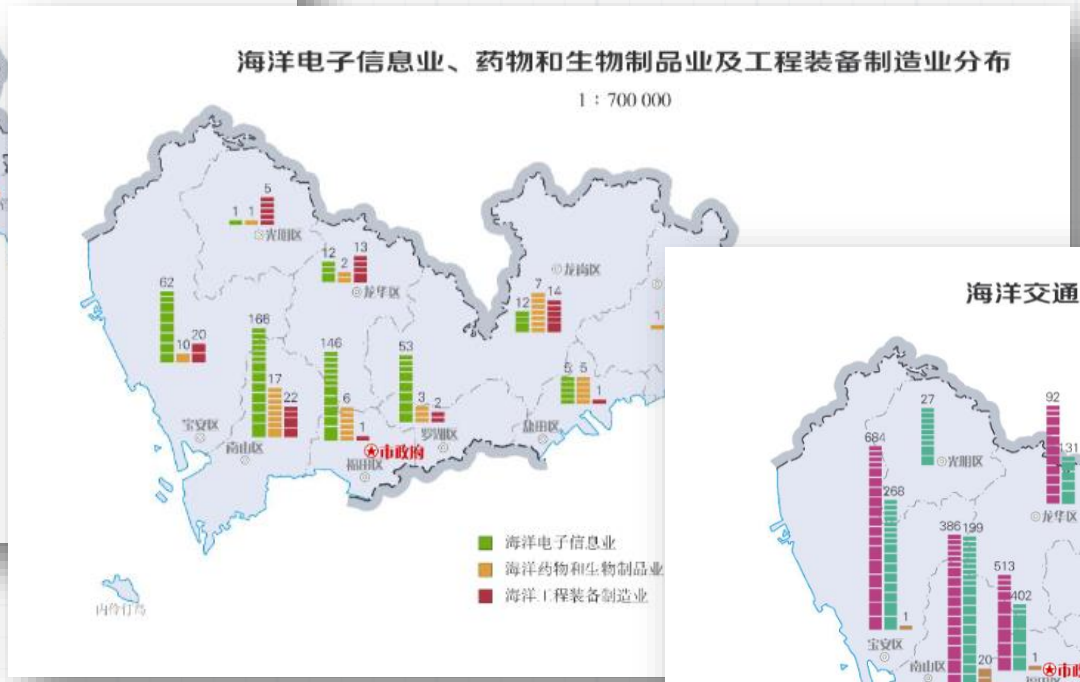
十、分区统计图表法

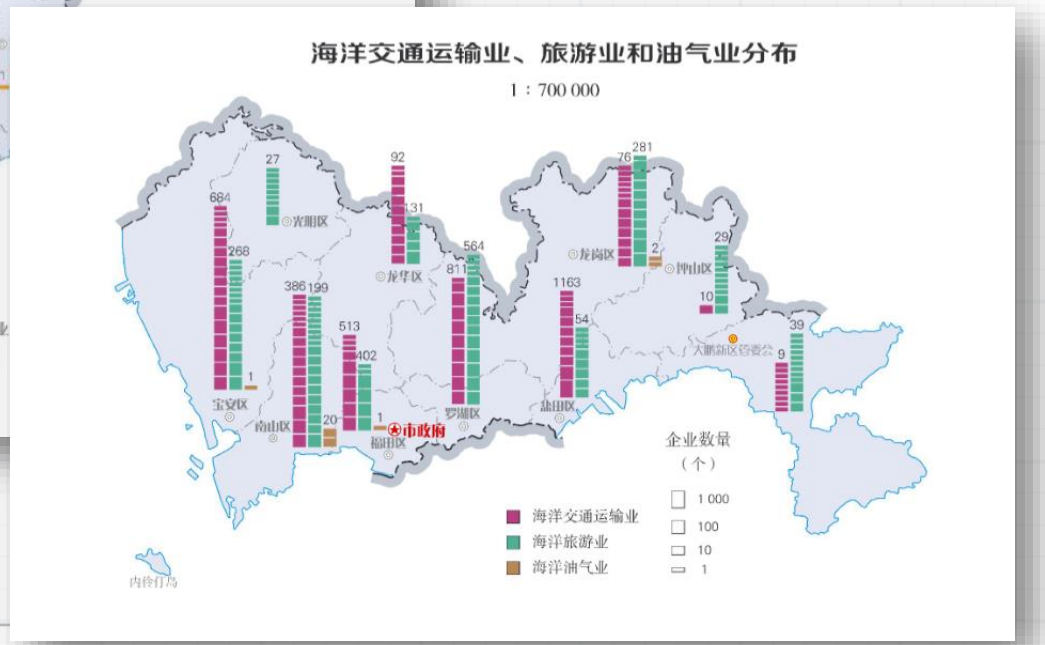


深圳市海洋经济三次产业增加值

十、分区统计图表法







深圳市海洋经济

十一、独立图表

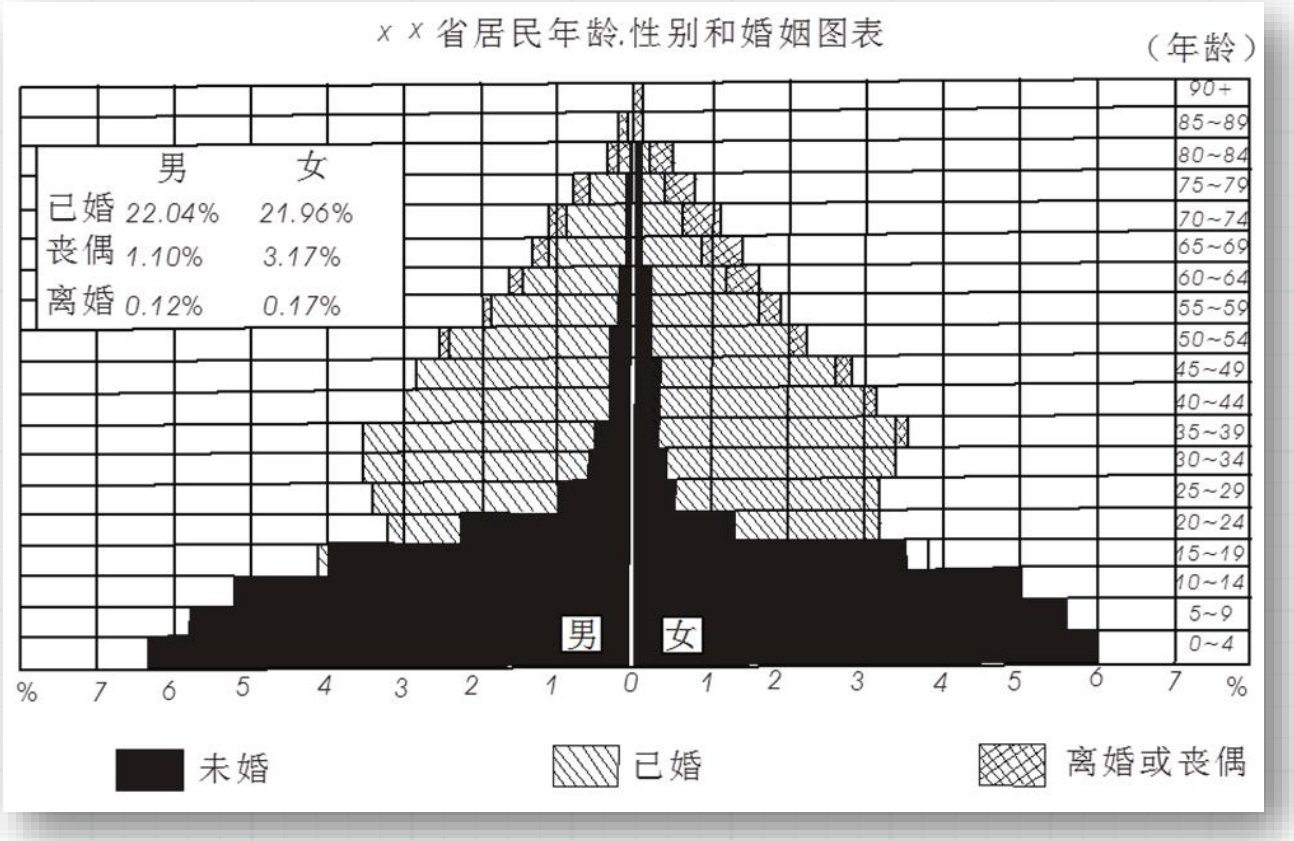
金字塔图表法

金字塔图表是因其形似金字塔而得名。它是由代表不同指标（或不同级）的水平柱叠加而成的。

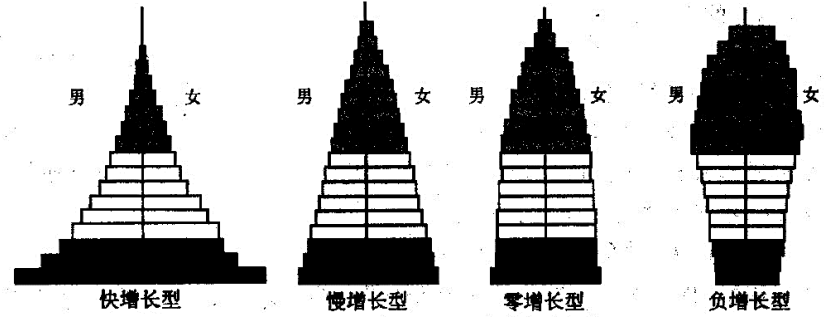
功能：

①表示现象的数量和质量特征；

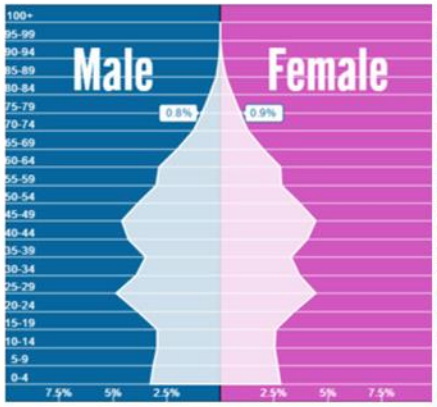
②现象的结构



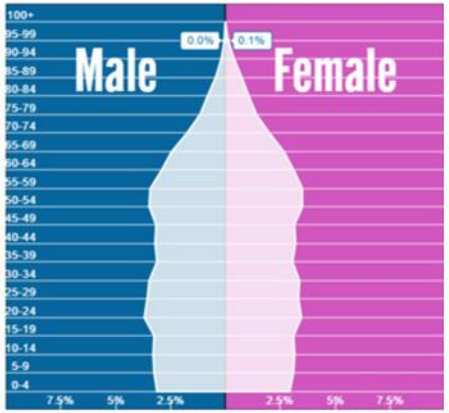
十一、独立图表



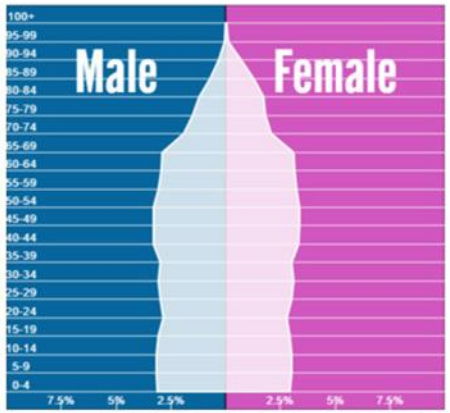
China 2016 Population: 1.382.323.000



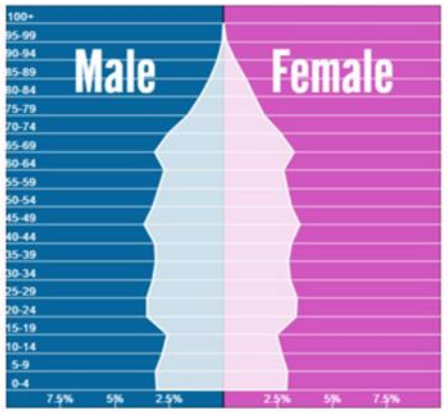
United States of America 2016 Population: 324.118.000



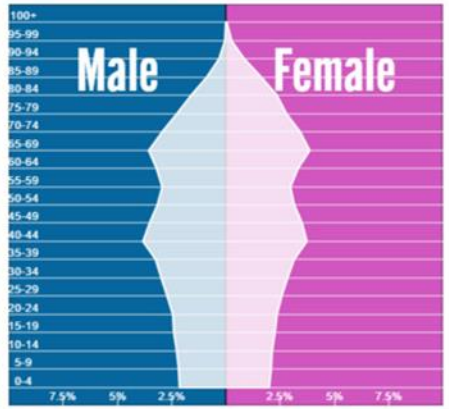
France 2016 Population: 64.668.000



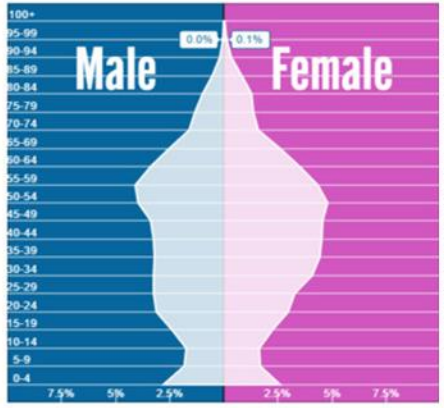
Sweden 2016 Population: 9.851.000



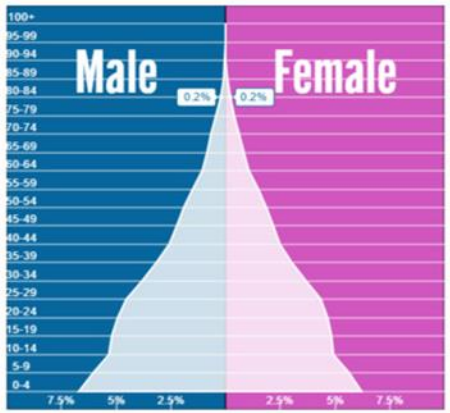
Japan 2016 Population: 126.323.000



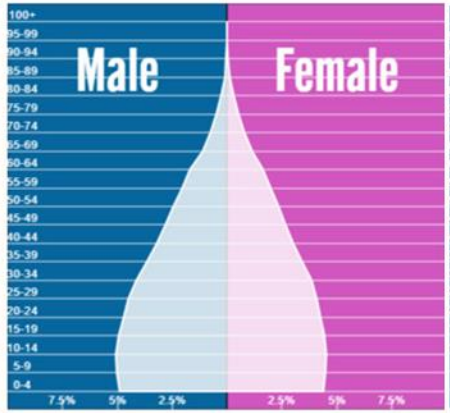
Hong Kong SAR (China) 2016 Population: 7.346.000



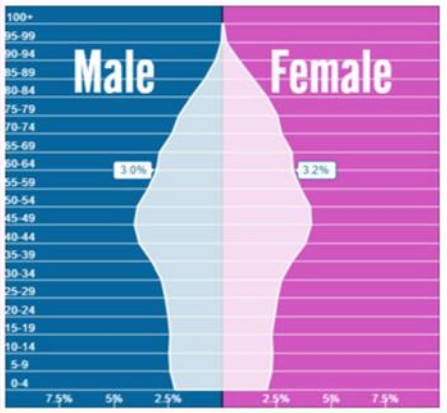
Pakistan 2016 Population: 192.826.000



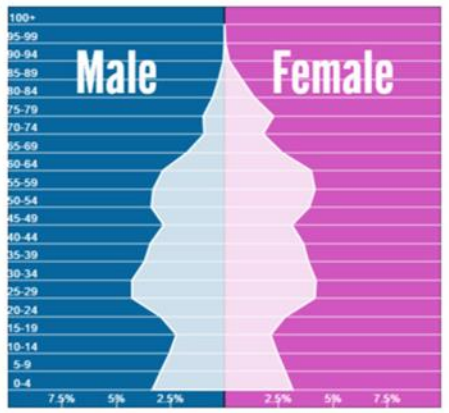
India 2016 Population: 1.326.801.000



Italy 2016 Population: 59.801.000



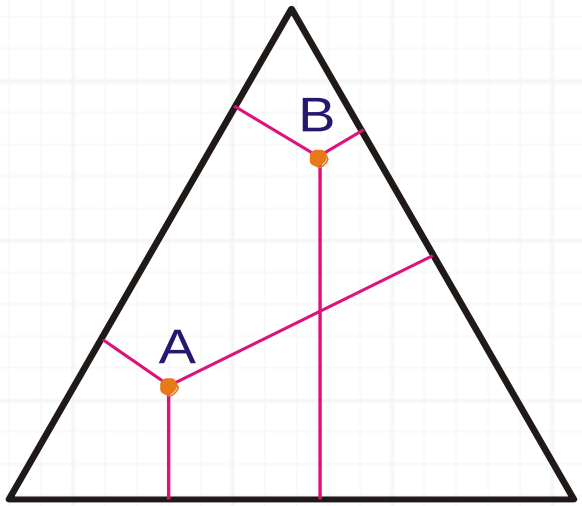
Russian Federation 2016 Population: 143.439.000

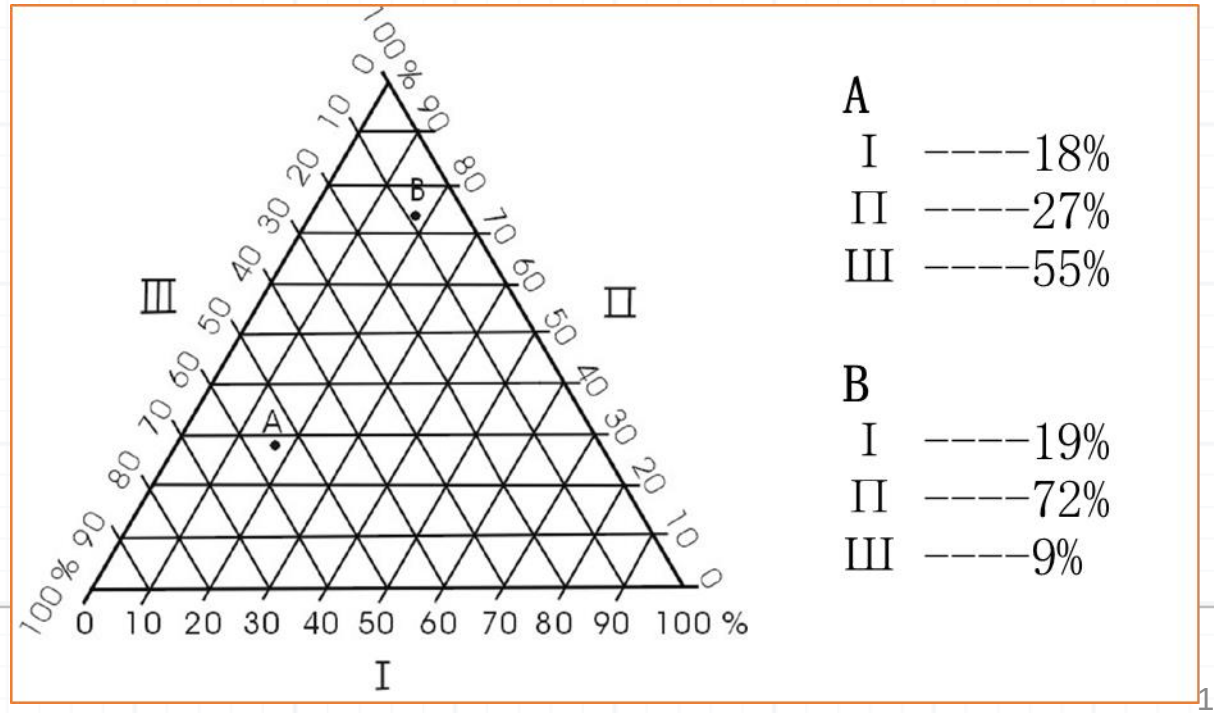


十一、独立图表

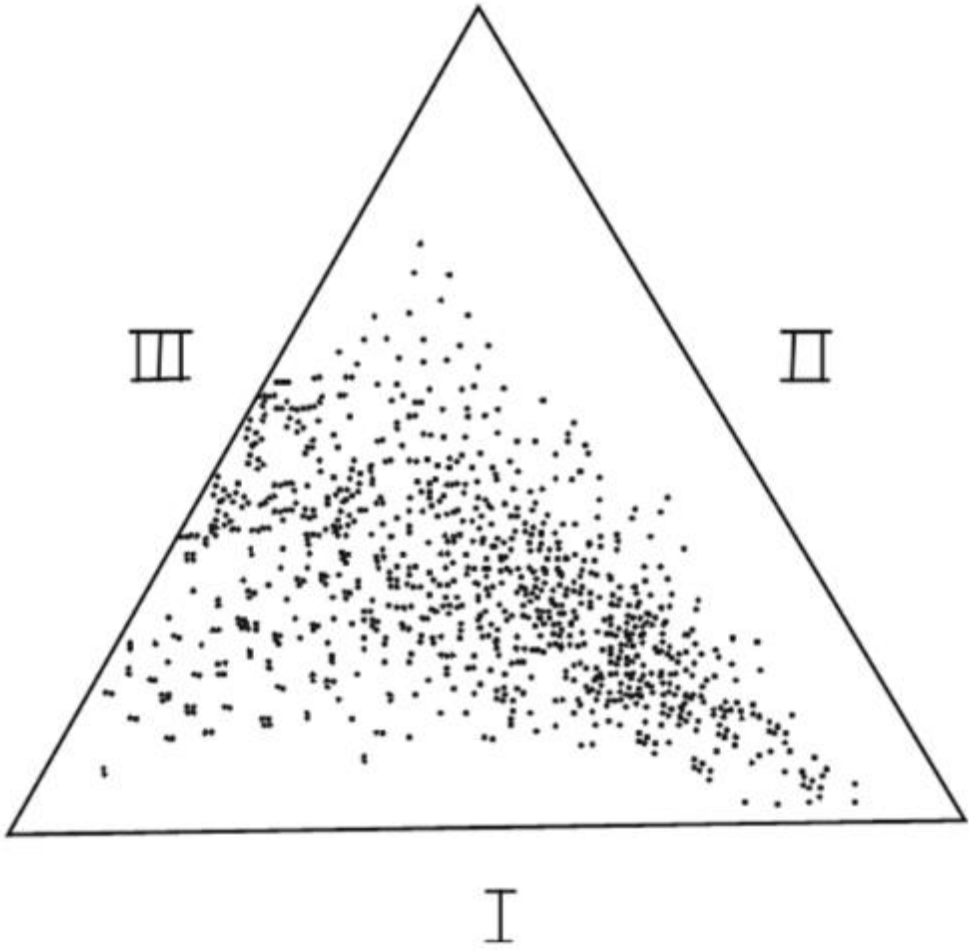
三角形图表法

原理：在等边三角形内，任意点至三边的垂距总长相等，把总长作为1（100%），则每条垂线的长即可表示三个亚类各自所占的比例。





十一、独立图表



以产业人口为例子。在三角形图表中：

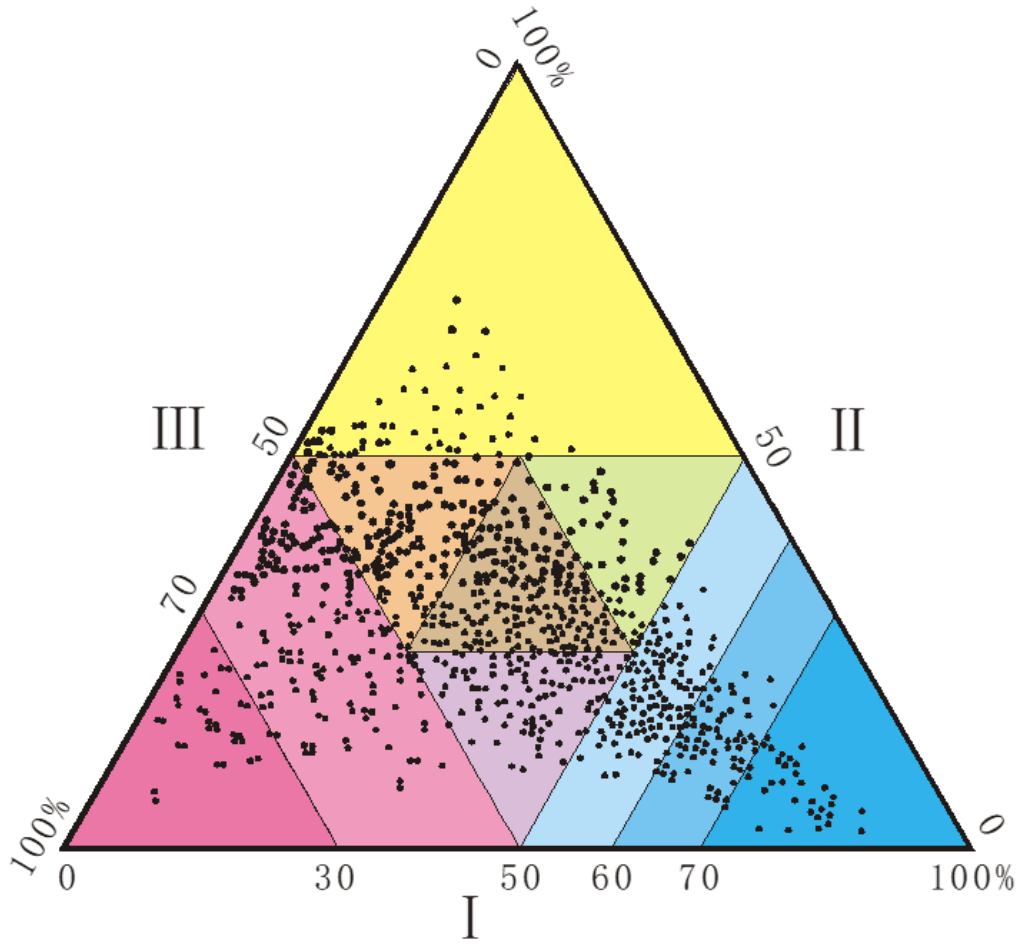
I 代表农、林、牧、渔、狩猎业等第一产业；

II 代表矿业、制造业、加工业等第二产业；

III 代表交通、通讯、公益企业、服务业、行政职员和其他等第三产业。

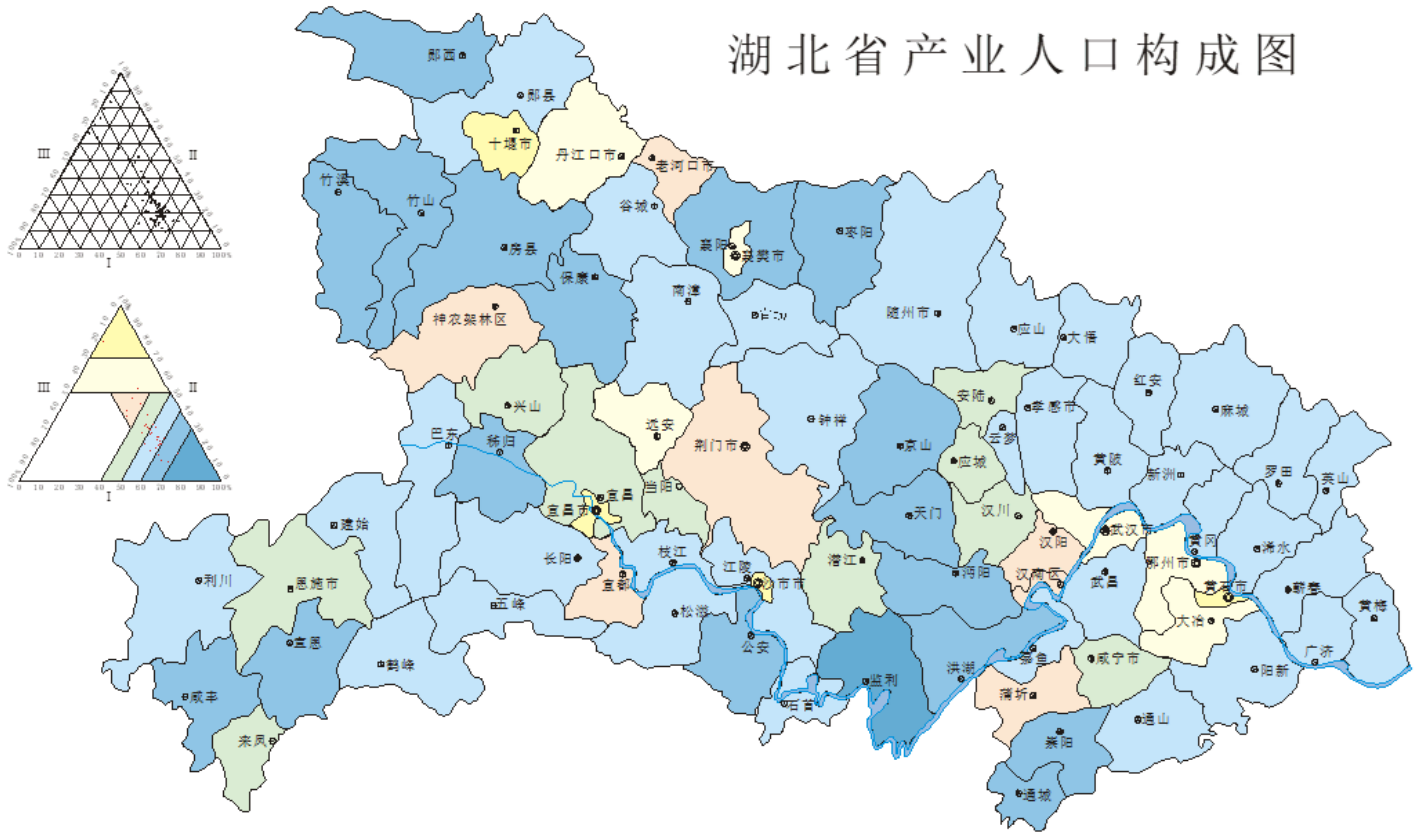
各行政单元三类产业就业人数总和为100%。

十一、独立图表



- 根据点群分布情况，对图表进行分区并设以颜色。
- 一般说，三角形的三个角顶区分别设以红、黄、蓝色，中间各区则视其与某角顶靠近的程度，设接近于该角角顶主色的色调。

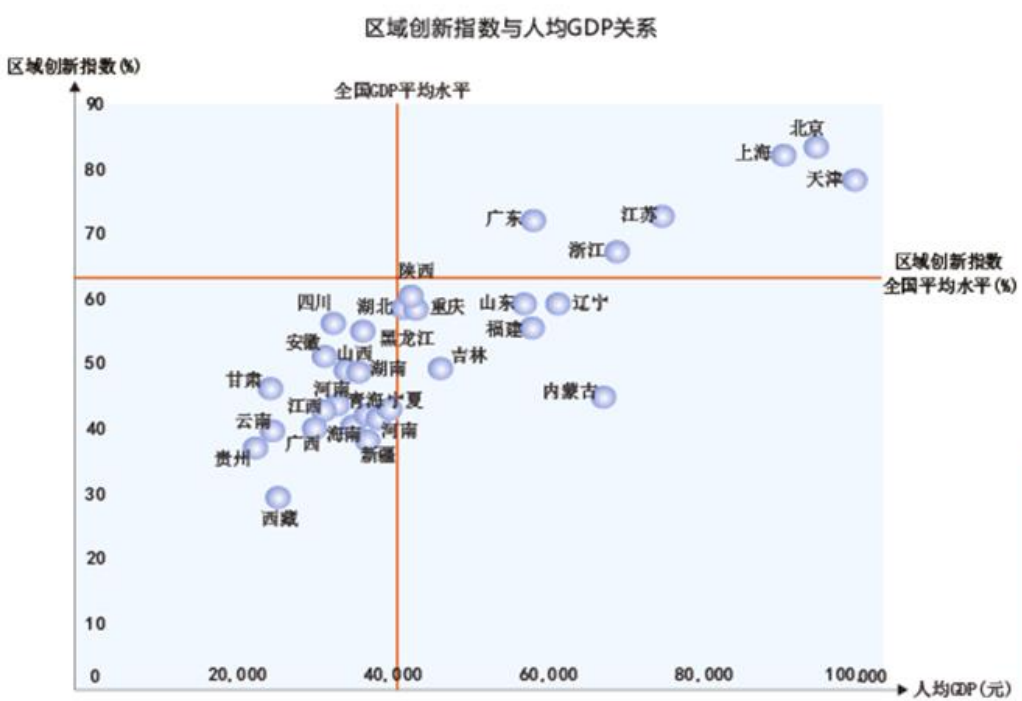
十一、独立图表

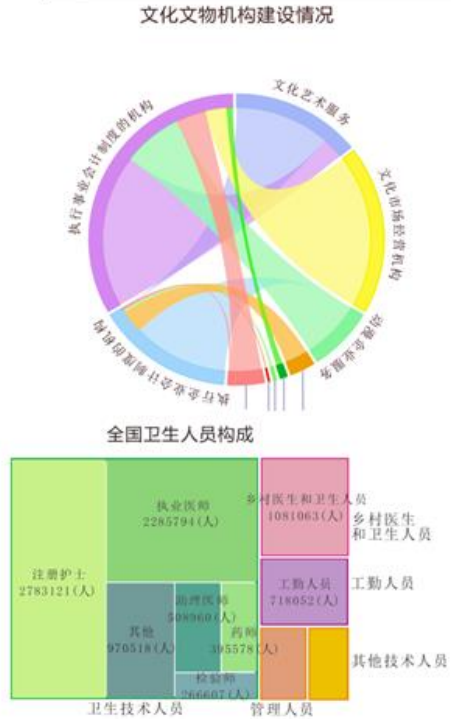


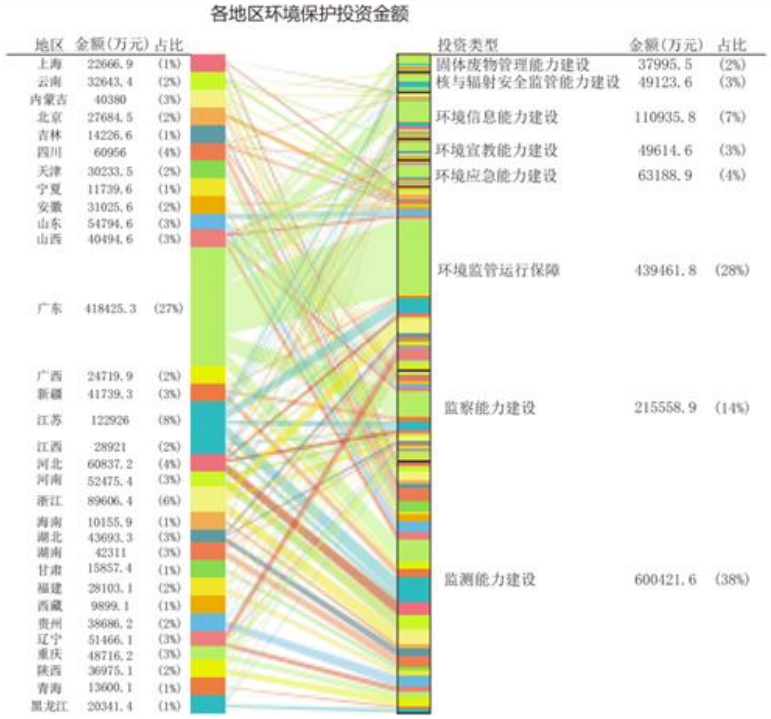
—— 按各点（行政单元）在图表中的位置，以其所在分区的颜色（即第二步中设计的图例的颜色）填绘于该点所代表的行政区划范围中去。

十一、独立图表

为了**说明某专题现象与主要相关因素之间的关系**（有些是周期性的），常用两种相关元素的解析图表来表示，如温度与降水的关系，降水、蒸发与径流的关系，河流长度和流域面积的关系等。它们对揭示现象之间的联系及数量对比有着极为直观的效果。







各种表示方法的比较

为了更完善的表现地理事物和现象的多方面特征，常常需要采用几种表示方法相配合。

根据不同的条件和需要，同类现象的表示方法可以互相转换并可进行相互对比。

表示方法的分类

1、 按制图现象数量和质量指标显示的可能性，可分为：

以显示**质量指标**为主的——质底法、范围法、线状符号法；

以显示**数量指标**为主的——点数法、等值线法、分级统计图法、定位图表法；

显示**全能指标**的——运动线法、定点符号法、分区统计图表法。

各种表示方法的比较

2、 按对现象显示的精确程度，可分为：

精确的——定点符号法、精确线状符号法、精确质底法、等值线法、精确范围法、定位布点法（点数法）、精确运动线法、定位图表法（典型定位点）；

概略的——概略线状符号法、概略质底法和网格法、概略范围法、定位图表法（均匀定位点）、均匀布点法（点数法）、分区统计图表法、 分级统计图法、概略运动线法。

各种表示方法的比较

3、 按对现象时间变化的显示，可分为：

某一特定时刻——除运动线法外都可使用；

现象的移动——运动线法及其与定点符号法、线状符号法等的配合；

周期变化——定位图表法；

某一段时间内的变化——定点符号法、线状符号法的组合、等值线法、点数法、范围法的组合、分区统计图表法、分级统计图法。

各种表示方法的比较

4、对现象空间分布特征的显示，可见下表：

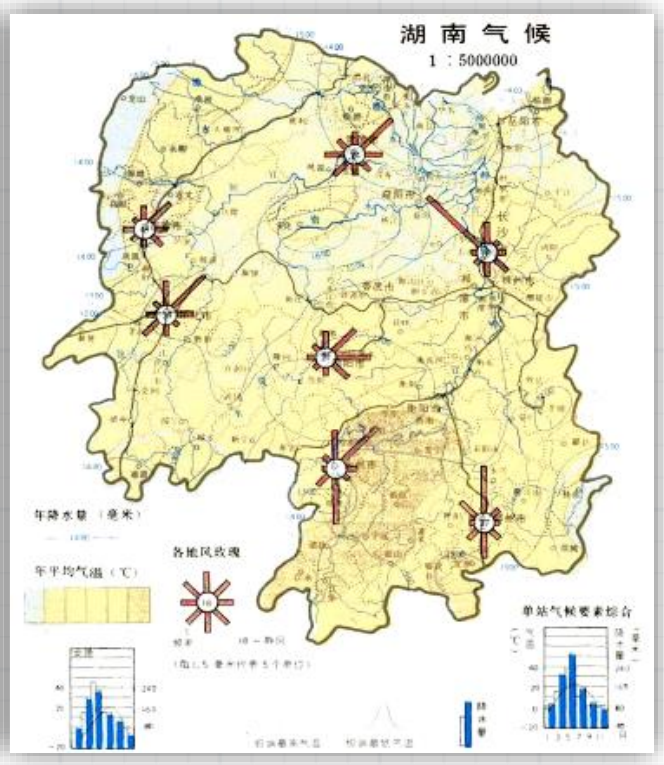
现象的空间分布 \ 表示方法		定点符号法	线状符号法	范围法	质底法	等值线法	定位图表法	点数法	运动线法	分级统计图法	分区统计图表法
点状分布		√					√		√	√	√
线状分布			√				√		√	√	√
面状分布	呈间断分布			√					√	√	√
	布满全制图区域				√	√	√		√	√	√
	分散分布							√	√	√	√

各种表示方法的比较

1、定点符号法和定位图表法

联系：表示手段相近，都是用有定位意义的符号或图表表达现象的特征。





各种表示方法的比较

1、定点符号法和定位图表法

区别：

（1）**定点符号法**反映呈点状分布的现象，尽可能反映全部点的分布状况；**定位图表法**利用典型点上的现象来说明此处的周期性特征。

（2）**定点符号法**说明特定时刻的或某一段时期内的现象；**定位图表法**主要用于说明周期性发生的现象 。

（3）**定点符号法**每个点有较强的独立性，**定位图表法**表示一个点或周围一定区域的现象。

各种表示方法的比较

2、定点符号法和分区统计图表法

联系：两种表示方法表示的手段可以完全一样。都可以表示现象的数量、质量指标。



各种表示方法的比较

2、定点符号法和分区统计图表法

区别：

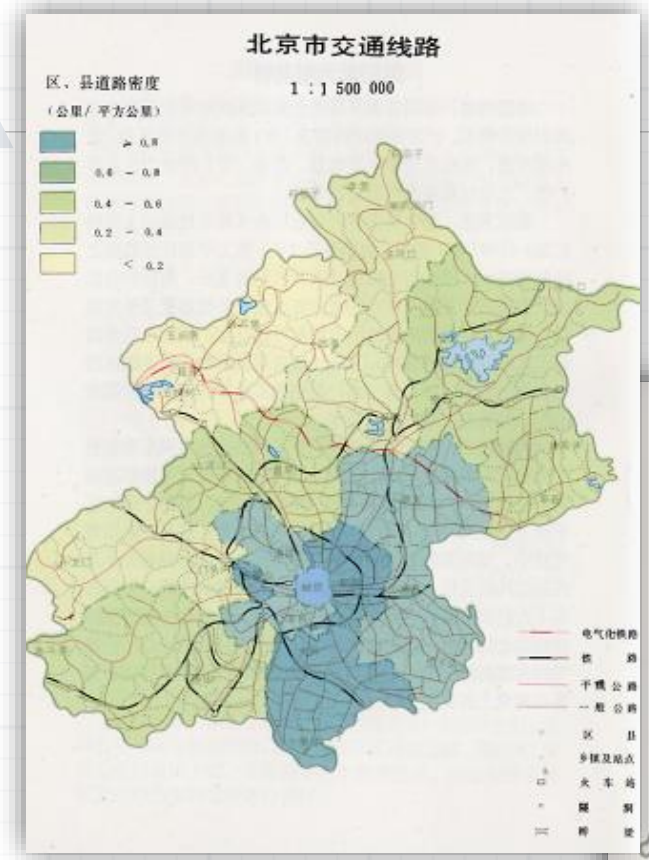
定点符号法中的每个符号（1）在地图上的位置代表具体物体的实地位置，（2）它的大小表示该现象在该点的数量指标，（3）符号之间可以压盖。其表示的是在空间呈点状分布现象的特征。

分区统计图表中的每个图形（1）并不代表某一具体物体，而是代表某个区划单位内某全部现象的总和，它可配置在区域内的任一适当位置。（2）通常情况下图表之间不可以相互压盖。

各种表示方法的比较

3、线状符号法与运动线法

联系：线状符号法与运动线法均可用线状的符号表示定位于线（或两点间）的专题现象，有些图上两种方法形式上也颇相似 。





各种表示方法的比较

3、线状符号法与运动线法

区别：

（1）**线状符号法**是表示实地呈线状分布现象的分布，是反映静态的现象；**运动线法**则反映各种分布特征现象的运动（或发展）状况，是反映动态的现象。

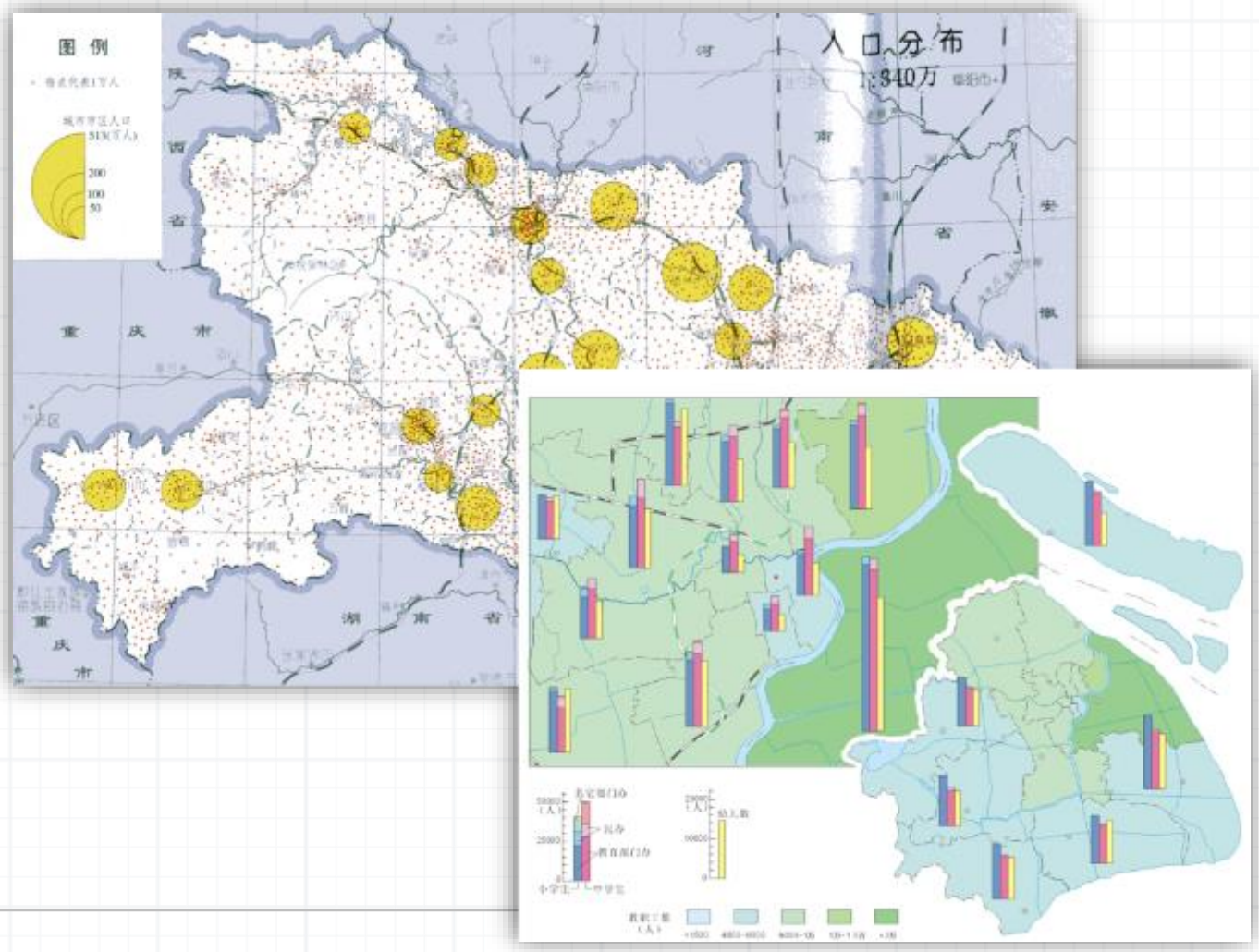
（2）**线状符号法**一般是反映现象的质量特征，如海岸类型、道路种类等等；**运动线法**则常用复杂的“带”表示现象的数量和质量特征。

（3）**线状符号法**的结构一般比较简单，定位比较精确；**运动线法**的结构有时很复杂，定位亦不够精确，有时仅表示两点间的联系或概略的移动路线，在表示面状现象时，符号只表示运动的趋向，并无定位意义。

各种表示方法的比较

4、点数法与分级统计图法

联系：这两种方法都可以用来表示分散分布的现象的集中程度和发展水平 。



各种表示方法的比较

4、点数法与分级统计图法

区别：

（1）表示的手段不同；

（2）**点数法**能较好地表现现象分布的地理特征，它能反映现象的绝对指标；**分级统计图法**能简单而鲜明地反映地区间的差别，得到各地区简单的相对数量指标的概念。

（3）**点数法**比**分级统计图法**统计得详细；但**分级统计图法**更实用，易于设计与制作。

各种表示方法的比较

各种表示方法的配合使用

表示方法配合运用的原则和可能性：

1）表示方法的选择应与地图内容相适应。

2）应采用恰当的表示方法和整饰方法，明显突出地反映地图主题内容。

3）应充分利用点状、面状和线状表示方法相配合。一般说，在一幅地图上不宜多于3-4种表示方法。

4）当两种近似的表示方法配合时（如质底法和范围法），应注意突出主要者。如质底法用底色，范围法用区域符号或晕线。

5）当两种以上的表示方法或整饰方法配合时，应特别注意色彩的选择，以保证地图清晰易读。



谢谢

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学